YK

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯ

Solutions

9ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

ಭಾಗ–2

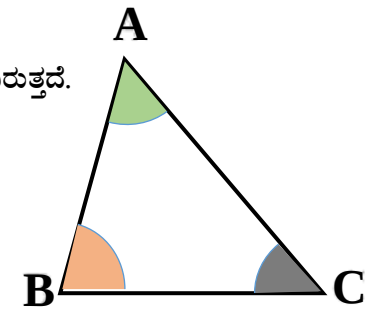
By: Yakub S Koyyur, GHS Kayarthadka, Belthangady, D.K.-574216

Version 1.1

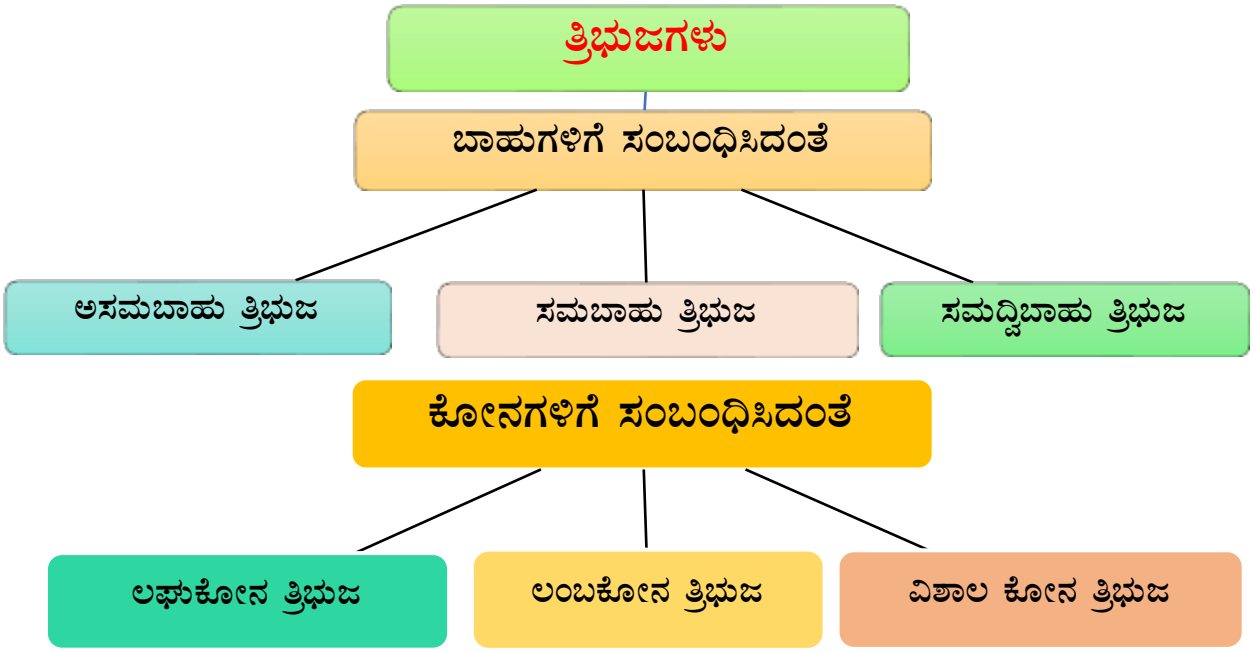
ಅಧ್ಯಾಯ 7
ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ

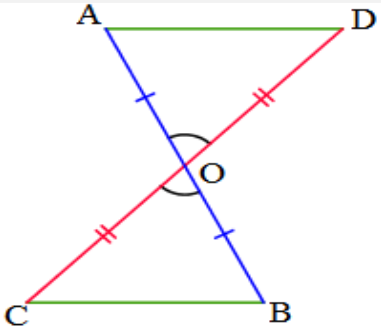
ಮೂರು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಎನ್ನುವರು.
ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.



ಬಾಹುಗಳು – AB, BC, AC
ಶೃಂಗಗಳು – A, B, C
ಕೋನಗಳು – ∠ABC, ∠BAC, ∠ACB



ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 7.1 :
ಬಾಹು, ಕೋನ, ಬಾಹು(ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ.
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಚಿತ್ರ 7.8 ರಲ್ಲಿ OA = OB ಮತ್ತು OD = OC.
(i) ΔAOD ≅ ΔBOC ಮತ್ತು (ii) AD || BC ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ:
(i) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಗಳಲ್ಲಿ,
OA = OB [∵ ದತ್ತ]
OD = OC [∵ ದತ್ತ]

$\angle AOD = \angle BOC$ [∵ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$\Delta AOD \cong \Delta BOC$ [∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ]

(ii) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ,

$\angle OAD = \angle OBC$.

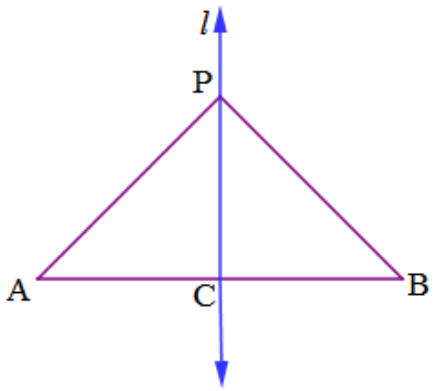
ಇವು AD ಮತ್ತು BC ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

$\therefore AD \parallel BC$

ಉದಾಹರಣೆ 2: AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು ರೇಖೆ *l* ಅದರ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಆಗಿರಲಿ. P ಬಿಂದು *l* ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, P ಬಿಂದುವು A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಸಾಧನೀಯ: PA = PB



l ರೇಖೆಯು AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು

AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು C ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

Δ PCA ಮತ್ತು Δ PCB ಗಳಲ್ಲಿ,

AC = BC [∵ C ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು]

$\angle PCA = \angle PCB = 90^o$

PC = PC [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

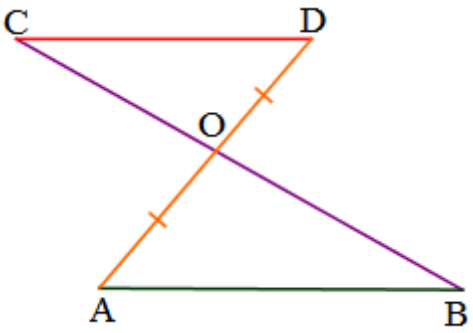
$\therefore \Delta PCA \cong \Delta PCB$ [∵ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ]

∴PA = PB, [∵ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು.]

ಪ್ರಮೇಯ 7.1: (ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : AB ರೇಖಾಖಂಡವು ಅಆ ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ. AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು O ಆಗಿದೆ. (i) Δ AOB ≅ Δ DOC (ii) BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವೂ ಸಹ 'O' ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



(i) Δ AOB ಮತ್ತು Δ DOC ಗಳಲ್ಲಿ.

$\angle$ ABO = $\angle$ DCO

[∵ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು AB || CD ಮತ್ತು BC ಛೇದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ]

$\angle$ AOB = $\angle$ DOC [∵ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

OA = OD [∵ ದತ್ತ]

∴Δ AOB ≅ Δ DOC [∵ ಕೋ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ]

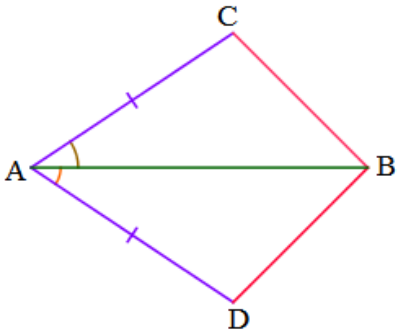
(ii) OB = OC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

∴ BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'O' ಆಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

1. ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AC = AD ಮತ್ತು AB ಯು ∠A ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ΔABC ≅ ΔABD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. BC ಮತ್ತು BD ಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ಪರಿಹಾರ:



ΔABC ಮತ್ತು ΔABD ಗಳಲ್ಲಿ,

AC = AD [∵ ದತ್ತ]

∠CAB = ∠BAD [∵AB ಕೋನ ∠A ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ]

AB = AB [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔABC ≅ ΔABD [∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

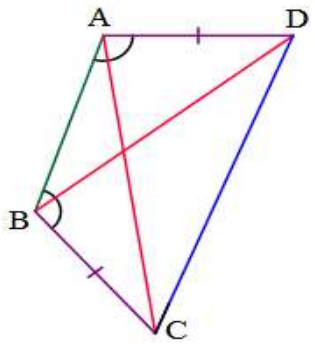
BC = BD [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

2. ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. AD = BC ಮತ್ತು ∠DAB=∠CBA ಆಗಿದೆ

(1) Δ ABD ≅ Δ BAC

(2) BD = AC

(3) ∠ABD = ∠BAC ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

Δ ABD ಮತ್ತು Δ BAC ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = BC [∵ ದತ್ತ]

∠DBA=∠CBA [∵ ದತ್ತ]

AB = AB [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

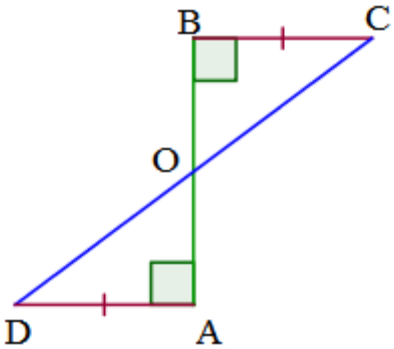
∴ 1. Δ ABD ≅ Δ BAC [∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

2. BD = AC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

3. ∠ABD = ∠BAC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಕೋನಗಳು]

3. AD ಮತ್ತು BC ಗಳು AB ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸಮ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ CD ಯು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



Δ AOD ಮತ್ತು Δ BOC ಗಳಲ್ಲಿ,

BC = AD [∵ ದತ್ತ]

∠OAD=∠OBC = 90^0 [∵ ದತ್ತ]

∠AOD=∠BOC [∵ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

∴ Δ ABD ≅ Δ BAC [∵ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ನಿಯಮ]

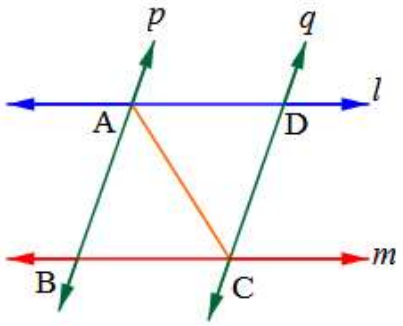
∴ OA = OD [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

∴ O' ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

⇒ CD ಯು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

4. *l* ಮತ್ತು *m* ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು. ಈ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ *p* ಮತ್ತು *q* ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ΔABC ≅ ΔCDA ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ΔABC ಮತ್ತು ΔCDA ಗಳಲ್ಲಿ,

$\angle BAC = \angle ACD$ [$\because p \parallel q$,ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

$AC = AC$ [$\because$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

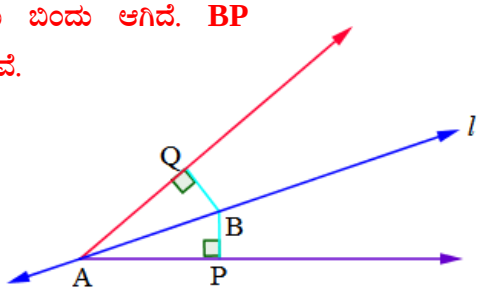
$\angle ACB = \angle CAD$ [$\because l \parallel m$,ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

$\therefore \Delta ABC \cong \Delta CDA$ [$\because$ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ನಿಯಮ]

5. $\angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ l ಆಗಿದೆ. B ಯು l ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. BP ಮತ್ತು BQ ಗಳು B ಯಿಂದ $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ.

(i) Δ APB $\cong \Delta$ AQB

(ii) BP = BQ ಅಥವಾ B ಯು $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

Δ APB ಮತ್ತು Δ AQB ಗಳಲ್ಲಿ,

$\angle APB = \angle AQB = 90^0$ [$\because$ ದತ್ತ]

$AB = AB$ [$\because$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

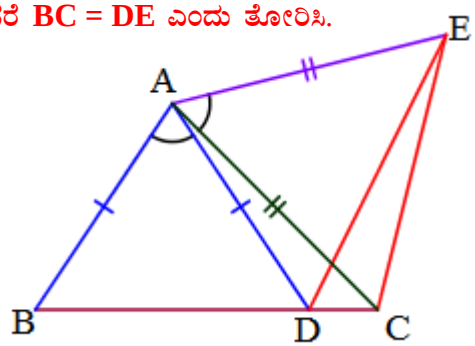
$\angle BAQ = \angle BAP$ [$\because \angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ l]

$\therefore$ (i) Δ APB $\cong \Delta$ AQB [$\because$ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ನಿಯಮ]

(ii) BP = BQ [$\because$ ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

6. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AC = AE, AB = AD ಮತ್ತು $\angle BAD = \angle EAC$ ಆದರೆ BC = DE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



Δ ABC ಮತ್ತು Δ ADE ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AD [$\because$ ದತ್ತ]

$\angle BAC = \angle EAD$ [$\because \angle BAD = \angle EAC$ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ $\angle CAD$ ಕೂಡಿಸಿದೆ.]

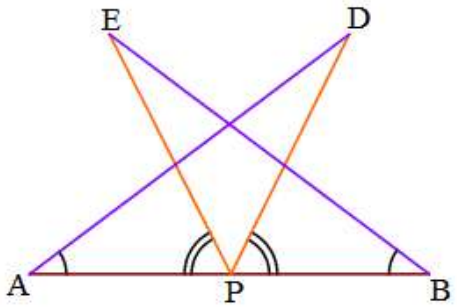
AC = AE [$\because$ ದತ್ತ]

$\therefore$ Δ ABC $\cong \Delta$ EAD [$\because$ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ನಿಯಮ]

7. AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು P ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. $\angle BAD = \angle ABE$ ಮತ್ತು $\angle EPA = \angle DPB$ ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳು AB ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ

(i) $\Delta DAP \cong \Delta EBP$

(ii) AD = BE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ΔDAP ಮತ್ತು ΔEBP ಗಳಲ್ಲಿ,

$\angle BAD = \angle ABE$ [$\because$ ದತ್ತ]

AP = BP [$\because$ ದತ್ತ]

$\angle APD = \angle BPE$ [$\because$ ದತ್ತ $\angle EPA = \angle DPB$ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ $\angle EPD$ ಕೂಡಿಸಿದೆ]

$\therefore \Delta DAP \cong \Delta EBP$ [$\because$ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ನಿಯಮ]

AD = BE [$\because$ ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

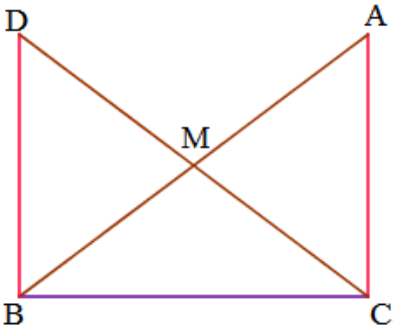
8. ABC ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, $\angle C$ ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. ವಿಕರ್ಣAB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಆಗಿದೆ. C ನ್ನು M ಗೆ ಸೇರಿಸಿ DM = CM ಆಗುವಂತೆ D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. D ಮತ್ತು B ಸೇರಿಸಿದೆ

(i) $\Delta AMC \cong \Delta BMD$

(ii) $\angle DBC$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ

(iii) $\Delta DBC \cong \Delta ACB$

(iv) $CM = \frac{1}{2}AB$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) Δ AMC ಮತ್ತು Δ BMD ಗಳಲ್ಲಿ,

DM = CM [∵ ದತ್ತ]

$\angle AMC = \angle BMD$ [∵ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

BM = AM [∵ ದತ್ತ, M AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು]

∴ Δ $\Delta AMC \cong \Delta BMD$ [∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ನಿಯಮ]

(ii) $\angle ACM = \angle BDM$ [∵ ಸಾಧಿಸಿದೆ]

$\angle ACD = \angle BDM$

ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು,

∴ DB∥CA

$\Rightarrow \angle ACB + \angle DBC = 180^0$

[∵DB∥CA,BC ಛೇದಕ, ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಕೋನಗಳು]

$\therefore 90^0 + \angle DBC = 180^0$ [∵$\angle ACB = 90^0$ ದತ್ತ]

$\Rightarrow \angle DBC = 90^0$

∴ $\angle DBC$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ

(iii) ΔDBC ಮತ್ತು ΔACB ಗಳಲ್ಲಿ,

DB = AC [∵ ಸಾಧಿಸಿದೆ]

$\angle ACB = \angle DBC = 90^0$ [∵ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ]

BC = BC [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ $\Delta DBC \cong \Delta ACB$ [∵ ∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ನಿಯಮ]

(iv) $\Delta DBC \cong \Delta ACB$ [∵ ಸಾಧಿಸಿದೆ]

∴ CD = AB

ಆದರೆ, DM = CM ಮತ್ತು BM = AM [∵ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ]

$\Rightarrow$ M ಇದು AB ಮತ್ತು CD ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದು.

$\therefore \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB$

$\Rightarrow CM = \frac{1}{2}AB$ [∵ M , CD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು]

ಪ್ರಮೇಯ 7.2 : ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

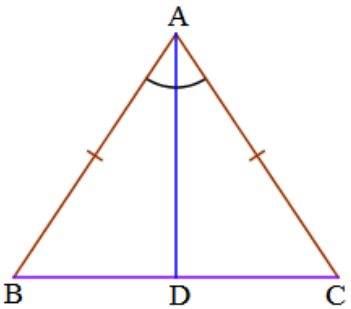
ಸಾಧನೆ : ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಇದರಲ್ಲಿ AB = AC.

ಸಾಧನೀಯ: $\angle B = \angle C$

ರಚನೆ: $\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಅದು BC ಯನ್ನು D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.

ΔBAD ಮತ್ತು ΔCAD ಗಳಲ್ಲಿ



AB = AC [∵ ದತ್ತ]

∠BAD = ∠CAD [∵ರಚನೆಯಿಂದ]

AD = AD [∵ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು]

∴ ΔBAD ≅ ΔCAD [∵ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ]ಹಾಗಾಗಿ

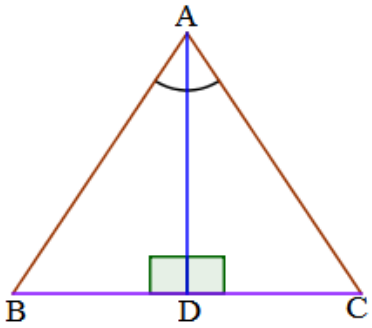
∠ABD = ∠CAD [∵ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು]

∴ ∠B = ∠C

ಪ್ರಮೇಯ7.2ರ ವಿಲೋಮ:

ಪ್ರಮೇಯ7.3: ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AD ಯು ∠Aನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು AB = AC ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACD ಗಳಲ್ಲಿ,

∠BAD = ∠CAD [∵ದತ್ತ]

AD = AD [∵ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು]

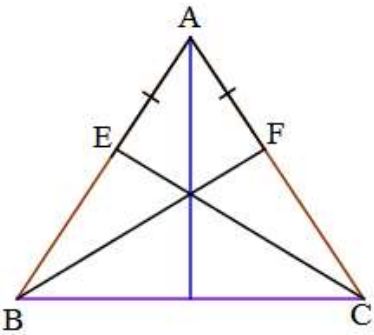
∠ADB = ∠ADC = 90° [∵ದತ್ತ) ಆದುದರಿಂದ]

ΔABD ≅ ΔACD [∵ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ]

AB = AC [∵ಸ. ತ್ರಿ. ಅ. ಭಾ.]

ಅಥವಾ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು AC ಸಮಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು ಈ ಆಗಿವೆ. BF = CE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABF ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ

AB = AC [∵ದತ್ತ]

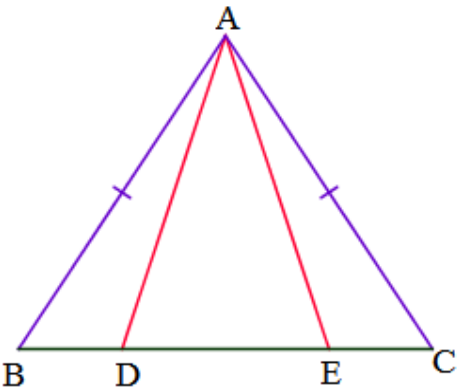
∠A = ∠A [∵ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ]

AF = AE [∵ಸಮಬಾಹುಗಳ ಅರ್ಧಗಳು

∴ΔABF ≅ ΔACE [∵ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ]

BF = CE [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC. BC ಯ ಮೇಲೆ BE = CD ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. AD = AE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [∵ದತ್ತ] ..... (1)

∠B = ∠C

[ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು] .... (2)

ಹಾಗೂ BE = CD

∴ BE – DE = CD – DE

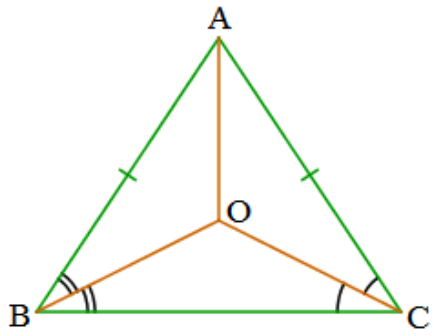
ಅಂದರೆ BD = CE ..... (3)

∴ ΔABD ≅ ΔACE [(1), (2), (3) ಮತ್ತು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ]

AD = AE [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ]

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

(1) ABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AB = AC. ∠B ಮತ್ತು ∠C ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ 'O' ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. A ಮತ್ತು O ಸೇರಿಸಿ.



(i) OB = OC

(ii) ∠A ನ್ನು AO ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ :

AB = AC [∵ ದತ್ತ]

∴ ∠ABC = ∠ACB

$\Rightarrow \frac{1}{2}\angle ABC = \frac{1}{2}\angle ACB$

∴ ∠OBC = ∠OCB [∵ OC ಮತ್ತು OB ಗಳು ಕೋನಾರ್ಧರೇಖೆಗಳು]

∴ OB = OC [∵ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು]

ΔAOB ಮತ್ತು ΔAOC ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [∵ ದತ್ತ]

∠ABO = ∠ACO [∵ ∠ABC = ∠ACB; OC ಮತ್ತು OB ಗಳು ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು]

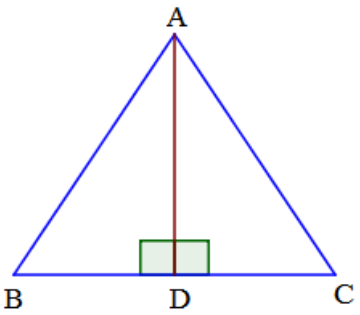
OB = OC [∵ ಸಾಧಿಸಿದೆ]

∴ ΔAOB ≅ ΔAOC

∴ ∠OAB = ∠OAC [∵ ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

∴ ∠A ನ್ನು AO ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

(2) ΔABCಯಲ್ಲಿ BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವು AD ಆಗಿದೆ. AB = AC ಆಗಿರುವಂತೆ ΔABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACD ಗಳಲ್ಲಿ,

BD = CD [∵ AD ಯು BC ಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಾರ್ಧರೇಖೆ]

∠ADB = ∠ADC [∵ AD ⊥ BC]

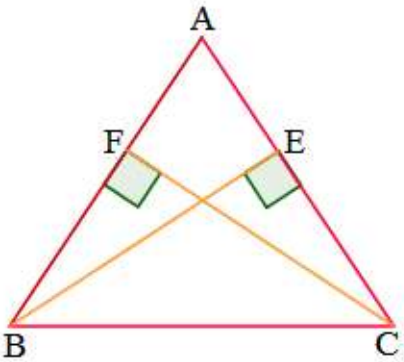
AD = AD [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔADB ≅ ΔADC [∵ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ನಿಯಮ]

∴ AB = AC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ]

∴ ΔABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

(3) ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸಮಬಾಹುಗಳಾದ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು CF ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ. ಈ ಎತ್ತರಗಳು ಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABE ಮತ್ತು Δ ACF ಗಳಲ್ಲಿ,

∠A = ∠A [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಕೋನ]

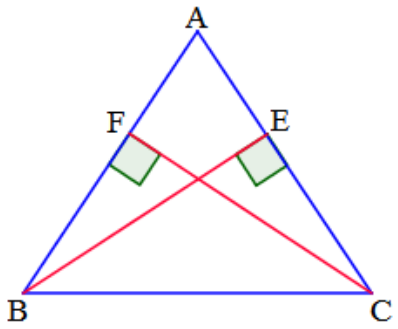
AB = AC [∵ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು]

∠AEB = ∠AFC=90^0 [∵ಎತ್ತರಗಳು ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ]

∴ Δ ABE ≅ Δ ACF [∵ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ.ನಿಯಮ]

∴ BE = CF [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ]

(4) ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು CF ಆಗಿದ್ದು ಅವು ಸಮವಾಗಿವೆ.
(i)$\Delta ABE \cong \Delta ACF$
(ii) AB = AC ಅಂದರೆ ΔABC
ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : (i) Δ ABE ಮತ್ತು Δ ACF ಗಳಲ್ಲಿ,

BE = CF

$\angle AEB = \angle AFC = 90^0$ [∵ಎತ್ತರಗಳು ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ]

$\angle A = \angle A$ [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಕೋನ]

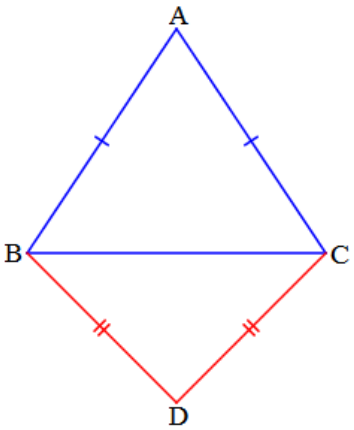
$\therefore \Delta ABE \cong \Delta ACF$ [∵ ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ.ನಿಯಮ]

(ii) AB = AC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ]

$\therefore \Delta ABC$ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

5. ABC ಮತ್ತು DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲಿದೆ. $\angle ABD = \angle ACD$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ :



ΔABC ಯಲ್ಲಿ

AB = AC [∵ ದತ್ತ]

$\therefore \angle ABC = \angle ACB$ ---------- (1)

[∵ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

ΔBDC ಯಲ್ಲಿ

BD = CD [∵ ದತ್ತ]

$\therefore \angle DBC = \angle DCB$ ---------- (2)

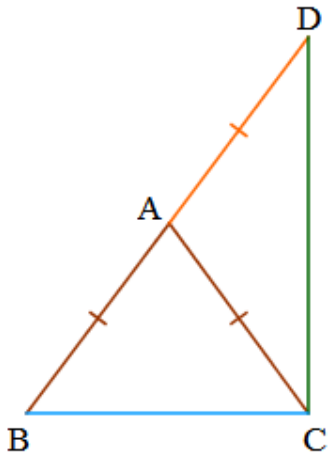
[∵ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

(1) + (2)

$\angle ABC + \angle DBC = \angle ACB + \angle DCB$

$\therefore \angle ABD = \angle ACD$

6. Δ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. AB = AC ಆಗಿದೆ. AD = AB ಆಗುವಂತೆ BA ಯನ್ನು D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. $\angle BCD$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABC ಯಲ್ಲಿ,

$\angle ABC = \angle ACB$ [∵ AB = AC]

Δ CAD ಯಲ್ಲಿ,

$\angle ACD = \angle ADC$ [∵ AC = AD]

$\angle ABC + \angle ACD + \angle ACB + \angle ADC = 180^0$

[∵BCD ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳು, $\angle BCD = \angle ACD + \angle ACB$]

$\Rightarrow 2\angle ACD + 2\angle ACB = 180^0$

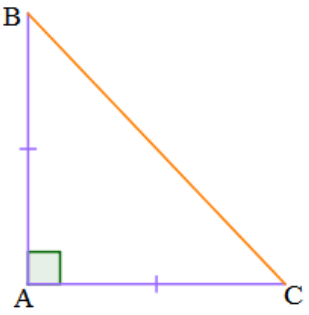
[$\because \angle ABC = \angle ACB; \angle ACD = \angle ADC$]

$\Rightarrow \angle ACD + \angle ACB = 90^0$

$\Rightarrow \angle BCD = 90^0$

$\Rightarrow \angle BCD$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ

7. ABC ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. $\angle A = 90^o$ ಮತ್ತು AB = AC. ಆದರೆ $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABC ಯಲ್ಲಿ,

∠A = 90^0 [∵ ದತ್ತ]

∠B = ∠C [∵ AB = AC] ------- (1)

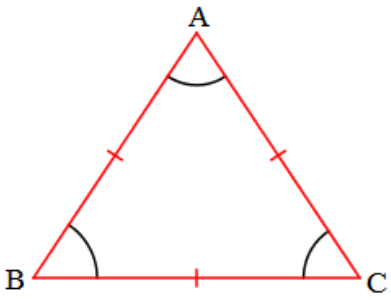
∠A + ∠B + ∠C = 180^0[∵Δ ABC ಯ ಕೋನಗಳು]

⇒90^0 + ∠B + ∠C = 180^0

⇒∠B + ∠C = 90^0 ----------(2)

⇒ ∠B = ∠C = 45^0 [∵ (1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ]

8. ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60° ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : Δ ABC ಯಲ್ಲಿ,

AB = BC = CA

∴ ∠A = ∠B = ∠C ---------- (1)

∠A + ∠B + ∠C = 180^0 [∵Δ ABC ಯ ಕೋನಗಳು]-----(2)

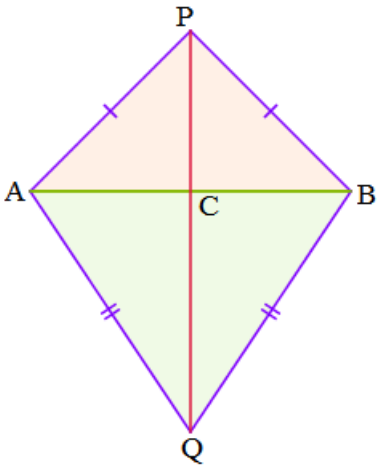
(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

∠A = ∠B = ∠C = $\frac{180^0}{3} = 60^0$

ಪ್ರಮೇಯ 7.4 : ಬಾಹು, ಬಾಹು, ಬಾಹು (ಬಾ ಬಾ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.5 : ಲಂಬಕೋನ, ಕರ್ಣ, ಬಾಹು (ಲಂ.ಕ.ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ: ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದರ ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ. AB ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು A ಮತ್ತು B ಯಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿವೆ. PQ ವು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ: PA = PB ಮತ್ತು QA = QB ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.

PQ⊥ AB ಮತ್ತು PQ ವು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

PQ ವು AB ಯನ್ನು C ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.

Δ PAQ ಮತ್ತು Δ PBQ ಗಳಲ್ಲಿ,

AP = BP ಮತ್ತು AQ = BQ [∵ದತ್ತ]

PQ = PQ [∵ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ Δ PAQ ≅ Δ PBQ [∵ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

∴∠APQ =∠BPQ [∵ ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

ಈಗ Δ PAC ಮತ್ತು Δ PBC ಗಳಲ್ಲಿ,

AP = BP (ದತ್ತ)

∠APC = ∠BPC [∵ ಸಾಧಿಸಿದೆ]

PC = PC [ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ Δ PAC ≅ Δ PBC [ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

AC = BC [ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ] ..... (1)

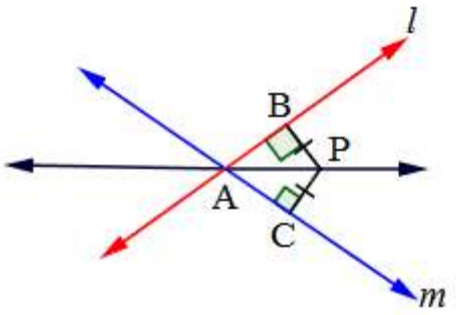
ಮತ್ತು ∠ACP = ∠BCP = 90^0 ------- (2) [∴ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ. ಮತ್ತು ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು]

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

PQ ಯು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ. ಮತ್ತು PQ ಯು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 : P ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ *l* ಮತ್ತು *m* ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ. AP ಯು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ದತ್ತ: *l* ಮತ್ತು *m* ರೇಖೆಗಳು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

PB ⊥ *l*, PC ⊥ *m*. ಮತ್ತು PB = PC

ಸಾಧನೀಯ: ∠PAB = ∠PAC

ಸಾಧನೆ: Δ PAB ಮತ್ತು Δ PAC ಗಳಲ್ಲಿ,

PB = PC [∵ದತ್ತ]

∠PBA = ∠PCA = 90° [∵ದತ್ತ]

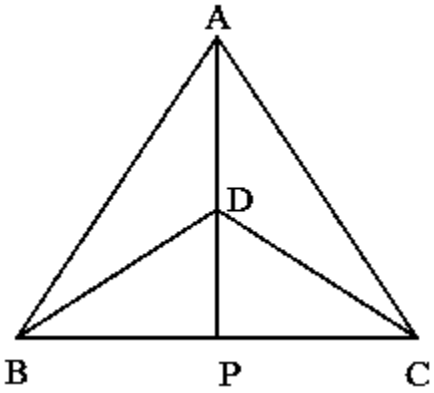
PA = PA [∵ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ Δ PAB ≅ Δ PAC [∵ಲಂ.ಕ.ಬಾ ನಿಯಮ]

∠PAB = ∠PAC [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ]

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. **ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲೆ Δ ABC ಮತ್ತು Δ DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಿಂತಿವೆ. A ಮತ್ತು D ಶೃಂಗಗಳು BC ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ. AD ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. ಅದು BC ಯನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.**



(i) ΔABD ≅ ΔACD

(ii) ΔABP ≅ ΔACP

(iii) ∠A ಮತ್ತು ∠D ನ್ನು AP ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

(iv) BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ AP ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: (i) ΔABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

∴ AB = AC

Δ DBC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

∴ BD = CD

ΔABD ಮತ್ತು ΔACD ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [∵ದತ್ತ]

BD = CD [∵ದತ್ತ]

AD = AD [∵ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔABD ≅ ΔACD [ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

(ii) ΔABP ಮತ್ತು ΔACP ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [∵ದತ್ತ]

∠B = ∠C

AP = AP [∵ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔABP ≅ ΔACP [∵ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ನಿಯಮ]

(iii) ΔABD ≅ ΔACD

∴ ∠BAD = ∠CAD ⇒ AP ಯು ∠A ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ΔABP ≅ ΔACP

∴ ∠BDP = ∠CDP ⇒ AP ಯು ∠D ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆ (ii) ರ ಪ್ರಕಾರ ΔABD ≅ ΔACD

∴ BP = CP ಮತ್ತು ∠APB = ∠APC

ಆದರೆ ∠APB +∠APC = 180^0 [∵ ಸರಳರೇಖಾಯುಗ್ಮಗಳು]

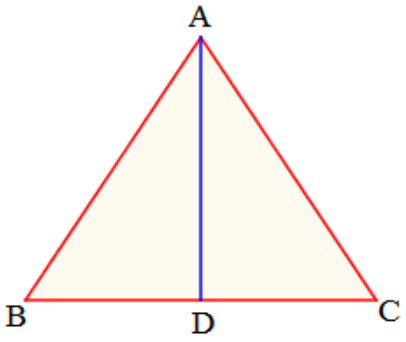
⇒2∠APB = 180^0 ⇒ ∠APB = 90^0

AP ಯು BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವಾಗಿದೆ.

2. AB = AC ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AD ಯು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

(i) BC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

(ii) ∠A ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ AD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) ΔABD ಮತ್ತು ΔACD ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [ದತ್ತ]

∠ADB = ∠ADC = 90^0 [∵AD ಎತ್ತರ]

AD = AD [∵ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔABD ≅ ΔACD [∵ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

⇒BD = CD ⇒ BC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

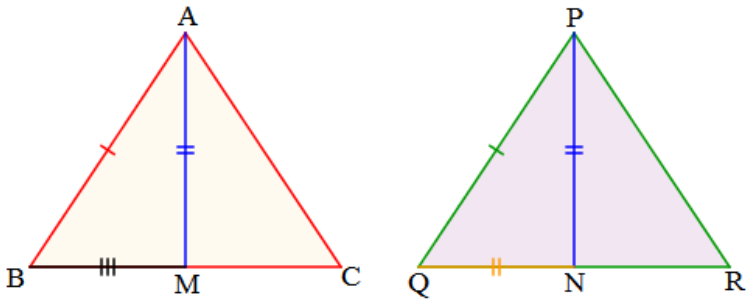
ಇದೇ ರೀತಿ, ∠BAD = ∠CAD [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಕೋ.]

⇒ ∠A ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ AD

3. Δ ABC ಯ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ Δ PQR ನ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PN ಗೆ ಸಮವಾಗಿವೆ.

(i) Δ ABM ≅ Δ PQN

(ii) Δ ABC ≅ Δ PQR ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

Δ ABM ಮತ್ತು Δ PQN ಗಳಲ್ಲಿ,

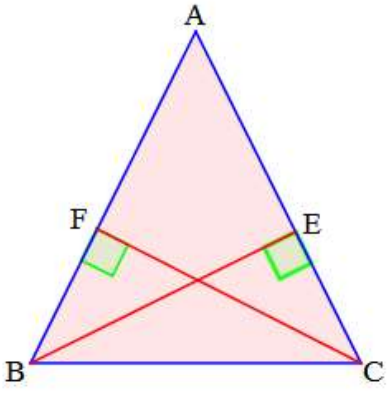
BC = QR ⇒ BM = QN [∵ಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.]

AB = PQ [∵ದತ್ತ]

AM = PN [∵ ದತ್ತ]

∴ Δ ABM ≅ Δ PQN [∵ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

4. BE ಮತ್ತು CF ಗಳು ΔABC ಯ ಸಮ ಎತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ. ಲಂ.ಕ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ದತ್ತ: BE = CF; BE⊥AC , CF⊥AB

Δ BEC ಮತ್ತು Δ CFB ಗಳಲ್ಲಿ,

BE = CF [∵ದತ್ತ]

∠BEC = ∠CFB = 90^0 [∵ದತ್ತ]

BC = BC [∵ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ]

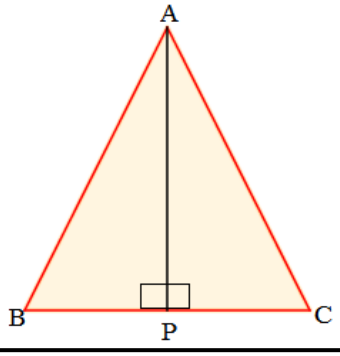
∴ Δ BEC ≅ Δ CFB [∵ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

⇒ ∠BCE = ∠CBF [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಕೋ.]

∴ AB = AC [∵ಸಮ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು]

∴ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

5. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC, ∠B = ∠C ಎಂದು ತೋರಿಸಿಲು AP ⊥ BC ಎಳೆಯಿರಿ.



Δ ABP ಮತ್ತು Δ ACP ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AC [∵ದತ್ತ]

∠APB = ∠APC = 90^0 [∵ದತ್ತ]

AP = AP [∵ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ]

∴ Δ ABP ≅ Δ ACP [∵ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ನಿಯಮ]

⇒ ∠B = ∠C [∵ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಕೋ.]

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅಂಟಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ., ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ. ಮತ್ತು ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?
2. ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ. ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.
3. ABC ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳು PQR ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ?
4. ಲಘುಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು?
5. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು?

ಸರಿ/ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

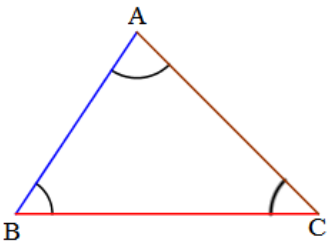
1. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
2. ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋನಗಳು ಇರಬಹುದು.
3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
4. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೋನಗಳು 60^0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
5. ಎಲ್ಲಾ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವು ---------- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ------- ಅಂಶಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
3. ΔABCಯಲ್ಲಿ,∠A =90^0 ,∠B = 60^0 ಮತ್ತು∠C = 30^0 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ---- ತ್ರಿಭುಜ
4. ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು --------
5. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ------ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.
2. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವಿನ ಹೆಸರೇನು?
3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ∠A $= 70^0$ ∠B = 60^0 ಆದರೆ ∠C ಯ ಬೆಲೆ?



4. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ 95^0 ಇದ್ದು ಅದರ ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50^0 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆಯೇನು?

5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳು 1:2:3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೋನದ ಅಳತೆಯೇನು?

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಂಕಗಳು: 20 **ಸಮಯ: 1ಗಂಟೆ**

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **1x3 = 3**

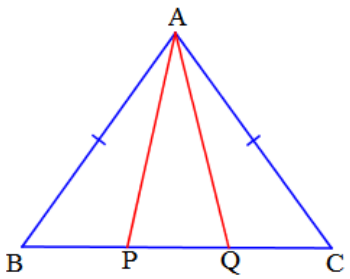
1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳು 2:3:4 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ
   (A) 40^0 (B) 60^0 (C) 80^0 (D) 90^0
2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನವು 80^0 ಇದ್ದರೆ ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ
   (A) 80^0 (B) 160^0 (C) 180^0 (D) 90^0
3. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು
   (A) $\angle A > \angle B > \angle C$ (B) $\angle A < \angle B < \angle C$
   (B) $\angle A > \angle B < \angle C$ (D) $\angle A = \angle B = \angle C$

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **1x3 = 3**

4. ಲಂ.ಕ.ಬಾ.ನಿಯಮವು ಯಾವ ವಿಧದ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?
5. ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು?
6. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ಎಷ್ಟು ಲಂಬಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

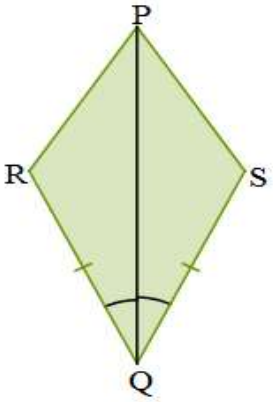
III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **2x5 = 10**

7. ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ.ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ.
8. ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AB = AC ಮತ್ತು BQ = CP ಇರುವಂತೆ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳನ್ನು BC ಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. AP = AQ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



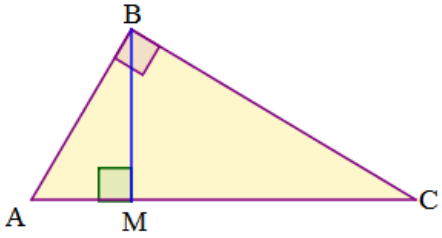
9. ΔPQR ನಲ್ಲಿ, $\angle P = 40^0$ ಮತ್ತು $\angle P = 60^0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಭುಜದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
10. 8ಸೆಂ.ಮೀ, 7ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 4ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡಿ.

11. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ $\Delta PRQ \cong \Delta PSQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು? ಏಕೆ?



IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. 4x 1 = 4

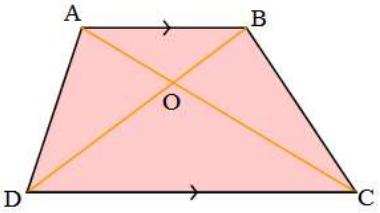
12. ΔABC ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ. $BM \perp AC$ ಎಳೆದಿದೆ. $\angle ABM = \angle ACB$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



****

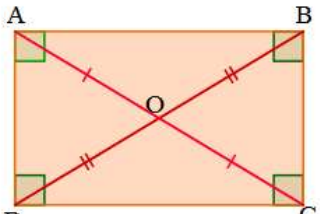
ಅಧ್ಯಾಯ 8
ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳು



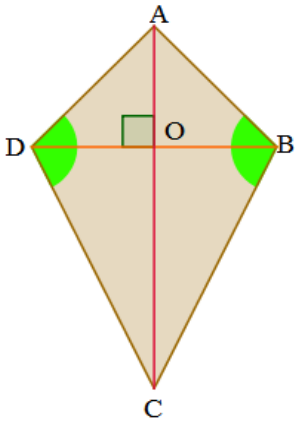
ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ

- **ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರ.**



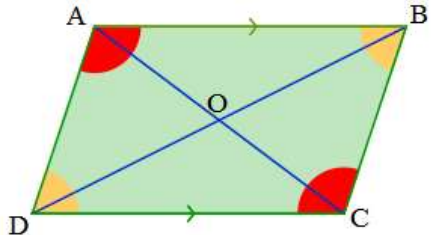
ಆಯತ

- ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರ
- ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ 90^0
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



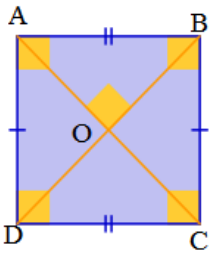
ಪತಂಗ

- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ
- ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಒಂದು ಕರ್ಣವು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.



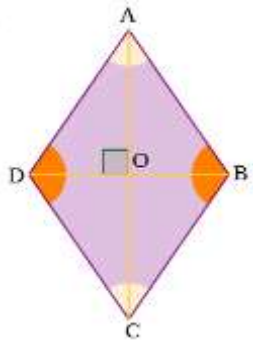
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

- ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರ
- ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಅನುಕಮ ಪಾರ್ಶಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಇರುತ್ತದೆ



ವರ್ಗ

- ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರ
- ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ 90^0
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ವಜ್ರಾಕೃತಿ

- ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರ
- ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ

Mathematics Solutions for 9th Standard Part 2 YK Notes

8.1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮೇಯ 8.1 : ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 8.2 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ.

ಪ್ರಮೇಯ 8.3 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರಮೇಯ 8.4 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

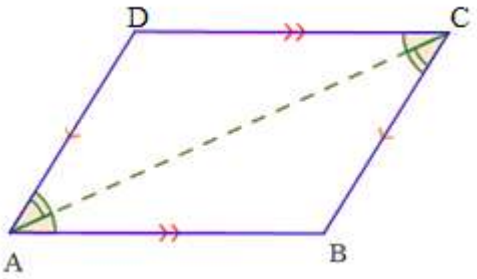
ಪ್ರಮೇಯ 8.5 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೊನಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 8.6 : ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ

ಪ್ರಮೇಯ 8.7 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆಗಳು:

ಪ್ರಮೇಯ 8.1 : ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.



ದತ್ತ: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. AB || DC ಮತ್ತು BC || AD

ಸಾಧನೀಯ: Δ ABC ≅ Δ CDA

ರಚನೆ: ಕರ್ಣ AC ಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ

ಸಾಧನೆ :

Δ ABC ಮತ್ತು ΔCDA ಗಳಲ್ಲಿ,

∠ BCA = ∠ DAC [BC || AD ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ. ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

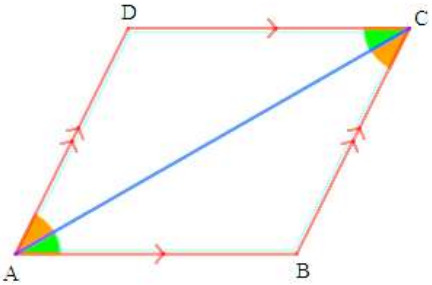
∠ BAC = ∠ DCA [AB || DC ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ. ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

AC = AC [ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ]

∴Δ ABC ≅ Δ CDA [ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

⇒ಕರ್ಣ AC ಯು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯನ್ನು Δ ABC ಮತ್ತು Δ CDA ಎಂಬ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 8.2 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ.



ದತ್ತ: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. AB || DC ಮತ್ತು BC || AD

ಸಾಧನೀಯ: AB = DC ಮತ್ತು AD = BC

ರಚನೆ: ಕರ್ಣ AC ಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ

ಸಾಧನೆ :

Δ ABC ಮತ್ತು ΔCDA ಗಳಲ್ಲಿ,

∠ BCA = ∠ DAC [BC || AD ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ. ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

∠ BAC = ∠ DCA [AB || DC ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ. ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

AC = AC [ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ]

∴Δ ABC ≅ Δ CDA [ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

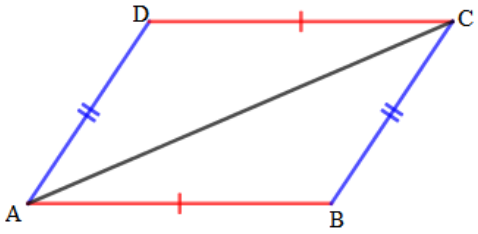
⇒ AB = DC ಮತ್ತು AD = BC [ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು]

ಪ್ರಮೇಯ 8.3 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ.

ದತ್ತ: ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AB = CD ಮತ್ತು AD = BC

ಸಾಧನೀಯ: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

ರಚನೆ: ಕರ್ಣ AC ಎಳೆಯಿರಿ.



Δ ABC ಮತ್ತು Δ CDA ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = CD ಮತ್ತು AD = BC

AC =AC (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

(ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ.ಸಿದ್ಧಾಂತ)

∴ ∠ BAC = ∠ DCA

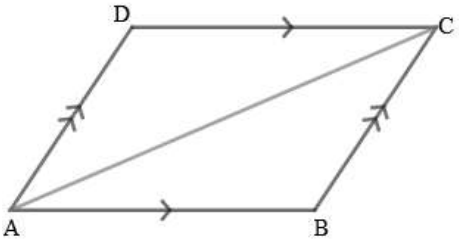
ಮತ್ತು ∠ BCA = ∠ DAC

(ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸಮ)

ಪ್ರಮೇಯ 8.4 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ದತ್ತ: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.



ಸಾಧನೀಯ: (i) ∠ ABC = ∠ ADC

(ii) ∠ BAD = ∠ BCD

ರಚನೆ: ಕರ್ಣ AC ಎಳೆಯಿರಿ.

ಸಾಧನೆ:

∴ Δ ABC ≅ Δ CDA (ಪ್ರಮೇಯ 1)

∴ (i) ∠ ABC = ∠ ADC

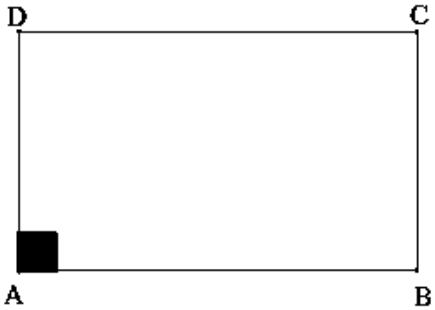
ಇದೇ ರೀತಿ,

(ii) ∠ BAD = ∠ BCD

- **ಪ್ರಮೇಯ 8.5 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೊನಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ.**
- **ಪ್ರಮೇಯ 8.6 : ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ**
- **ಪ್ರಮೇಯ 8.7 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಆಯತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವೂ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ABCD ಒಂದು ಆಯತ.



∴ ∠A = 90^0

∠A + ∠B = 180^0[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳು]

⇒ ∠B =90^0

∴ ∠C = ∠A= 90^0 [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

∴ ∠D= ∠B = 90^0[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

ಆದುದರಿಂದ ಆಯತದ ಪ್ರತಿಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ.

AB = BC = CD = DA

Δ AOD ಮತ್ತು Δ COD ಗಳಲ್ಲಿ,

OA = OC (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.)

OD = OD (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

AD = CD (ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳು)

∴Δ AOD ≅ Δ COD (ಬಾ. ಬಾ. ಬಾ. ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

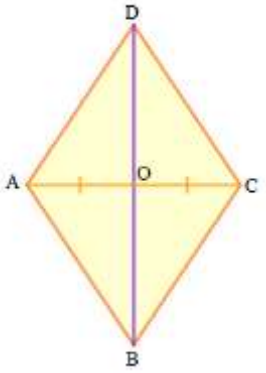
∠AOD = ∠COD (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಆದರೆ ∠AOD + ∠COD = 180^0 (ಸರಳಯುಗ್ಮ)

∴2 ∠AOD = 180^0

⇒∠AOD = 90^0

∴ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಕೋನ PAC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CD || AB

(i) ∠ DAC = ∠ BCA ಮತ್ತು (ii) ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

Δ ABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

∴ AB = AC (ದತ್ತ)

∴∠ ABC = ∠ ACB (ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು)

ಹಾಗೂ ∠ PAC = ∠ ABC + ∠ ACB (ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ)

ಅಥವಾ ∠ PAC = 2 ∠ ACB .....(1)

ಈಗ ∠ PAC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

∴∠ PAC = 2 ∠ DAC ..... (2)

ಆಗ 2 ∠DAC = 2 ∠ACB ((1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ)

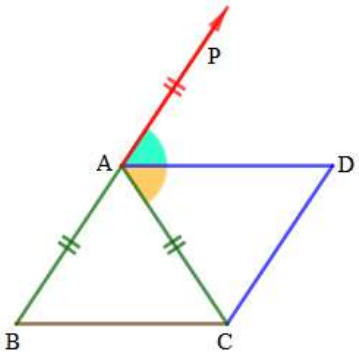
⇒∠DAC =∠ACB

(ii) ∠DAC =∠ACB ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು.

∴ BC‖AD

ಮತ್ತು CD || AB (ದತ್ತ)

∴ ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ



ಉದಾಹರಣೆ : 4 ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ *l* ಮತ್ತು m ನ್ನು ಛೇದಕ p ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಳಕೋನಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಆಯತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

PS || QR (ದತ್ತ) ಮತ್ತು ಛೇದಕ p ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ A ಮತ್ತು C ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

∠ PAC ಮತ್ತು ∠ ACQ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು B ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

∠ ACR ಮತ್ತು ∠ SAC ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು D ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

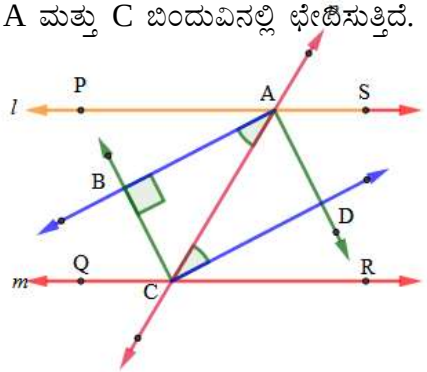
∠ PAC = ∠ ACR

(ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು $l \parallel m$ ಮತ್ತು p ಛೇದಕ)

∴ $\frac{1}{2}$∠ PAC = $\frac{1}{2}$∠ ACR

⇒ ∠ BAC = ∠ ACD

ಇವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು.



(ಇಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು DC ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ.)

∴AB || DC ಇದೇ ರೀತಿ BC || AD

∴ ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

ಹಾಗೂ ∠ PAC + ∠ CAS = 180^0

∴ $\frac{1}{2}$∠ PAC = $\frac{1}{2}$∠ CAS = 90^0

⇒∠ BAC +∠ CAD = 90^0

⇒ ∠ BAD = 90^0

∴ABCD ಒಂದು ಆಯತ.

ಉದಾಹರಣೆ : 5 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ∠A ಮತ್ತು ∠ B , ∠ B ಮತ್ತು ∠ C, ∠ C ಮತ್ತು ∠ D, ∠ D ಮತ್ತು ∠ A ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R, ಮತ್ತು S ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

∴∠ DAS + ∠ ADS = 90^0 (ಅನುಕ್ರಮ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಅರ್ಧಗಳು)

ಹಾಗೂ ∠DAS + ∠ADS + ∠DSA =180^0 (ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ)

90^0 +∠DSA = 180^0 ⇒ ∠DSA = 90^0

∴ ∠PSR = 90^0 (∠DSA ಯ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನ)

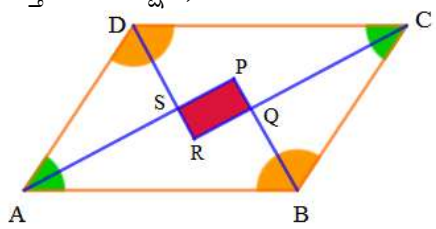
ಇದೇ ರೀತಿ ∠SPQ = 90^0

∴ PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

(ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಇದೆ)

ಹಾಗೂ ∠PQR = 90^0 , ∠SRQ = 90^0

∴ PQRS (ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು 90^0)



ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

1. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ, AC = DB

Δ ADC ಮತ್ತು Δ DAB ಗಳಲ್ಲಿ,

DC = AB (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

AC = DB (ದತ್ತ)

AD = AD (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

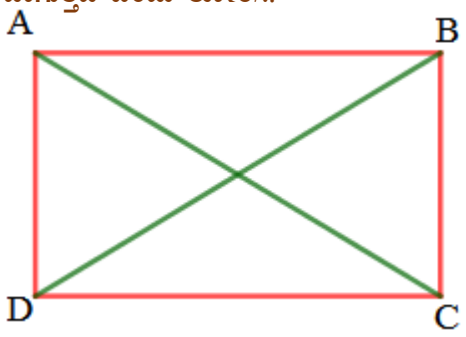
∴ Δ ADC ≡ Δ DAB

∴ ∠ADC = ∠DAB ----------(1)

ಆದರೆ ∠ADC + ∠DAB = 180^0 -------(2) (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳು)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ ∠ADC = ∠DAB = 90^0

∴ ABCD ಒಂದು ಆಯತ (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನ 90^0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ)



2. ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ΔABD ಮತ್ತು ΔABC ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = BC (ವರ್ಗದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∠ DAB = ∠ CBA = 90^0 (ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು 90^0)

AB = AB (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

∴ **ΔAOD ≅ ΔCOD** (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ಸಿದ್ಧಾಂತ)

⇒AC = BD

ΔAOB ಮತ್ತು ΔCOD ಗಳಲ್ಲಿ,

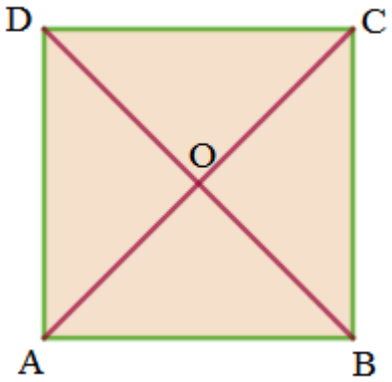
AB = CD (ವರ್ಗದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∠ OAB = ∠ OCD (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∠ OBA = ∠ ODC (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∴ **ΔAOB ≅ ΔCOD** (ಕೋ.ಬಾ.ಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ)

⇒ **OA = OC ಮತ್ತು OB = OD --------(I)**



ΔAOD ಮತ್ತು ΔCOD ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = CD (ವರ್ಗದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

OA = OC (ಸಾಧಿಸಿದೆ)

OD ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ

∴ **ΔAOD ≅ ΔCOD** (ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ.ಸಿದ್ಧಾಂತ)

⇒ ∠ AOD = ∠ COD ----------(1)

ಆದರೆ, ∠ AOD +∠ COD = 180^0 (ಸರಳರೇಖಾ ಯುಗ್ಮಗಳು) -------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

∠ AOD = ∠ COD = 90^0

∴ **OD⊥AC ⇒ BD⊥AC ---------(II)**

(I) ಮತ್ತು (II) ರಿಂದ

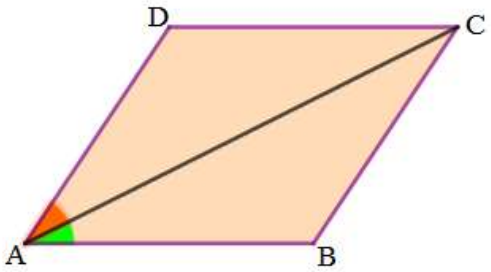
ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ

3. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯ ಕರ್ಣ AC ಯು ∠A ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

(i)ಅದು ∠C ಯನ್ನೂ ಸಹ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

(ii) ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: (i)



∠ DAC = ∠ BAC = $\frac{1}{2}$∠ BAD

∠ DAC = ∠ ACB (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∠ BAC = ∠DCA (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∴ ∠ ACB = ∠DCA = $\frac{1}{2}$∠ BCD

∴ AC ಯು ∠C ಯನ್ನೂ ಸಹ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

(ii) ∠ DAC = ∠ BAC = ∠ ACB = ∠DCA ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,

AB = BC = CD = AD (ಸಮ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು)

∴ ABCD ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

∴ **ABCD ವಜ್ರಾಕೃತಿ.**

4. ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. AC ಕರ್ಣವು ∠A ಮತ್ತು ∠C ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು BD ಕರ್ಣವು ∠B ಮತ್ತು ∠D ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. ∴ AB = BC = CD = AD;

AC⊥BD ಹಾಗೂ OA = OC ಮತ್ತು OB = OD

ΔAOB ಮತ್ತು ΔAODಗಳಲ್ಲಿ,

AB = AD (ದತ್ತ)

OB = OD (ದತ್ತ)

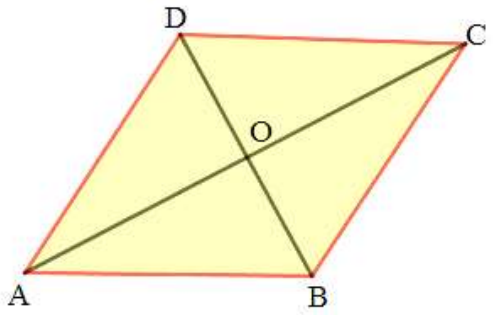
AO ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ

∴ ΔAOB ≅ ΔAOD

∴ ∠ OAB = ∠OAD

ಇದೇ ರೀತಿ, ∠ OCB = ∠OCD

⇒AC ಯು ∠A ಮತ್ತು ∠C ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ



ΔAOD ಮತ್ತು ΔCODಗಳಲ್ಲಿ,

AD = CD (ದತ್ತ)

OA = OC (ದತ್ತ)

OD ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ

∴ ΔAOD ≅ ΔCOD

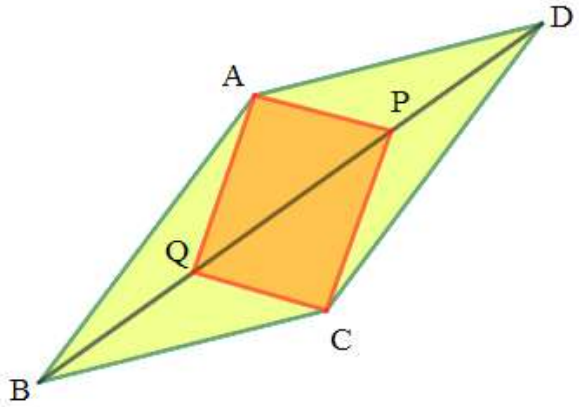
∴ ∠ ODA = ∠ODC

ಇದೇ ರೀತಿ, ∠ OBA = ∠OBC

⇒BD ಯು ∠B ಮತ್ತು ∠D

5. **ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ DP = BQ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ಣ BD ಯ ಮೇಲೆ P ಮತ್ತು Q ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.**

(i) Δ APD ≅ Δ CQB
(ii) AP = CQ
(iii) Δ AQB ≅ Δ CPD
(iv) AQ = CP
(v) APCQ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) Δ APD ಮತ್ತು Δ CQB ಗಳಲ್ಲಿ,

DP = BQ (ದತ್ತ)

AD = BC (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∠ADP = ∠QBC(ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∴ Δ APD ≅ Δ CQB

∴(ii) AP = CQ

(iii) Δ AQB ಮತ್ತು **Δ CPD** ಗಳಲ್ಲಿ,

DP = BQ (ದತ್ತ)

AB= CD (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∠ABQ = ∠CDP(ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∴ **Δ APD ≅ Δ CQB (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.)**

∴ **(iv) AQ = CP**

(v) Δ APD ಮತ್ತು Δ CQB ಗಳಲ್ಲಿ,

AP = CQ (ಸಾಧಿಸಿದೆ)

AQ= CP (ಸಾಧಿಸಿದೆ)

PQ =PQ (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

∴Δ APD ≅ΔCQB (ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ)

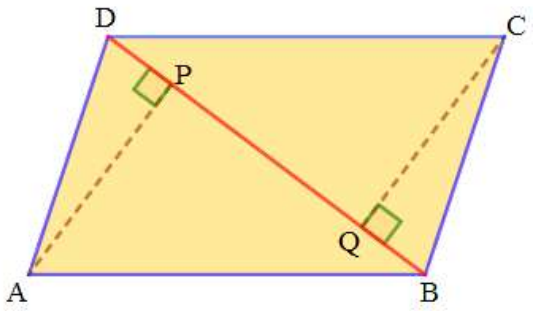
⇒∠AQP = ∠CPQ ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು.

∴ AP||CQ ಇದೇ ರೀತಿ AQ||PC

∴ **APCQ** ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ)

6. ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. AP ಮತ್ತು CQ ಗಳು A ಮತ್ತು C ಶೃಂಗಗಳಿಂದ BD ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ.
(i) Δ APB ≅ Δ CQD (ii) AP = CQ ಒಂದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



(i) Δ APB ಮತ್ತು Δ CQD ಗಳಲ್ಲಿ,

AB = CD (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∠ABP = ∠CDQ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

∠APB= ∠CQD = 90^0 (ದತ್ತ)

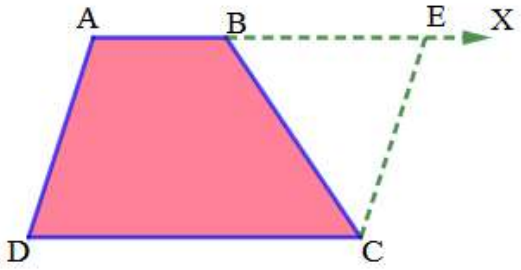
∴ **Δ APB ≅ Δ CQD**

∴ AP = CQ (ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು)

7. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ AB||CD ಮತ್ತು AD = BC ಆಗಿದೆ.

(i) ∠A = ∠B
(ii) ∠C = ∠D
(iii) Δ ABC ≅ Δ BAD
(iv) ಕರ್ಣ AC = ಕರ್ಣ BD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

[ಸುಳಿವು : AB ರೇಖೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. C ಮೂಲಕ DA ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದು ರೇಖೆ AB ಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ]



ಪರಿಹಾರ:

ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ AB||CD ಮತ್ತು AD = BC

(i) ∠A = ∠CEX (ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

⇒∠A = 180 - ∠CEB

ಆದರೆ AD = BC = CE

(AD ಮತ್ತು CE ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

∴ ⇒∠A = 180 - ∠CBE (CBE ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ∠CEB=∠CEB)--------(1)

⇒∠B = 180 - ∠CBE (ಸರಳರೇಖಾ ಯುಗ್ಮಗಳು) ---------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

∠A = ∠B

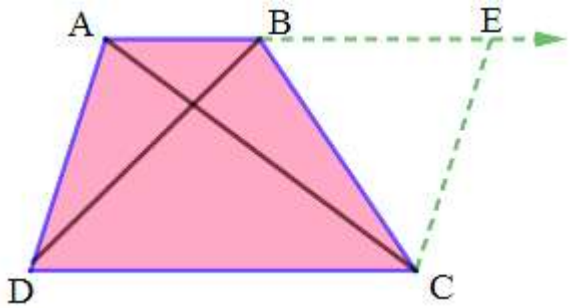
(ii) ∠C = ∠CBE (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

ಆದರೆ ∠CBE = ∠E (BC = CE)

∴ ∠C = ∠E

∠E = ∠D (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

∴ **∠C = ∠D**



(iii) Δ ABC ಮತ್ತು Δ BAD ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = BC (ದತ್ತ)

AB = AB (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

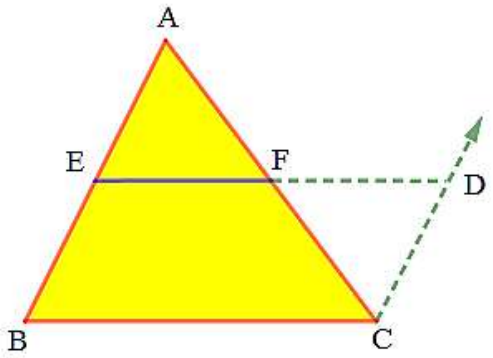
∠A = ∠B (ಸಾಧಿಸಿದೆ)

∴ **Δ ABC ≅ Δ BAD (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ)**

∴ **(iv) ಕರ್ಣ AC = ಕರ್ಣ BD**

8.2 ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯ

ಪ್ರಮೇಯ 8.8 : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



Δ **ABC** ಯಲ್ಲಿ, **E** ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AC ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

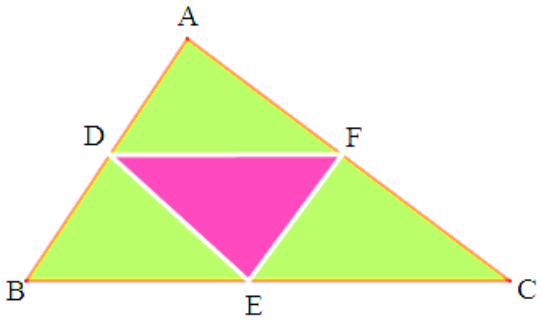
$\therefore$ **EF||BC** ಹಾಗೂ $\mathbf{EF} = \frac{1}{2}\mathbf{BC}$

ಪ್ರಮೇಯ 8.9 : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ : 6

Δ ABC ಯಲ್ಲಿ AB, BC ಮತ್ತು CA ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ D, E ಮತ್ತು F ಆಗಿದೆ. D, E ಮತ್ತು F ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, Δ ABC ಯು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : Δ ABC ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು D ಮತ್ತು E ಆಗಿದೆ.



DE || AC (ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯ)

DF || BC ಮತ್ತು EF || AB.

$\therefore$ ADEF, BDFE ಮತ್ತು DFCE ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು.

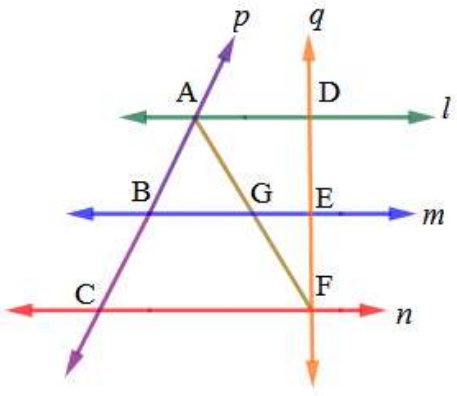
ಈಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ BDFE ಯ ಕರ್ಣ DE ಆಗಿದೆ.

$\therefore \Delta$ BDE $\cong \Delta$ FED

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Δ DAF $\cong \Delta$ FED ಮತ್ತು Δ EFC $\cong \Delta$ FED

ಉದಾಹರಣೆ 7: l, m ಮತ್ತು n ಮೂರು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎ p ಮತ್ತು q ಛೇದಕಗಳು ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. p ಮೇಲೆ l, m ಮತ್ತು n ಗಳು AB ಮತ್ತು BC ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.

l, m ಮತ್ತು n ಗಳು q ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : AB = BC ಮತ್ತು DE = EF ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

m ರೇಖೆಯನ್ನು G ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ

A ಮತ್ತು F ನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

AF ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ACFD ಯನ್ನು Δ ACF ಮತ್ತು Δ AFD ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Δ ACF ನಲ್ಲಿ AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು B ಆಗಿದೆ. (AB = BC) ಮತ್ತು BG || CF (m || n)

∴ AF ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು G ಆಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ Δ AFDಯಲ್ಲಿ AFನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು G

∴ GE||AD ಮತ್ತು DF ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು E ಆಗಿದೆ.

⇒ DE = EF

⇒l, m ಮತ್ತು n ರೇಖೆಗಳು q ರೇಖೆಯು ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

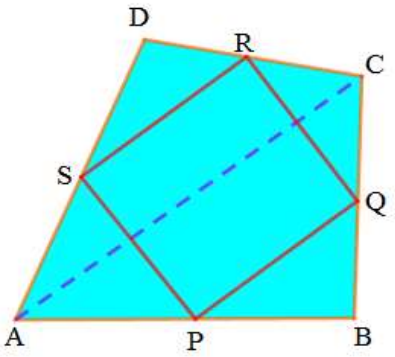
ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

1. ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ. AC ಕರ್ಣ ಆದರೆ,

(i) SR || AC ಮತ್ತು SR = $\frac{1}{2}$AC

(ii) PQ = SR

(iii) PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) Δ ADC ನಲ್ಲಿ, S ಮತ್ತು R ಗಳು DA ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

∴ **SR || AC ಮತ್ತು SR = $\frac{1}{2}$AC (ಪ್ರಮೇಯ 9)** ––––––––**(1)**

(ii) Δ ABC ನಲ್ಲಿ, P ಮತ್ತು Q ಗಳು AB ಮತ್ತು BC ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

∴ PQ || AC ಮತ್ತು PQ = $\frac{1}{2}$AC (ಪ್ರಮೇಯ 9) ––––––––(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ, **PQ = SR** ಮತ್ತು **PQ ||SR --------(3)**

ಇದೇ ರೀತಿ,

(iii) RQ || SP ಮತ್ತು RQ = SP

∴PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

2. ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ. PQRS ಒಂದು ಆಯತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ.

(i) Δ ABD ನಲ್ಲಿ, P ಮತ್ತು S ಗಳು AB ಮತ್ತು AD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

∴ PS|| BD ಮತ್ತು PS = $\frac{1}{2}$BD (ಪ್ರಮೇಯ 9) ––––––––(1)

(ii) Δ BCD ನಲ್ಲಿ, Q ಮತ್ತು R ಗಳು BC ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

∴ QR || BD ಮತ್ತು QR = $\frac{1}{2}$BD (ಪ್ರಮೇಯ 9) ––––––––(2)

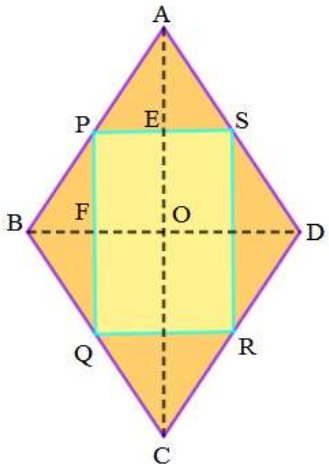
(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ, PS = QR ಮತ್ತು PS ||QR

PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

ಈಗ PS|| BD ⇒ PE||FO

ಇದೇ ರೀತಿ PQ||AC ⇒ PF||OE

⇒ PFOE ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ



ABCD ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

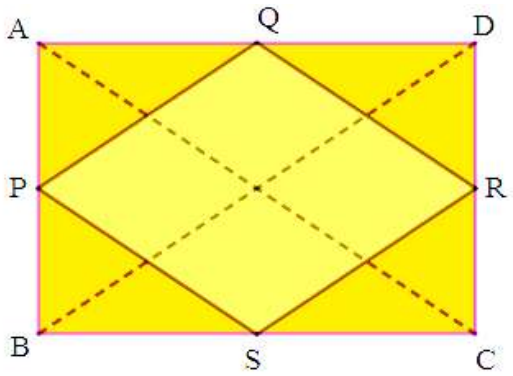
$\therefore \angle BOE = 90^0 \Rightarrow \angle FOE = 90^0$

$\therefore$ PFOE ಒಂದು ಆಯತ (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನ 90^0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಯತ)

$\Rightarrow \angle P = 90^0$

$\therefore$ **PQRS ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದೆ.**

3. ABCD ಒಂದು ಆಯತ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ. PQRS ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ABCD ಒಂದು ಆಯತ. $\therefore$ ಕರ್ಣ AC = BD

Δ ABD ನಲ್ಲಿ, P ಮತ್ತು Q ಗಳು AB ಮತ್ತು AD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

$\therefore PQ \| BD$ ಮತ್ತು $PQ = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$ (AC=BD) ------(1)

Δ BCD ನಲ್ಲಿ, S ಮತ್ತು R ಗಳು BC ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

$\therefore SR \| BD$ ಮತ್ತು $SR = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$ (AC=BD) ------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ,

PQ = SR ಮತ್ತು PQ ||SR $\Rightarrow$ PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

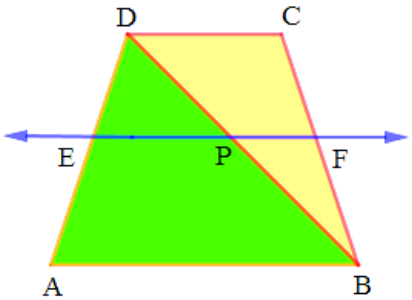
ಇದೇ ರೀತಿ $PS = QR = \frac{1}{2}AC$ ----------(3)

(1), (2) ಮತ್ತು (3) ರಿಂದ,

PQ = SR = PS = QR

$\therefore$ **PQRS ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ)**

4. ABCD ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ. AB || DC, BD ಕರ್ಣ ಮತ್ತು AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು E ಆಗಿದೆ. E ಮೂಲಕ AB ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದು BC ಯನ್ನು F ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು F ಎಂದು ತೋರಿಸಿ



ಪರಿಹಾರ:

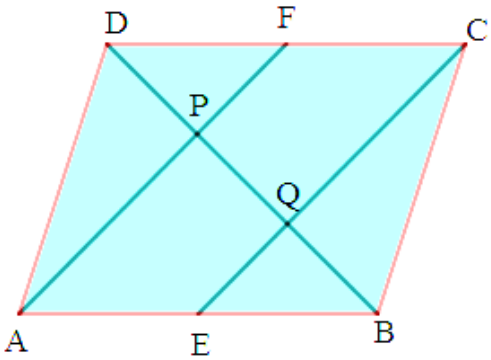
Δ ABD ನಲ್ಲಿ, E ಯು AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. EP||AB

$\therefore$ P ಯು BD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು (ಪ್ರಮೇಯ 10)

Δ BDC ನಲ್ಲಿ, P ಯು BD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. PF||AB||CD

$\therefore$ F ಯು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು (ಪ್ರಮೇಯ 10)

5. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು F ಆಗಿದೆ. AF ಮತ್ತು EC ರೇಖಾಖಂಡಗಳು BD ಕರ್ಣವನ್ನು ತ್ರಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ: F, CD ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. $\Rightarrow CF = \frac{1}{2}CD$

E, AB ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. $\Rightarrow AE = \frac{1}{2}AB$

ಆದರೆ AB = CD (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು)

$\therefore$ AE = CF ಮತ್ತು AE||CF

$\therefore$ AECF ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

$\therefore$ AF||CE $\Rightarrow$ AP||EQ ಮತ್ತು PF||QC

Δ ABP ನಲ್ಲಿ, E ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. **AP‖EQ**

$\therefore$ Q ಯು BPಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು (ಪ್ರಮೇಯ 10)

$\Rightarrow$ BQ = PQ -------(1)

Δ CDQ ನಲ್ಲಿ, F ಯು CD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. **PF‖QC**

$\therefore$ P ಯು DQನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು (ಪ್ರಮೇಯ 10)

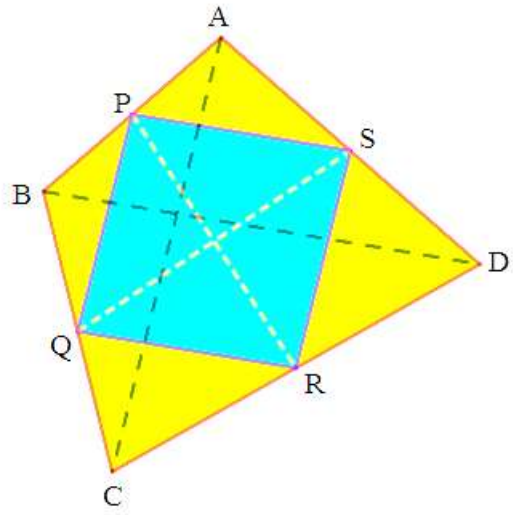
$\Rightarrow$ DP = PQ -------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

BQ = PQ = DP

$\Rightarrow$ **AF ಮತ್ತು EC ರೇಖಾಖಂಡಗಳು BD ಕರ್ಣವನ್ನು ತ್ರಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ**

6. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ.

P,Q,R, ಮತ್ತು S ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB,BC,CD ಮತ್ತು AD ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು.

Δ ABD ನಲ್ಲಿ, P ಮತ್ತು S ಗಳು AB ಮತ್ತು AD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

$\therefore$PS‖BD ಮತ್ತು PS = $\frac{1}{2}$BD ------(1)

Δ BCD ನಲ್ಲಿ, Q ಮತ್ತು R ಗಳು BC ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು

$\therefore$QR‖BD ಮತ್ತು QR = $\frac{1}{2}$BD ------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

PS = QR ಮತ್ತು PS‖QR

$\therefore$ PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

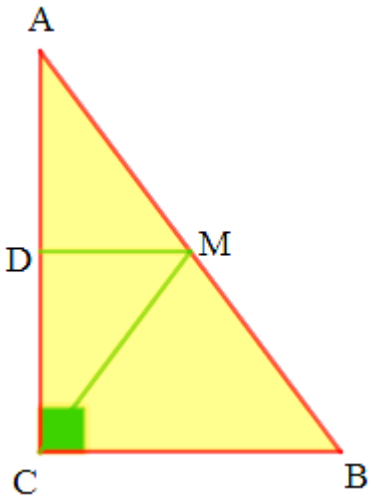
$\therefore$ PR ಮತ್ತು QS ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. (PR ಮತ್ತು QS ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ PQRS ನ ಕರ್ಣಗಳು)

7. ABC ಯು $\angle$C ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. ವಿಕರ್ಣ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಮೂಲಕ BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಒಂದು ರೇಖೆಯು AC ಯನ್ನು D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

(i) AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು D

(ii) MD $\perp$ AC

(iii) CM = MA = $\frac{1}{2}$AB ಎಂದು ತೋರಿಸಿ



ಪರಿಹಾರ:

(i) AB ವಿಕರ್ಣ, M ಮಧ್ಯಬಿಂದು. MD‖BC

$\therefore$ D ಯು AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು (ಪ್ರಮೇಯ 10)

(ii) MD‖BC (ದತ್ತ), AC ಯು ಛೇದಕ

$\therefore$ $\angle$C = $\angle$ADM (ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

$\Rightarrow$ MD $\perp$ AC

(iii) Δ ADM ಮತ್ತು Δ CDM ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = CD (D ಯು AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು)

$\angle$MDA = $\angle$MDC = 90^0 (MD $\perp$ AC)

MD = MD (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ)

$\therefore \Delta ADM \cong \Delta CDM$

$\therefore CM = MA = \frac{1}{2}AB$ (M , AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು)

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

I. ಚಟುವಟಿಕೆ:

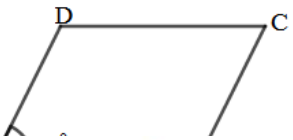
ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಆಯತ
2. ವರ್ಗ
3. ವಜ್ರಾಕೃತಿ
4. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ
5. ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ

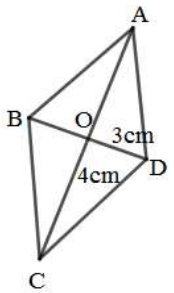
II. ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ

1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
2. ವಜ್ರಾಕೃತಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
4. ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು 90^0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ.

III. ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು



1. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ , $\angle A = 65^0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, $\angle B + \angle D$=
   (A) 230^0 (B) 130^0 (C) 115^0 (D) 65^0
2. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\angle A + \angle D = 180^0$ ಇದ್ದರೆ, ಅದು
   (A) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (B) ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ (C) ಆಯತ (D) ವಜ್ರಾಕೃತಿ.
3. ABCD ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, OC = 4cm , OD = 3cm ಆದರೆ ಸುತ್ತಳತೆ
   (A) 6cm (B) 20cm (C) 8cm (D) 5cm
4. PQRS ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\angle P = 60^0$, ಆಗಿದ್ದರೆ, $\angle S$ =
   (A) 100^0 (B) 120^0 (C) 300^0 (D) 175^0

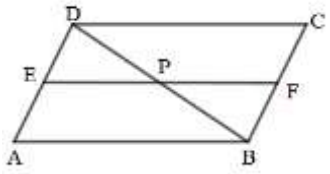


5. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನ 108^0 ಇದೆ. ಉಳಿದ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಅಳತೆ
   (A) 84^0 (B) 90^0 (C) 80^0 (D) 108^0

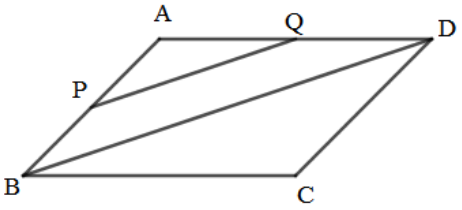
Mathematics Solutions for 9th Standard Part 2 YK Notes

IV. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ E ಯು AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. EF∥AB; CD = 8cm ಇದ್ದರೆ, EPಯ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?



2. ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.
3. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ 32ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದೆ. ಅದರ ಉದ್ದ 9.5ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ, ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು 50^0 ಮತ್ತು 70^0 ಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು 13:11 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. P ಮತ್ತು Q ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AD ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು. PQ = 3.5cm ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಣ BD ಯ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?

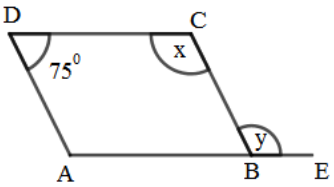


ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

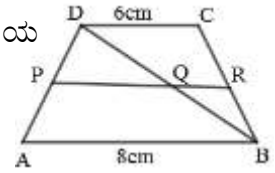
ಅಂಕಗಳು:15 ಸಮಯ: 45ನಿಮಿಷ

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ/ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

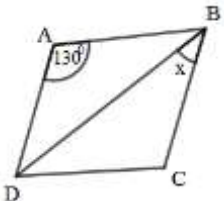
1. ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.
   $\angle P = 75^0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, $\angle x + \angle y =$
   (A) 150^0 (B) 210^0 (C) 180^0 (D) 105^0



2. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ AB∥CD. P ಯು AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. Q ಯು BD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. CD = 6cm, AB = 8cm ಆಗಿದ್ದರೆ PR ನ ಉದ್ದ
   (A) 7cm (B) 4cm (C) 3cm (D) 9cm

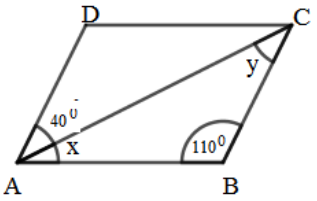


3. ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, $\angle x$ ನ ಅಳತೆ
   (A) 130^0 (B) 100^0 (C) 50^0 (D) 25



II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.
   $\angle x$ ಮತ್ತು $\angle y$ ಯ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

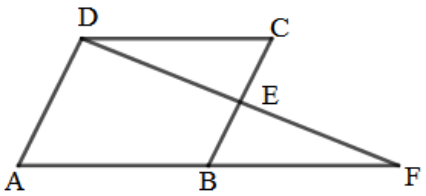


5. ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.

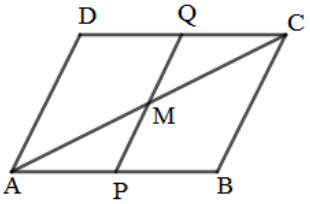
III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

6. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

7. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. E ಯು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. DE ಮತ್ತು AB ಗಳನ್ನು F ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. AF = 2AB ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



8. ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು DC ಗಳ ಮೇಲೆ AP = CQ ಇರುವಂತೆ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. AC ಮತ್ತು PQ ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



9. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

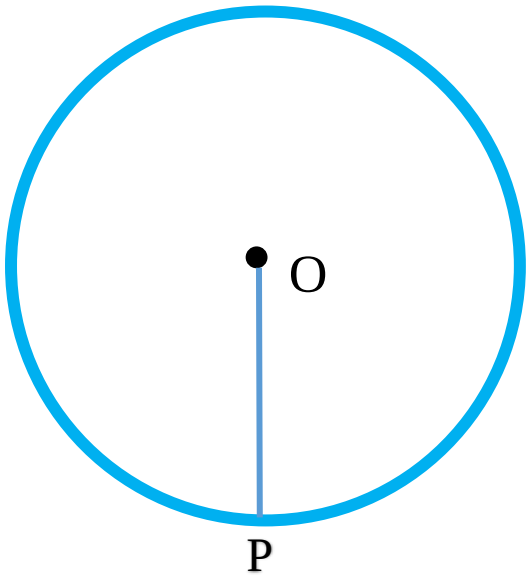
10. ΔABC ಯಲ್ಲಿ D, E ಮತ್ತು F ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB, BC ಮತ್ತು AC ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು. DECF ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

****

ಅಧ್ಯಾಯ 9
ವೃತ್ತಗಳು

ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳ ಗಣವೇ ವೃತ್ತ



ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದು
ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ

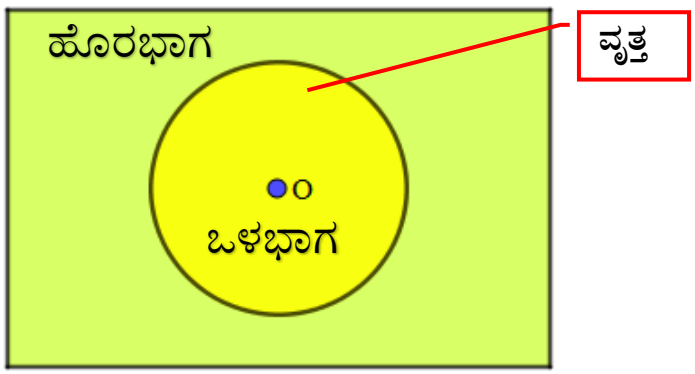
ಸ್ಥಿರ ದೂರ
ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ

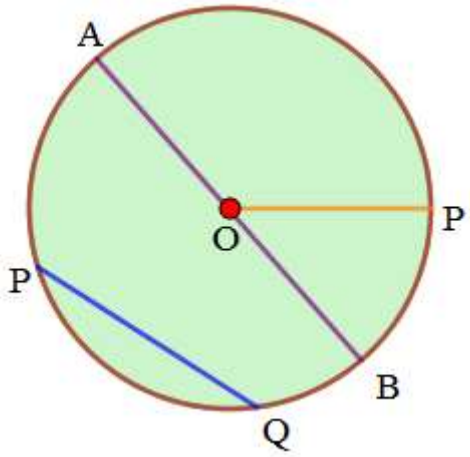
O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು OP ಯು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತವು ತಾನಿರುವ ಸಮತಲವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

1. ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗ
2. ವೃತ್ತ ಮತ್ತು
3. ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಹಿರ್ ಭಾಗ.

ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ





O – ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ

OP – ತ್ರಿಜ್ಯ

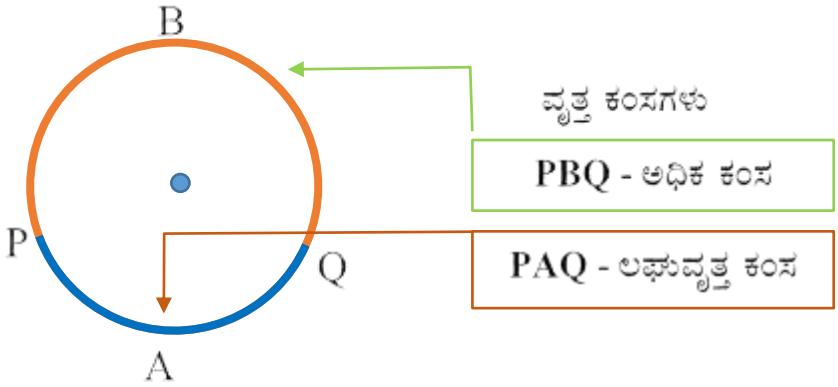
AB – ವ್ಯಾಸ

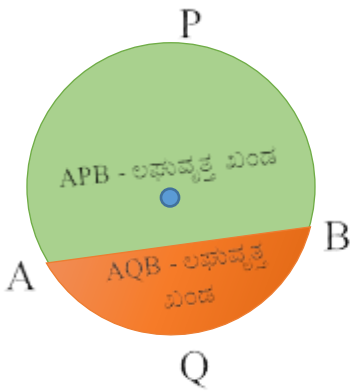
PQ – ಜ್ಯಾ

ಜ್ಯಾ – ಪರಿಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡ

ವ್ಯಾಸ – ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜ್ಯಾ

ವ್ಯಾಸವು ತ್ರಿಜ್ಯದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯಾ ವ್ಯಾಸ

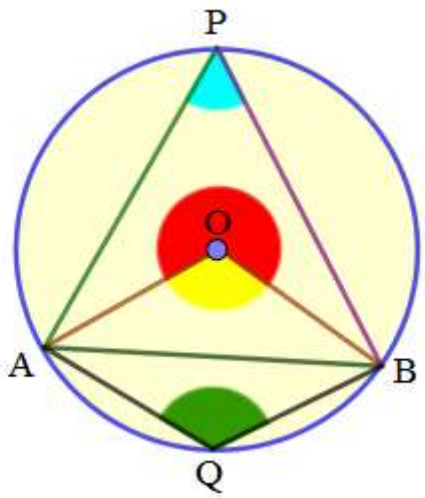






- ಪರಿಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವೃತ್ತಕಂಸ ಎನ್ನುವರು
- ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಕಂಸ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವೃತ್ತ ಕಂಸ ಎನ್ನುವರು
- ಎರಡೂ ವೃತ್ತಕಂಸಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಕಂಸಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ವೃತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಧಿ ಎನ್ನುವರು.
- ಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿಯ ನಡುವಿನ ಆವೃತ ಭಾಗವನ್ನು ವೃತ್ತಖಂಡ ಎನ್ನುವರು.
- ಲಘು ವೃತ್ತ ಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವೃತ್ತ ಖಂಡ ಎನ್ನುವರು.
- ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಎನ್ನುವರು.
- ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಸಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗವೇ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ.
- ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾದಾಗ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಸಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗವೇ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ.

9.1 ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನ

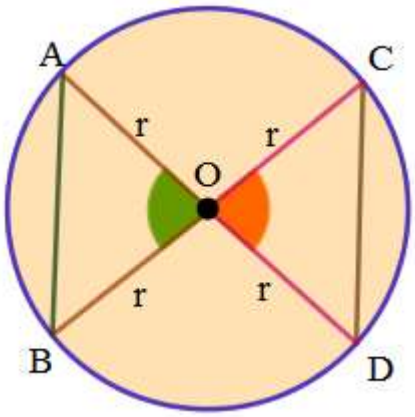


$\angle AQB$ಮತ್ತು $\angle APB$ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಕಂಸ ಮತ್ತು ಲಘುಕಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

$\angle AOB$ಯು AB ಜ್ಯಾದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ O ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.1: ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಧನೆ : AB ಮತ್ತು CD ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು.



ಸಾಧನೀಯ: ∠AOB = ∠COD

Δ AOB ಮತ್ತು Δ COD ಗಳಲ್ಲಿ

OA = OC (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

OB = OD (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

AB = CD (ದತ್ತ)

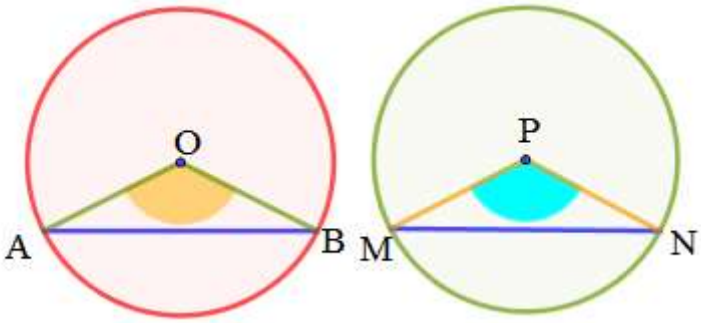
∴Δ AOB ≅ Δ COD (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ)

⇒AOB = COD

ಪ್ರಮೇಯ 9.2: ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾಗಳಿಂದ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 9.1

1. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸಮನಾದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಸಾಧನೆ:

Δ OAB ಮತ್ತು Δ PMN ಗಳಲ್ಲಿ,

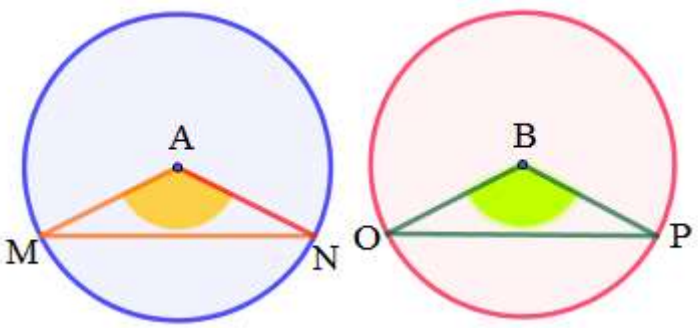
AB = MN [ಸರ್ವಸಮ ಜ್ಯಾಗಳು]

OA = PM ಮತ್ತು OB = PN[ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು]

∴ Δ OAB ≅ Δ PMN [ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ.ಸಿದ್ಧಾಂತ]

∠ AOB = ∠ MPN[ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು]

2. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಸಾಧನೆ:

Δ AMN ಮತ್ತು Δ BOP ಗಳಲ್ಲಿ,

∠MAN = ∠OBP [ದತ್ತ]

AM = BO ಮತ್ತು AN = BP [ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು]

∴ Δ AMN ≅ Δ BOP [ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ.ಸಿದ್ಧಾಂತ]

MN = OP [ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು]

9.2 ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ

ಪ್ರಮೇಯ 9.3 : ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.4 : ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9.3 ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರ

ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯಾವು ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಜ್ಯಾ ಆದ ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವು ಇರುವ ಕಾರಣ ದೂರವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ9.5: ವೃತ್ತದ (ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ) ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ) ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.6: ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

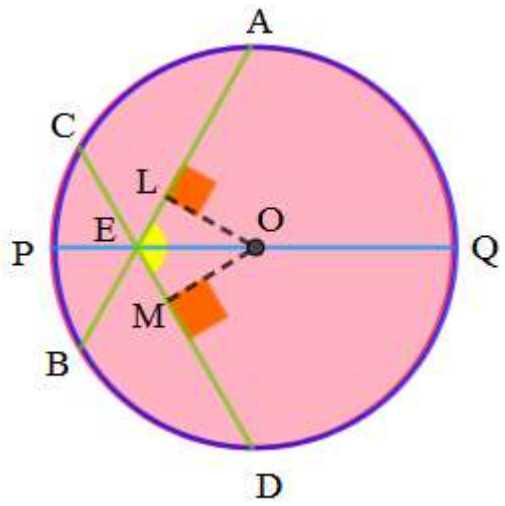
ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಒಂದು ವೃತ್ತದ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಅವುಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : O' ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ಜ್ಯಾಗಳಾಗಿವೆ.

∠AEQ = ∠DEQ ಆಗುವಂತೆ PQ ವು E ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನೀಯ: AB = CD

AB ಮತ್ತು CD ಜ್ಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ OL ಮತ್ತು OM ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



ಈಗ ∠LOE = 90 - ∠AEQ [∠LEO = ∠AEQ] ----(1)

⇒ ∠MOE = 90 - ∠DEQ [∠MEO = ∠DEQ]-----(1)

∴ ∠LOE = ∠MOE [AEQ = DEQ]

Δ OLE ಮತ್ತು Δ OME ಗಳಲ್ಲಿ,

∠LOE = ∠MOE [ಸಾಧಿಸಿದೆ]

∠LEO= ∠MEO [ದತ್ತ]

EO = EO [ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ]

∴ Δ OLE ≅ Δ OME

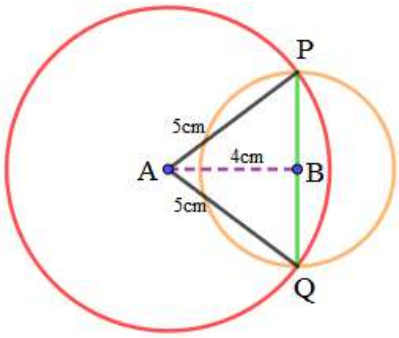
∴ OL = OM [ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ.]

∴ AB = CD [ಪ್ರಮೇಯ 10.7]

ಅಭ್ಯಾಸ 9.2

1. 5cm ಮತ್ತು 3cm ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 4cm ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:



AB = 4cm [ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ]

AP = AQ = 5cm [ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು]

∠ ABP = ∠ ABQ = 90°

[ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಲಂಬಾರ್ಧಕದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ]

∴ $PB^2 = AP^2 - AB^2$ [ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ]

⇒ $PB^2 = 5^2 - 4^2$ ⇒ $PB^2 = 25 - 16 = 9$

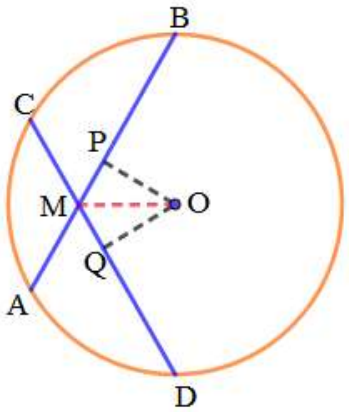
∴ PB = 3cm = BQ

∴ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ PB = PB + BQ = 3 + 3 = 6cm

2. ವೃತ್ತವೊಂದರ ಸಮವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ವೃತ್ತಖಂಡವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯಾದ ವೃತ್ತಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

[ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅನುವಾದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯಾದ ಖಂಡ(ರೇಖಾಖಂಡ) ಎಂದಾಗಬೇಕಿದೆ]

ಸಾಧನೀಯ:



BM = DM ಮತ್ತು CM = AM

ಸಾಧನೆ: OP ⊥AB ಮತ್ತು OQ ⊥ CD ರಚಿಸಿ.

AB ಜ್ಯಾ, OP ⊥AB

∴ AP = BP = $\frac{1}{2}$AB

ಇದೇ ರೀತಿ, CD ಜ್ಯಾ, OQ ⊥ CD

∴ CQ = DQ = $\frac{1}{2}$CD

ಆದರೆ AB = CD

∴ $\frac{1}{2}$AB = $\frac{1}{2}$CD ⇒ AP = BP = CQ = DQ

ΔOMP ಮತ್ತು ΔOMQ ಗಳಲ್ಲಿ,

OP = OQ [ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ]

∠OPM = ∠OQM = 90°

OM = OM [ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

∴ ΔOMP ≅ ΔOMQ [ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ]

⇒MP = MQ

⇒BP + MP = DQ + MQ [ಸಮ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಮೊತ್ತವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ]

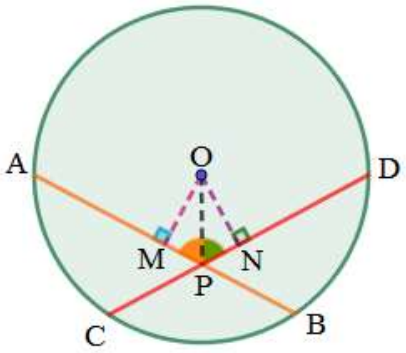
⇒BM = DM

ಇದೇ ರೀತಿ,

AP – MP = CQ – MQ [ಸಮ ಅಂಶಗಳಿಗಳಿಂದ ಸಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ]

⇒AM = CM

3. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಛೇದಿಸಿದರೆ. ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಸಾಧನೀಯ: $\angle OPA = \angle OPD$

ಸಾಧನೆ: ΔOMP ಮತ್ತು ΔONP ಗಳಲ್ಲಿ,

$OM = ON$ [ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ]

$\angle OMP = \angle ONP = 90^o$

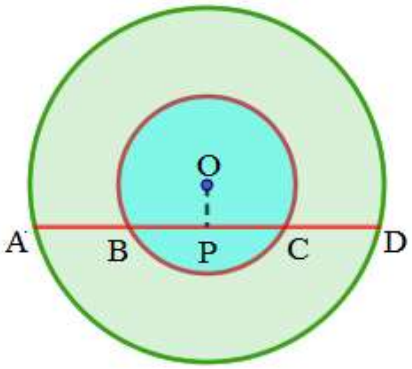
$OP = OP$ [ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು]

$\therefore \Delta OMP \cong \Delta ONP$ [ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ]

$\therefore \angle OPM = \angle OPN$ [ಸರ್ಮಸಮ ತ್ರಿಭುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು]

$\Rightarrow \angle OPA = \angle OPD$

4. ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತಗಳು) A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ. AB = CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಸಾಧನೀಯ: $AB = CD$

ಸಾಧನೆ: $OP \perp AD$ ಎಳೆಯಿರಿ.

$\therefore BP = CP$ ಮತ್ತು $AP = DP$

[ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾ ಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ]

$\therefore AP - BP = DP - CP$ [ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ]

$\Rightarrow AB = CD$

5. ರೇಷ್ಮಾ, ಸಲ್ಮಾ, ಮಂದೀಪ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಸಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆದರೆ, ಸಲ್ಮಾ ಮಂದೀಪ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂದೀಪ್ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ಇವರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 6m, ಆದರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ನಡುವಿನ ದೂರವೇನು?

ಸಾಧನೆ: ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

$\therefore$ B ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದ AC ಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವು ACಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

$\therefore$ P ಯು ACಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು.

$\therefore OP \perp AC$

[ಜ್ಯಾದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಜ್ಯಾ ಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ]

$BP = x$ cm , $OP = (5 - x)$ cm ಮತ್ತು $AP = CP = m -$ cm

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ, ΔOAP ಯಲ್ಲಿ,

$m^2 = 5^2 - (5-x)^2 \Rightarrow m^2 = 25 - (25 + 10x - x^2)$

$\Rightarrow m^2 = 25 - 25 + 10x - x^2 \Rightarrow m^2 = 10x - x^2$ ----------(1)

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ, ΔABP ಯಲ್ಲಿ,

$m^2 = 6^2 - x^2 \Rightarrow m^2 = 36 - x^2$ ----------(2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ

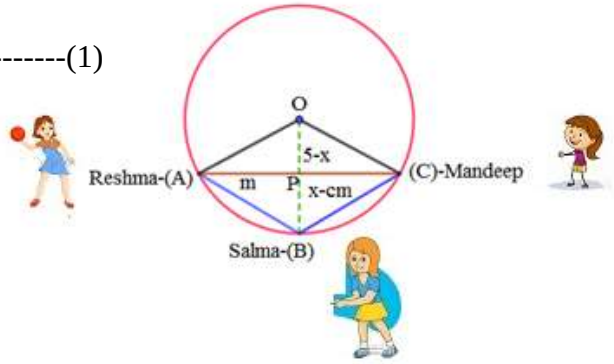
$10x - x^2 = 36 - x^2$

$\Rightarrow 10x = 36 \Rightarrow x = 3.6$cm

$\Rightarrow m^2 = 36 - (3.6)^2 \Rightarrow m^2 = 36 - 12.96 = 23.04$

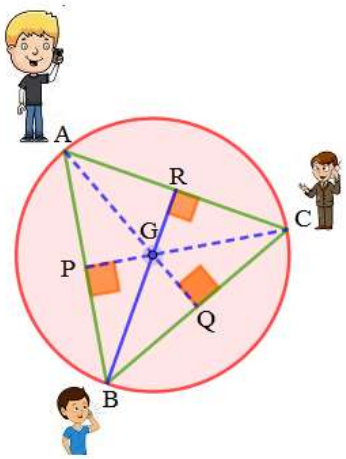
$\therefore$ **m = 4.8cm**

$\therefore$ **AC = 2m = 4.8x2 = 9.6cm**



6. ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 20m ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಅಂಕುರ, ಸೈಯದ್, ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಆಟಿಕೆಯ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಫೋನಿನ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಾಧನೆ: ಅಂಕುರ, ಸೈಯದ್, ಡೇವಿಡ್ ಇವರು ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ,



AB = BC = AC

∴ ABC ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುರುತ್ವಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲಂಬಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

∴ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ = ಗುರುತ್ವಕೇಂದ್ರ.

ಗುರುತ್ವಕೇಂದ್ರವು ಮಧ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು 2:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ.

∴ ΔAPG ಯಲ್ಲಿ ∠APG = 90°, AG = 20m [ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ]

AG:PG =2:1 ಇರುವುದರಿಂದ PG = 10m

[ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಹಾಗೂ Gಯು 2:1 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ]

∴ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ,

$AG^2 = AP^2 + PG^2 \Rightarrow AP^2 = AG^2 - PG^2$

$\Rightarrow AP^2 = 20^2 - 10^2 = 400 - 100 = 300$

$\Rightarrow AP = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$ m

∴ AB = $2x10\sqrt{3}$ m = $20\sqrt{3}$ m

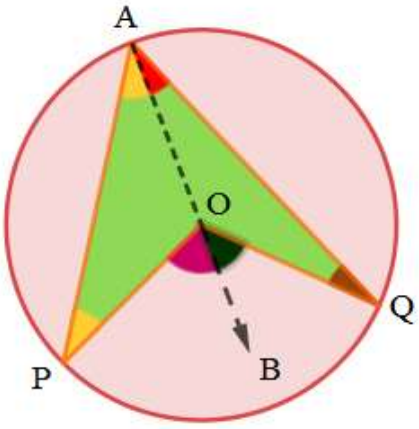
9.4 ವೃತ್ತದ ಕಂಸದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ:

ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ, ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತದ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು (ಸಮನಾದ ಕಂಸಗಳು) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 10.8: ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ..



ಸಾಧನೀಯ: POQ = 2 PAQ

ಸಾಧನೆ:– ಕಂಸ PQ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ∠POQ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಭಾಗದ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ∠PAQ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

AO ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು B ಯವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ.

∠BOQ = ∠OAQ + ∠AQO

[ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಹೊರಕೋನವು ಅದರ ಅಂತಸ್ಥಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ]

ಹಾಗೆಯೇ ΔOAQ ನಲ್ಲಿ

OA = OQ ..... (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು).

∠OAQ = ∠OQA [(ಪ್ರಮೇಯ 7.5)]

⇒∠BOQ = 2 ∠OAQ ---------(1)

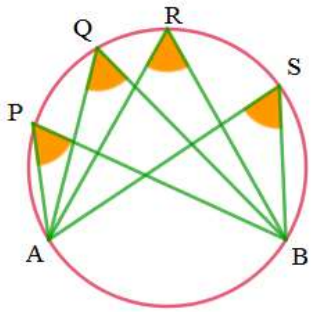
ಇದೇ ರೀತಿ $\angle BOP = 2\angle OAP$ ---------(2)

1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ

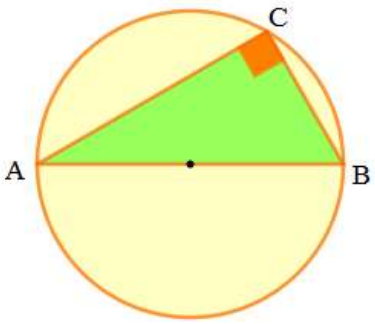
$\angle BOP + \angle BOQ = 2(\angle OAP + \angle OAQ)$

$\Rightarrow \angle POQ = 2\angle PAQ$

ಪ್ರಮೇಯ 9.7: ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಒಂದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

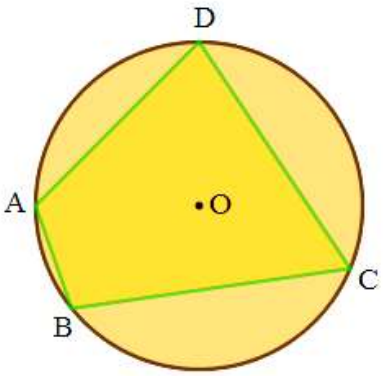


ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಪ್ರಮೇಯ 9.8: ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿವೆ. (ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ವೃತ್ತೀಯ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ).

9.5 ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

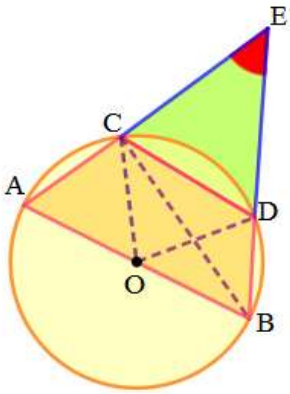


ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಶೃಂಗಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಮೇಯ 9.9 : ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯದ

ಪ್ರಮೇಯ 9.10 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರ 10.32 ರಲ್ಲಿ AB ಯು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. CD ಯು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾವಾಗಿದೆ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle AEB = 60°$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಪರಿಹಾರ: OC, OD ಮತ್ತು BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ΔODC ಯು ಸಮಬಾಹುವಾಗಿದೆ . (OC=OD ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು, ದತ್ತ)

$\therefore \angle COD = 60°$

ಈಗ: $\angle CBD = \frac{1}{2}\angle COD$ (ಪ್ರಮೇಯ 10.8)

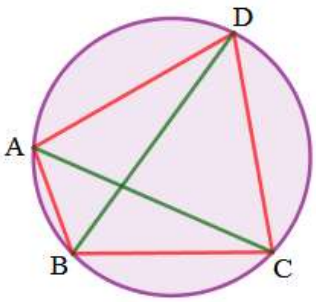
$\angle CBD = 30°$ ಮತ್ತು $\angle ACB = 90°$

$\Rightarrow \angle BCE = 180 - \angle ACB = 90°$

ಇದರಿಂದ $\angle CEB = 90^0 - 30° = 60^0$

$\Rightarrow \angle ACB = 30°$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರ 10.33ರಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಕರ್ಣಗಳು $\angle DBC = 55°$, ಮತ್ತು $\angle BAC = 45°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



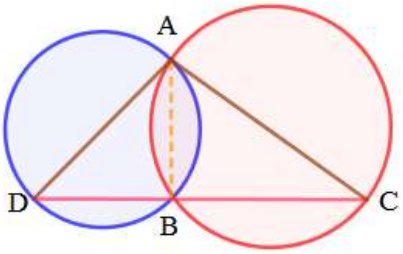
ಪರಿಹಾರ: $\angle CAD = \angle DBC = 55°$ (ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು)

$\therefore \angle DAB = \angle CAD + \angle BAC = 55° + 45° = 100°$

ಆದರೆ $\angle DAB + \angle BCD = 180°$ (ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

$\therefore \angle BCD = 180° - 100° = 80°$

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಮತ್ತು B ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. AD ಮತ್ತು AC ಗಳು ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳು. (ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ). B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



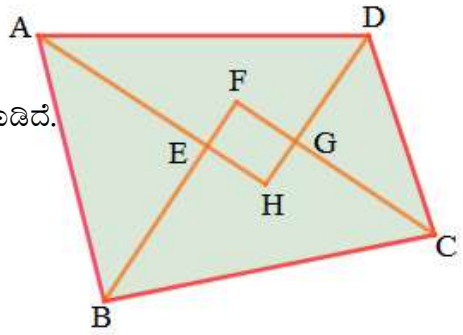
ಪರಿಹಾರ : AB ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

$\angle ABD = 90°$; $\angle ABC = 90°$ [ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನ]

$\therefore \angle ABD + \angle ABC = 90° + 90° = 180°$

$\therefore \angle DBC$ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ. ಅಂದರೆ B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AH, BF, CF ಮತ್ತು DH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ A, B, C, D ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು EFGH ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಈಗ $\angle FEH = \angle AEB = 180 - [\angle EAB - \angle EBA]$

$= 180° - \frac{1}{2}[\angle A + \angle B]$

ಮತ್ತು $\angle FGH = \angle CGD = 180° - \angle GCD - \angle GDC$

$= 180° - \frac{1}{2}[\angle C + \angle D]$

$\therefore \angle FEH + \angle FGH = 180° - \frac{1}{2}[\angle A + \angle B] + 180° - \frac{1}{2}[\angle C + \angle D]$

$= 360° - \frac{1}{2}[\angle A + \angle B + \angle C + \angle D]$

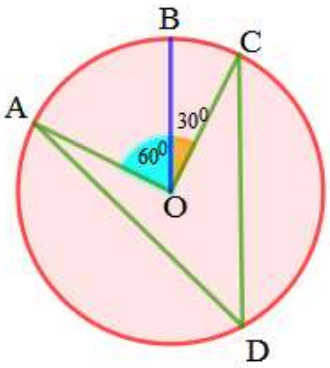
$= 360° - \frac{1}{2}[360°]$

$= 360° - 180° = 180°$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ 10.12ರಿಂದ EFGH ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 9.3

1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ $\angle BOC = 30°$ ಮತ್ತು $\angle AOB = 60°$ ಇರುವಂತೆ A,B,C ಗಳು ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು. ಕಂಸ ABC ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ D ಯು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಾದರೆ $\angle ADC$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

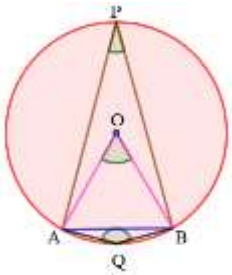


ಸಾಧನೆ: $\angle AOB = 60°$, $\angle BOC = 30°$

$\therefore \angle AOC = 90^o$

$\therefore \angle ADC = \frac{1}{2} \times 90^o = 45^o$

2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಲಘು ಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: ಜ್ಯಾAB = ತ್ರಿಜ್ಯ OA = ತ್ರಿಜ್ಯ OB

$\therefore \Delta$ AOB ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

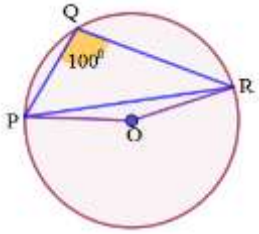
$\therefore \angle AOB = 60°$

$\therefore \angle APB = \frac{1}{2} \times 60^o = 30^o$

ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ $\angle AOB = 360° - 60^o = 300^o$

$\therefore \angle AQB = \frac{1}{2} \times 300^o = 150^o$

3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle PQR = 100°$ P,Q,R ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು, $\angle OPR$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



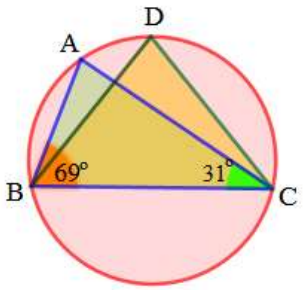
ಪರಿಹಾರ: $\angle PQR = 100°$

$\therefore$ ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ$\angle POR = 200°$

$\therefore \angle POR = 160°$

Δ PORನಲ್ಲಿ OP = OR [ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು]

$\therefore \angle OPR = \angle ORP = \frac{1}{2}(180 - 160) = 10^o$



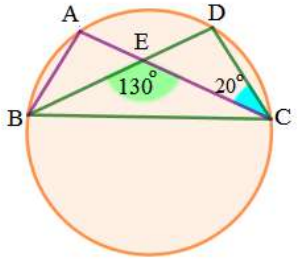
4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle ABC = 69°, \angle ACB = 31°$ ಆದರೆ $\angle BDC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $\angle ABC = 69°, \angle ACB = 31°$

$\therefore \angle BAC = 180^o - (69+31)^o = 180^o - 100^o = 80^o$

$\therefore \angle BDC = \angle BAC = 80^o$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]

5. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು $\angle BEC = 130°$ ಮತ್ತು $\angle ECD = 20°$ ಇರುವಂತೆ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle BAC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: $\angle ECD = 20°$

$\therefore \angle ABD = 20°$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]

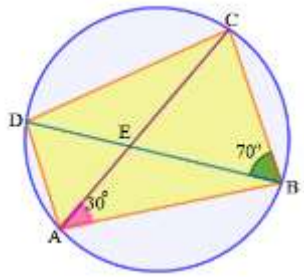
$\angle AEB = 180^o - 130^o = 50^o$

$\therefore \angle BAC = 180^o - (50 + 20)^o = 180^o - 70^o$

[ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0]

$\therefore \angle BAC = 110^0$

6. ABCD ಯು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle DBC = 70°, \angle BAC = 30°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ AB = BC ಆದರೆ $\angle ECD$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: $\angle DBC = 70°$

$\therefore \angle DAC = 70°$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]

$\therefore \angle BCD = 180° - (70+30)^o = 180^o - 100^o = 80^o$

[ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180°]

AB = BC ಆದರೆ,

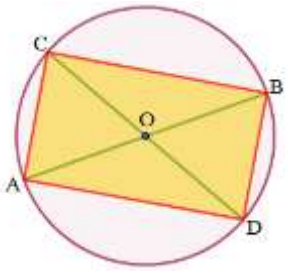
$\angle BAC = \angle BCA = 30°$ [ACB ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ]

$\therefore \angle ECD = \angle BCD - \angle BCA$

$\angle ECD = 80^o - 30^o = 50^o$

7. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸಗಳಾದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



AB ಮತ್ತು CD ಗಳು ವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ

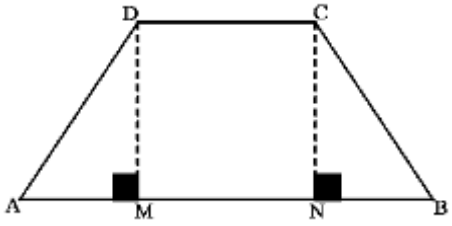
$\therefore \angle C = \angle D = 90^o$

$\therefore \angle C = \angle D = 90^o$

$\therefore$ ADBC ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದೆ

[ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ]

8. ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಚಕ್ರೀಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ

DC∥AB ಮತ್ತು AD = BC

DM⊥AB ಮತ್ತು CN⊥AB

ΔADM ಮತ್ತು ΔBCN ಗಳಲ್ಲಿ,

AD = BC

DM = CN

$\angle DMA = \angle CNB = 90^o$

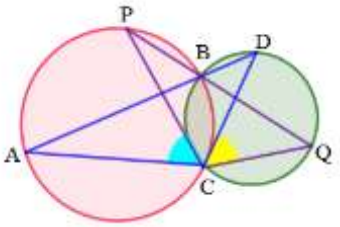
$\therefore \Delta$ ADM $\cong \Delta$ BCN [ಲಂ.ಕ.ಬಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ]

$\therefore \angle A = \angle B$ ಮತ್ತು

$\angle ADM = \angle BCN$
$\angle ADM + 90^0 = \angle BCN + 90^0$
$\therefore \angle D = \angle C$
$\therefore \angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^0$
$\therefore 2\angle A + 2\angle C = 360^0$
$\therefore \angle A + \angle C = 180^0 \Rightarrow \angle B + \angle D = 180^0$
ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $= 180^0$ ಇದೆ.
$\therefore$ ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ.

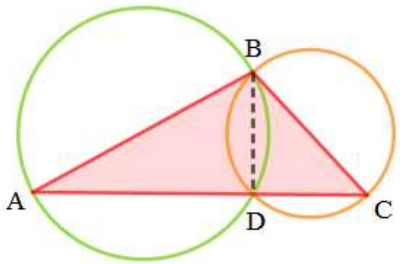
9. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು B ಮತ್ತು C ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. B ಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ABD ಮತ್ತು PBQ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ A,D,P ಮತ್ತು Q ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. $\angle ACP = \angle QCD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



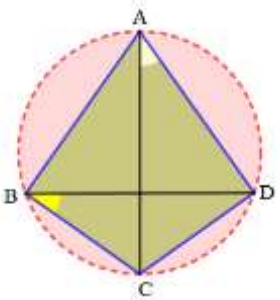
$\angle ACP = \angle ABP$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]
$\angle QCD = \angle QCD$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]
ಆದರೆ $\angle ABP = \angle QCD$ [ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]
$\therefore \angle ACP = \angle QCD$

10. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು ತ್ರಿಭುಜದ 3ನೆಯ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



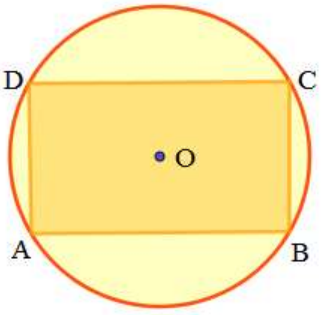
ABC ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, AB ವ್ಯಾಸ
$\therefore \angle ADB = 90^0$ [ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನ]
$\therefore \angle BDC = 90^0$ [ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನ]
$\therefore \angle ADB + \angle BDC = 180^0$
$\therefore$ ADC ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ.
$\therefore$ D ಯು AC ಮೇಲಿದೆ.

11. ΔABC ಮತ್ತು ΔADC ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕರ್ಣ AC ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು $\angle CAD = \angle CBD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ: ಚತರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ,
$\angle ABC + \angle ADC = 90^0 + 90^0 = 180^0$
[ΔABC ಮತ್ತು ΔADC ಗಳು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು]
$\therefore \angle BAD + \angle BCD = 180^0$
[ಚತುರ್ಭುಜದ ಉಳಿದೆರಡು ಕೋನಗಳು]
$\therefore \angle ABCD$ ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ
$\therefore \angle CAD = \angle CBD$ [ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನಗಳು]

12. ಚಕ್ರೀಯ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

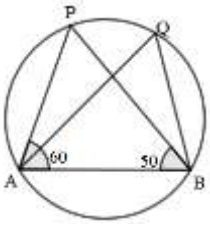


ಪರಿಹಾರ: ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ
$\therefore \angle A + \angle C = 180^o$ [ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]
$\angle A = \angle C$ [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]
$\therefore \angle A = \angle C = \frac{1}{2} \times 180 = 90^o$
ಇದೇ ರೀತಿ, $\angle B = \angle D = 90^o$
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು 90° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
$\therefore$ ABCD ಒಂದು ಆಯತ.

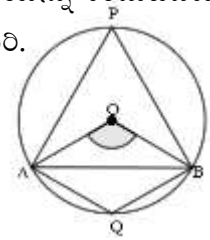
ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle ABP = 50^o$ ಮತ್ತು $\angle PAB=60^o$ ಆದರೆ $\angle AQB$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

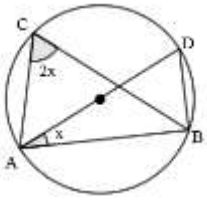


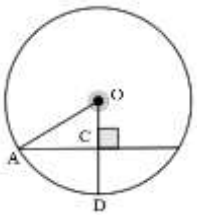
2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle AOB = 40^o$ ಇದ್ದರೆ $\angle AQB$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



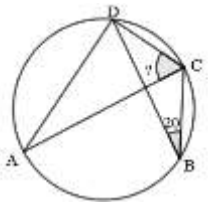
3. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OA = 5cm , AB = 8cm ಮತ್ತು $OD \perp AB$ ಆದರೆ OD ಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ, x'ನ ಬೆಲೆಯೇನು?



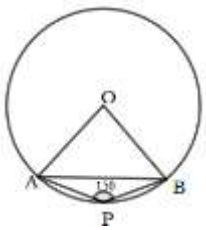


5. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OA ವ್ಯಾಸ. $\angle CBD = 20^o$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಯ ಅಳತೆಯೇನು?

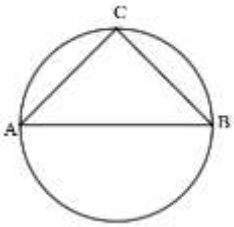


II. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ.

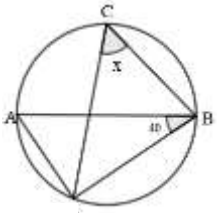
1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OA = 5cm ಮತ್ತು $\angle APB = 150^o$ ಇದ್ದರೆ AB ಯ ಉದ
[A] 10cm [B] 2.5cm [C] 5cm [D] 15cm



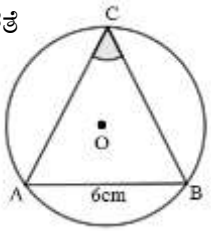
2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ವ್ಯಾಸ AC = BC ಆದರೆ $\angle CAB$ =
[A] 45° [B] 90° [C] 180° [D] 30°



3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ವ್ಯಾಸ. $\angle ABD = 40^o$ ಇದ್ದರೆ x' ನ ಬೆಲೆ
[A] 40° [B] 20° [C] 90° [D] 50°



4. O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ $\angle C = 30^o$, AB = 6cm ಇದ್ದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಳತೆ
[A] 3cm [B] 6cm [C] 5cm [D] 10cm



5. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು 8ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 3ಸೆಂ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ
[A] 10cm [B] 6cm [C] 3cm [D] 5cm

III. ಸರಿ/ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

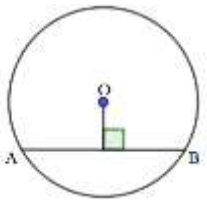
1. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಜ್ಯವೇ ವ್ಯಾಸ.
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.
3. ಒಂದು ಕಂಸವು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
4. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
6. ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬಂದಂತೆ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
8. ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ 3 ಶೃಂಗಗಳು ವೃತ್ತ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲಿರಬೇಕು.
9. ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
10. ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

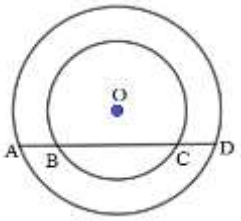
ಅಂಕಗಳು:20 **ಸಮಯ:45 ನಿಮಿಷ**

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1. ವೃತ್ತ ಪರಿಧಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೇಖೆ
   [A] ಜ್ಯಾ [B] ವ್ಯಾಸ [C] ತ್ರಿಜ್ಯ [D] ವೃತ್ತಛೇದಕ
2. ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನ
   [A] ಲಘುಕೋನ [B] ಅಧಿಕ ಕೋನ [C] ಲಂಬಕೋನ [D] ಪೂರ್ಣಕೋನ
3. O ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ. AB = 8cm. OP⊥AB ಆದರೆ AP =
   [A] 8cm [B] 4cm [C] 6cm [D] 3cm



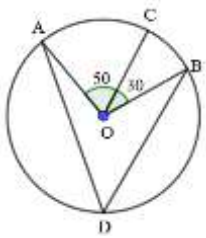
4. AD = 16cm, BC = 10cm ಆದರೆ AB ಯ ಅಳತೆ
   [A] 3cm [B] 8cm [C] 5cm [D] 4cm



5. ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋನವು
   [A] ಲಂಬ ಕೋನ [B] ಲಘು ಕೋನ [C] ವಿಶಾಲ ಕೋನ [D] ಸರಳಕೋನ

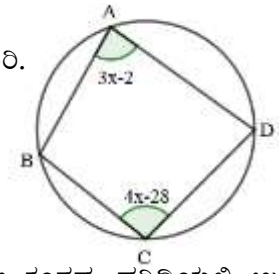
II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

6. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
   [a] ಜ್ಯಾ [b] ವ್ಯಾಸ
   [c] ತ್ರಿಜ್ಯ [d] ಪರಿಧಿ
7. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
8. AB ಯು ಒಂದು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ABCD ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. $\angle ADC = 130^o$ ಇದ್ದರೆ $\angle BAC$ ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. O ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ. $\angle AOC = 50^o$ ಮತ್ತು $\angle BOC = 30^o$ ಆಗಿದ್ದರೆ $\angle ADB$ ಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



10. ΔABC ಗೆ O ಕೇಂದ್ರ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಪರಿವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. D ಯು ಪಾದ BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆದರೆ $\angle BCD = \angle A$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

11. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದ್ದರೆ, x' ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

12. ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸವು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

****

ಅಧ್ಯಾಯ – 10
ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ



ಹೆರಾನ್ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ.10ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಅಲೇಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತೀಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವು ಚೌಕಗಳ,ಆಯತಗಳ, ತ್ರಿಭುಜಗಳ, ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ (Trapezia) ಗಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ, ಶಂಕುಗಳ, ಗೋಳಗಳ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್‌ರವರು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅದರ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೆರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೆರೋಸ್ (Hero's) ಸೂತ್ರ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

$$\text{ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

ಇಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು s = ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ,

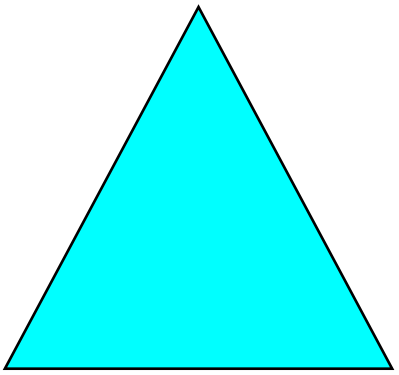
ನೆನಪಿಡಿ:

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ **[a – ಸಮಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ]**

ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: $\frac{a\sqrt{4b^2-a^2}}{4}$

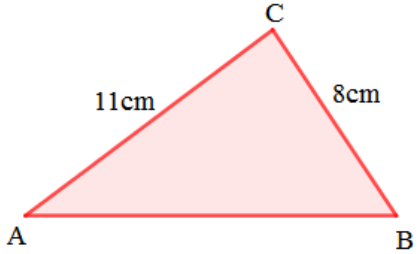
[b – ಸಮಬಾಹು ಅಳತೆ, a ಮೂರನೇ ಬಾಹು]

$S = \frac{a+b+c}{2}$ **[a, b, c ಗಳು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ]**



ಉದಾಹರಣೆ 1: ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು 8 cm ಹಾಗೂ 11 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 32cm ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ = 32 cm, a = 8 cm ಮತ್ತು b = 11 cm



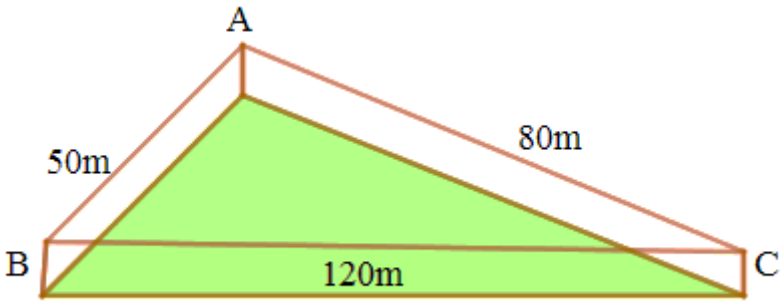
ಮೂರನೇ ಬಾಹು c = 32 cm - (8 + 11) cm = 13 cm

$2s = 32\text{cm} \Rightarrow s = \frac{32}{2} = 16\text{cm}$

(s - a) = (16 - 8) cm = 8 cm

(s - b) = (16 - 11) cm = 5 cm
(s - c) = (16 - 13) cm = 3 cm
∴ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
∴ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\sqrt{16 \text{x } 8 \text{ x } 5 \text{ x } 3}$
∴ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\sqrt{1920}$
∴ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $8\sqrt{30}$ cm^2

ಉದಾಹರಣೆ 2: ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ ABC ಯ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು 120 m, 80 m ಮತ್ತು 50 m ಆಗಿವೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಾಲಿ ಧಾನಿಯಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿಗಾಗಿ 3 m ಅಗಲದ ಜಾಗಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 20 ರೂ ನಂತೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯಿಂದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: 2s = 50 m + 80 m + 120 m = 250 m
⇒ s = 125 m
ಈಗ,
(s - a) = (125 - 120) m = 5 m
(s - b) = (125 - 80) m = 45 m
(s - c) = (125 - 50) m = 75 m
ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
= $\sqrt{125 \times 5 \times 45 \times 75}$ m^2
= 375 $\sqrt{15}$ m^2
ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಳತೆ = AB + BC + CA = 250 m
ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ = 250 m – 3 m (ಬಾಗಿಲಿಗೆ 3 m ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ) = 247 m
ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ರೂ 20 × 247 = ರೂ 4,940

ಉದಾಹರಣೆ 3: ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು 3 : 5 : 7 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 300 m. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದಗಳು 3x, 5x, 7x ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿ.
ಜಾಗದ ಸುತ್ತಳತೆ = 3x + 5x + 7x = 300
∴15x = 300 ⇒ x = 20
ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು:
3 × 20 m, 7 × 20 m, 7 × 20 m = 60 m, 100 m, ಮತ್ತು 140 m.
S = $\frac{60+100+140}{2}$ = 150m
∴ $\sqrt{150(150-60)(150-100)(150-140)}$ m^2
= $\sqrt{150\text{x}90\text{x}50\text{x}10}$ m^2

$=150\sqrt{3}\ m^2$

ಅಭ್ಯಾಸ–10.1

1. "ಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಚಾರ ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕವು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಬಾಹು 'a' ಆಗಿದೆ. ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕದ ಸುತ್ತಳತೆ 180 cm ಆದರೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕವು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಾಹು = 'a' ಆಗಿದೆ.



$\therefore s = \frac{3a}{2}$

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{\frac{3a}{2}\left(\frac{3a}{2}-a\right)\left(\frac{3a}{2}-a\right)\left(\frac{3a}{2}-a\right)}$

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{\frac{3a}{2}\left(\frac{a}{2}\right)\left(\frac{a}{2}\right)\left(\frac{a}{2}\right)}$

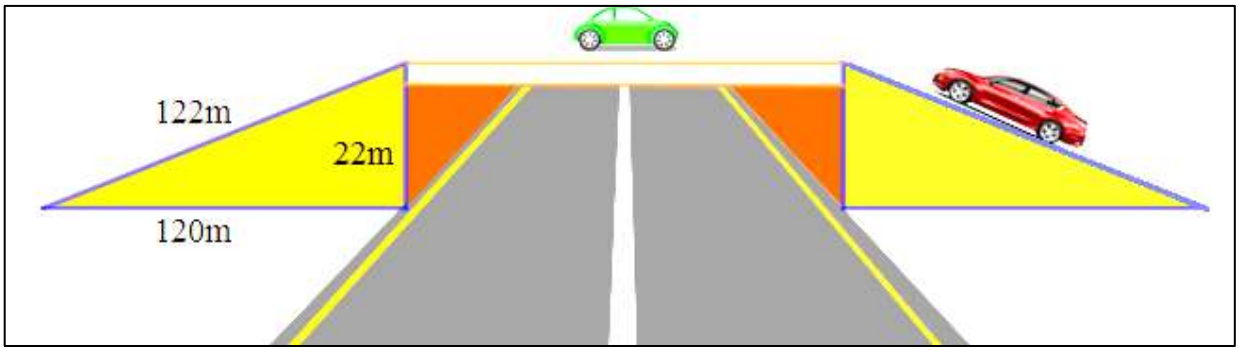
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{\frac{3a^4}{16}} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$

ಸುತ್ತಳತೆ 180ಸೆಂ.ಮೀ.ಇದ್ದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

$a = \frac{180}{3} = 60cm$

$\therefore$ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{\sqrt{3}(60)^2}{4} = 900\sqrt{3}\ cm^2$

2. ಒಂದು ಮೇಲುಸೇತುವೆಯ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಜಾಹಿರಾತು ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು 122 m, 22 m ಮತ್ತು 120 m ಇವೆ ಜಾಹಿರಾತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ m^2 ಗೆ ರೂ 5000 ದಂತೆ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ನೀಡುವ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?



ಪರಿಹಾರ: ಗೋಡೆಗಳ ಅಳತೆ 122m, 120m, 22m

$S = \frac{122+120+22}{2} = \frac{264}{2} = 132m$

ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಗೋಡೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{132(132-122)(132-120)(132-22)}$

$= \sqrt{132(10)(12)(110)}$

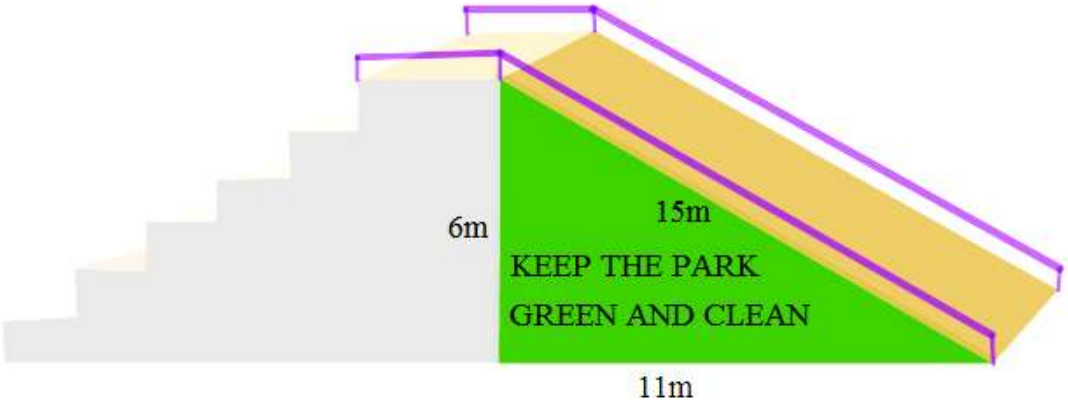
$= \sqrt{1742400}$

$=1320m^2$

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀ.ಗೆ 5000 ದಂತೆ 1320 ಚದರ ಮೀ. ಆದಾಯ = 1320x5000 = 6,60,000 Rs

$\therefore$ ಜಾಹಿರಾತು ಕಂಪೆನಿಯು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ $= \frac{66,00,000}{4} =$ 16,50,000 ರೂಗಳು.

3. ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜಾರುಬಂಡೆಯಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದಿಂದ "ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಬಾಹುಗಳು **15m, 11m** ಮತ್ತು **6m** ಇದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: ಜಾರು ಬಂಡೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯ ಗೋಡೆಯ ಬಾಹುಗಳು 15m, 11m, 6m

$S = \frac{15+11+6}{2} = \frac{32}{2} = 16m$

$\therefore$ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{16(16-15)(16-11)(16-6)}$

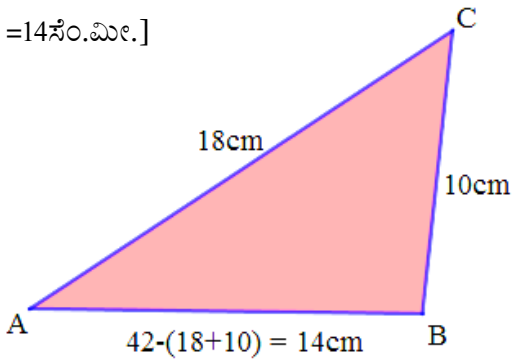
$= \sqrt{16(1)(5)(10)}$

$= \sqrt{800} = 20\sqrt{2}m^2$

4. ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು **18cm** ಮತ್ತು **10cm** ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು **42cm** ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು: 18cm, 10cm ಮತ್ತು 14cm

[ಸುತ್ತಳತೆ: 42ಸೆಂ.ಮೀ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾಹು = 42–(18+10) =14ಸೆಂ.ಮೀ.]



$S = \frac{42}{2} = 21cm$

$\therefore$ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ= $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{21(21-18)(21-10)(21-14)}$

$= \sqrt{21(3)(11)(7)}$

$= \sqrt{4851}$

$= 21\sqrt{11}cm^2$

5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು **12 : 17 : 25** ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು **540cm** ಆಗಿದೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬಾಹುಗಳು: 12x, 17x, 25x ಗಳಾಗಿರಲಿ.

$12x + 17x + 25x = 540$

$54x = 540$

$x = 10cm$

$\therefore$ ಬಾಹುಗಳು 12x10, 17x10, 25x10 = 120cm, 170cm, 250cm

$S = \frac{540}{2} = 270cm$

$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$A = \sqrt{270(270-120)(270-170)(270-250)}$

$A = \sqrt{270(150)(100)(20)}$

$A = \sqrt{81000000}$

$A = 9000cm^2$

6. ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯು 30cm ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 12cm ಆಗಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಮ ದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು 12, 12 , x ಆಗಿರಲಿ

$12+ 12+ x = 30 \Rightarrow x = 30 - 24 = 6cm$

$S = \frac{30}{2} = 15cm$

$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$A = \sqrt{15(15-12)(15-12)(15-6)}$

$A = \sqrt{15(3)(3)(9)}$

$A = \sqrt{1215}$

$A = \sqrt{81x15}$

$A = 9\sqrt{15}cm$

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಂಕಗಳು:10 **ಸಮಯ:30ನಿಮಿಷ**

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ: **2x5 = 10**

1. ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ 60ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ $2\sqrt{3}$ ಸೆಂ.ಮೀ.ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಒಂದು ಹೂವಿನ ತೋಟ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಬಾಹುಗಳು 60ಮೀ ಮತ್ತು 40ಮೀ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ಣದ ಅಳತೆ 80ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ 2ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸಮಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಳತೆ 4ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳು 10ಸೆಂ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕರ್ಣದ ಅಳತೆ 16ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದರೆ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

****

ಅಧ್ಯಾಯ – 11
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

11.1 ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

ಇಲ್ಲಿ, r ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು *l* ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ

ಈಗ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಡಿ ಇರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾಗದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು πr^2

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\pi rl + \pi r^2 = \pi r\,(l + r)$

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ 10 cm ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

$= \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 220 cm^2$

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 16 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 12 cm. ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ : h = 16 cm ಮತ್ತು r = 12 cm

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

$\therefore l^2 = h^2 + r^2$

$l = \sqrt{16^2 + 12^2}$ cm = 20 cm

∴ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 3.14 x 12 x 20 = $753.6 cm^2$

ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\pi rl + \pi r^2$

$753.6 + 3.14 \times 12 \times 12 cm^2$

$(753.6 + 452.16)\ cm^2$

$1205.76\ cm^2$

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯು ಸುಮಾರಾಗಿ ಶಂಕುವಿನ ಅಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಅಗಲವಾದ ಭಾಗದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 2.1 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದ (ಎತ್ತರ)ವು 20 cm ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು $1cm^2$ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 4 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಓರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು.



$l = \sqrt{h^2 + r^2}$

$l = \sqrt{(20)^2 + (2.1)^2}$

$l = \sqrt{404.41}$

$l = 20.11 cm$

∴ ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

$= \frac{22}{7} \times 2.1 \times 20.11 = 132.73 cm^2$

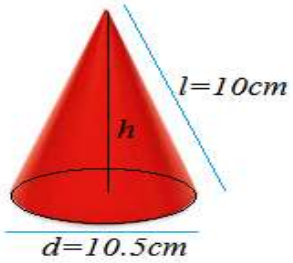
$1cm^2$ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 4

∴ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 132.73×4

$= 530.92 \approx 531$

ಅಭ್ಯಾಸ 11.1

1. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 10.5cm ಮತ್ತು ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 10cm ಇದೆ. ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

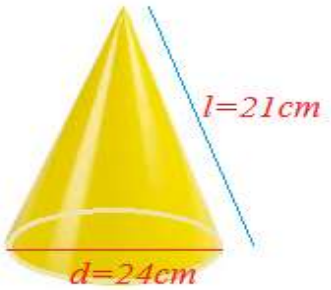
ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$l = 10$ cm ಮತ್ತು $r = \frac{10.5}{2}$ cm

$\therefore$ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{22}{7} \times \frac{10.5}{2} \times 10 = 11 \times 1.5 \times 10$

$= 165\text{cm}^2$

2. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 21 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 24 cm ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r(r + l)$

$l = 21$ cm ಮತ್ತು $r = \frac{24}{2}$ cm

$\therefore$ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$= \frac{22}{7} \times \frac{24}{2} (12 + 21)$

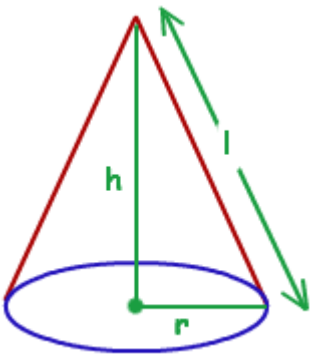
$= \frac{22}{7} \times 12 \times 33$

$= 1244.57\text{cm}^2$

3. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 308 cm^2 ಮತ್ತು ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 14 cm ಆಗಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ

(i) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು

(ii) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 308\text{cm}^2$; $l = 14$ cm; $r = ?$

(i) ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$308 = \frac{22}{7} (r) (14)$

$308 = 44r \Rightarrow r = 7\text{cm}$

(ii) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r(r + l)$

$= \frac{22}{7} \times 7[7 + 14]$

$= 22 \times 21 = 462\text{cm}^2$

4. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಡೇರೆಯ ಎತ್ತರವು 10 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 24 m ಆಗಿದೆ.

(i) ಡೇರೆಯ ಓರೆ ಎತ್ತರ

(ii) 1m^2 ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ (canvas) ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯು ರೂ 70. ಆದರೆ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ (canvas) ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) ಡೇರೆಯ ಓರೆ ಎತ್ತರ

$l = \sqrt{h^2 + r^2}$

$= \sqrt{10^2 + 24^2}$

$= \sqrt{100 + 576} = \sqrt{676}$

$l = 26m$

(ii) ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$= \frac{22}{7} \times 24 \times 26 = 1961.1 m^2$

$\therefore$ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ $= 1961.1 \times 70 = 1,37,280$ ರೂಗಳು

5. ಎತ್ತರ 8m ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 6m ಇರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ 3m ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಡೇರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ 20 cm ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. (π= 3.14 ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)



ಪರಿಹಾರ:

(i) ಡೇರೆಯ ಓರೆ ಎತ್ತರ

$l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100}$

$l = 10m$

(ii) ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಿಳಿಯಲು

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$= \frac{22}{7} \times 6 \times 10 = 188.57 m^2$

= ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ನ ಉದ್ದ $= \frac{\text{ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}}{\text{ಟಾರ್ಪಲಿನ್‌ನ ಅಗಲ}} + 0.20 = \frac{188.57}{3} = 62.8 + 0.2 = 63m$

6. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಗುಮ್ಮಟದ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 m ಮತ್ತು 14 m. $100 m^2$ ಗೆ ರೂ 210ರಂತೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$l = 25$ m; $r = \frac{14}{2} = 7$m

ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 m^2$

$100 m^2$ ಗೆ 210ರೂ ನಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ $= \frac{550}{100} \times 210$

$=1155$ ರೂಗಳು

7. ಒಬ್ಬ ವಿದೂಷಕನ ಟೋಪಿಯು ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು 24 cm ಆದರೆ ಅಂತಹ 10 ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ಓರೆ ಎತ್ತರ $l = \sqrt{h^2 + r^2}$

$= \sqrt{24^2 + 7^2}$

$= \sqrt{576 + 49} = \sqrt{625} \Rightarrow l = 25cm$

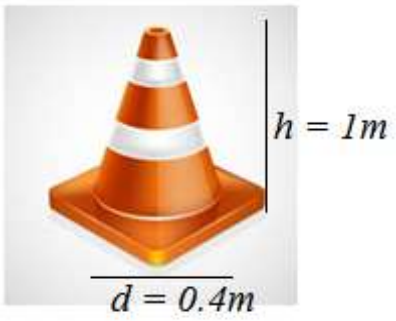
ಟೋಪಿಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 cm^2$

$\therefore$ 10 ಟೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆ $= 550 \times 10$

$=5500 cm^2$

8. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 50 ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 40 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1 m ಇದೆ. ಅದರ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 m^2 ಗೆ ರೂ 12 ವೆಚ್ಚವಾದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π= 3.14 ಮತ್ತು $\sqrt{1.04}$ = 1.02 ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.)



ಓರೆ ಎತ್ತರ $l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{0.2^2 + 1^2}$

$= \sqrt{0.04 + 1} = \sqrt{1.04} \Rightarrow l = 1.02m$

ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

= 3.14 x 0.2 x 1.02 = $0.64m^2$

∴ 50 ಶಂಕುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 0.64x50 = $32m^2$

ಪ್ರತಿ 1 m^2 ಗೆ ರೂ 12ರಂತೆ ವೆಚ್ಚ = 32.02 x 12 = 384.34ರೂಗಳು

11.2 ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ವೃತ್ತವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೋಳದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ (ಘನಾಕೃತಿ)ಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದೂರವನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$

ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $3\pi r^2$

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

= $4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

= $616cm^2$

ಉದಾಹರಣೆ 5 : 21 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ

(i) ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(ii) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : 21 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$

= $2x \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 2 \times 22 \times 3 \times 21$

= $2772cm^2$

(ii) ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $3\pi r^2$

= **3 x** $\frac{22}{7} \times 21 \times 21$

= $4158cm^2$

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ವ್ಯಾಸವು 7 m ಇರುವ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್‌ನ ಬೈಕ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ = 7 m. ಆದ್ದರಿಂದ, ತ್ರಿಜ್ಯವು 3.5 m. ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವು 'ಗೋಳದ' ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5$

$= 154 m^2$

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಮ್ಮಟದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿಯು 17.6 m ಪ್ರತಿ 100 m^2 ಗೆ ರೂ 5 ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಗುಮ್ಮಟದ ದುಂಡಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಮ್ಮಟದ ಪರಿಧಿ = 17.6 m

$\Rightarrow$ 17.6 m = $2\pi r$



$\therefore$ ಗುಮ್ಮಟದ ತ್ರಿಜ್ಯ = r = 17.6 x $\frac{7}{2x22}$ = 2.8m

ಗುಮ್ಮಟದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 2.8 \times 2.8 = 49.28 m^2$

100 cm^2 ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ರೂ 5

1 m^2 ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ರೂ 500

$\therefore$ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ರೂ 500 x 49.28

= ರೂ 24,640

ಅಭ್ಯಾಸ 11.2

1. **ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

   (i) 10.5 cm (ii) 5.6 cm (iii) 14 cm

   ಪರಿಹಾರ: ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

   (i) $= 4 \times \frac{22}{7} \times 10.5 \times 10.5 = 4 \times 22 \times 1.5 \times 10.5 = 1386 cm^2$

   (ii) $= 4 \times \frac{22}{7} \times 5.6 \times 5.6 = 4 \times 22 \times 0.8 \times 5.6 = 394.24 cm^2$

   (iii) $= 4 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 4 \times 22 \times 2 \times 14 = 2464 cm^2$

2. **ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

   (i) 14 cm (ii) 21 cm (iii) 3.5 m

   ಪರಿಹಾರ: ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

   (i) $r = \frac{14}{2} = 7cm$

   $= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 4 \times 22 \times 1 \times 7 = 616 cm^2$

   (ii) $r = \frac{21}{2}$ cm

   $= 4 \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2} = 22 \times 3 \times 21 = 1386 cm^2$

   (iii) $r = \frac{3.5}{2}$ m

   $= 4 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2} = 22 \times 0.5 \times 3.5 = 38.5 m^2$

3. **ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 10 cm ಇದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

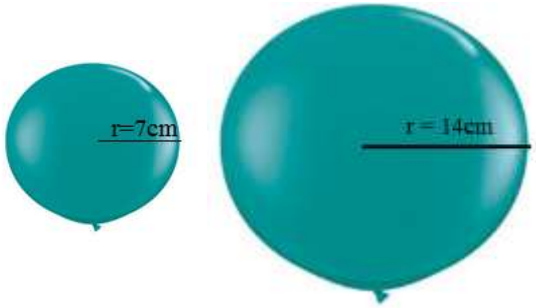
   (π = 3.14 ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $3\pi r^2$

= 3 x 3.14 x 10 x 10 = $942cm^2$

4. ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಲೂನ್‌ಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವು **7 cm** ದಿಂದ **14 cm** ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬಲೂನಿನ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$



r_1 = 7cm; r_2 = 14cm

$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 \Rightarrow r_1^2 : r_2^2$

$\Rightarrow 7^2 : 14^2$

$\Rightarrow$49: 196

$\Rightarrow$1:4

5. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳ ವ್ಯಾಸವು **10.5 cm** ಆಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಪ್ರತಿ **100 cm^2** ಗೆ ರೂ **16** ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$; r = $\frac{10.5}{2}$

= **2 x** $\frac{22}{7}$ x $\frac{10.5}{2}$ x $\frac{10.5}{2}$

= 11 x 1.5 x 10.5 = 33 x 7.875 = $173.25cm^2$

ಪ್ರತಿ 100 cm^2 ಗೆ ರೂ 16 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ

= $\frac{173.25}{100}$ x 16 = 27.72 ರೂಗಳು

6. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು **154 cm^2** ಆದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

$4\pi r^2$ = 154

$\Rightarrow$ 4x $\frac{22}{7}$ x r^2 = 154

$\Rightarrow \frac{88}{7} r^2 = 154$

$\Rightarrow r^2 = \frac{154 \times 7}{88} = 12.25cm$

$\Rightarrow r = \sqrt{12.25} = 3.5cm$

7. ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ : ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ

$d_1 : d_2 = 1 : 4 \Rightarrow r_1 : r_2 = 1 : 4$

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

= $4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2$

= $1^2 : 4^2$

= 1 : 16

8. ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ದಪ್ಪವು **0.25 cm** ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳತ್ರಿಜ್ಯವು **5 cm.** ಅದರ ಹೊರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳ ತ್ರಿಜ್ಯ = 5cm

∴ ಹೊರ ತ್ರಿಜ್ಯ = 5 + 0.25(ದಪ್ಪ) = 5.25cm

ಪಾತ್ರೆಯ ಹೊರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 2 πr^2

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 5.25 \times 5.25$

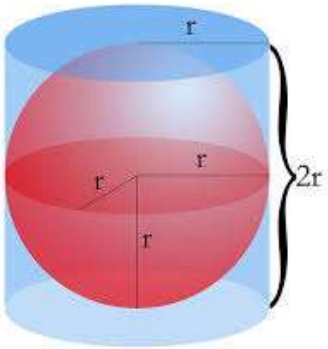
$= \frac{1212.75}{7} = 173.25 cm^2$

9. **r** ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

(i) ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

(ii) ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

(iii) (i) & (ii) ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ:

(i) ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4 \pi r^2$

(ii) ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r(2r)$ [h = 2r]

$= 4 \pi r^2$

(iii) (i) & (ii) ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ

$= 4 \pi r^2 : 4 \pi r^2 = 1:$

11.3 ಒಂದು ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

ಉದಾಹರಣೆ 8 : ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಓರೆ ಎತ್ತರವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 21 cm ಮತ್ತು 28 cm ಆಗಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $l^2 = r^2 + h^2 \Rightarrow r = \sqrt{l^2 - h^2} \Rightarrow r = \sqrt{28^2 - 21^2} = 7\sqrt{7}$ cm

∴ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ $= \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7\sqrt{7} \times 7\sqrt{7} \times 21 = 7546 cm^3$

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಮೋನಿಕಾಳ ಹತ್ತಿರ $551 m^2$ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು 7 m ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಟೆಂಟನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಬಿಡುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ $1 m^2$ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟೆಂಟಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $551 m^2$ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $1 m^2$ ಆದರಿಂದ,

ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ = $(551 - 1) m^2 = 550 m^2$

ಈಗ ಟೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $550 m^2$

ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಟೆಂಟಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ = 7m

ಟೆಂಟ್ ಕೇವಲ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.

(ಟೆಂಟಿನ ನೆಲವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೆಂಟಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $550 m^2$

$\Rightarrow \pi rl = 550$

$\Rightarrow \frac{22}{7} \times 7 \times l = 550$

$\Rightarrow l = \frac{550}{22} = 25 m$

ಈಗ $l^2 = r^2 + h^2$

∴ h = $\sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576}$ = 24m

∴ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಟೆಂಟಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} x \frac{22}{7} x 7x\ 7x\ 24$

= $1232 cm^3$

ಅಭ್ಯಾಸ 11.3

[π ನ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.]

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ತ್ರಿಜ್ಯ 6 cm, ಎತ್ತರ 7 cm (ii) ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm ಎತ್ತರ 12 cm

ಪರಿಹಾರ:

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(i) ತ್ರಿಜ್ಯ 6 cm, ಎತ್ತರ 7 cm

ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x 6 x 6 x 7 = 22 x 2 x 6 = $264 cm^3$

(ii) ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm ಎತ್ತರ 12 cm

ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x 3.5 x 3.5 x 12 = 22 x 0.5 x 3.5 x 4 = $154 cm^3$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಟರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm, ಓರೆ ಎತ್ತರ 25 cm (ii) ಎತ್ತರ 12 cm ಓರೆ ಎತ್ತರ 13 cm

ಪರಿಹಾರ:

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(i) ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm, ಓರೆ ಎತ್ತರ 25 cm

ಎತ್ತರ h = $\sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576}$ = 24cm

ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x 7 x 7 x 24 = $\frac{22 \text{ x } 7 \text{ x } 24}{3}$ = $1232 cm^3$

∴ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = $\frac{1232}{1000}$ = $1.232 l$

(ii) ಎತ್ತರ 12 cm ಓರೆ ಎತ್ತರ 13 cm

ಎತ್ತರ r = $\sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25}$ = 5cm

ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x 5 x 5 x 12 = $\frac{22 \text{ x } 5 \text{ x } 5x\ 4}{7}$ = $314.29 cm^3$

∴ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = $0.3143 l$

3. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 15 cm ಇದೆ. ಅದರ ಘನಫಲವು 1570 cm^3 ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ:

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ [h = 15cm]

= $\frac{1}{3}$x 3.14 x r^2 x 15 = 1570

= $r^2 = \frac{1570}{3.14x5}$ = 100

⇒ r = $\sqrt{100}$ = 10cm

4. ಎತ್ತರ 9 ಇರುವ ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು 48π cm3 ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ [h = 9cm]

$\frac{1}{3}\pi r^2 h = 48\pi$

$\Rightarrow \frac{1}{3}\pi r^2 x9 = 48\pi$

$\Rightarrow 3r^2 = 48 \Rightarrow r^2 = 16 \Rightarrow r = 4cm$

$\therefore$ ವ್ಯಾಸ(d) = 2r = 2x4 = 8cm

5. ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಒಂದು ಹೊಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಸ 3.5 m, ಆಳ 12 m ಇದೆ. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಿಲೋಲೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಹೊಂಡದ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

[$r = \frac{3.5}{2} m$;h=12m]

$= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$= \frac{1}{3} x \frac{22}{7} x \frac{3.5}{2} x \frac{3.5}{2} x 12$

$= 22x0.5x3.5 = 38.5m^3$

$\therefore$ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = 38.5ಕಿಲೋಲೀಟರ್ [$\because$ $1m^3 = 1kl$]

6. ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು 9856 cm^3 ಇದೆ. ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 28 cm ಆದರೆ

(i) ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ

(ii)ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ

(iii)ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(i) $\frac{1}{3}\pi r^2 h = 9856$

$= \frac{1}{3} x \frac{22}{7} x 14 x 14h = 9586$

$= 22 x 2 x 14h = 9856 x 3$

$\Rightarrow h = \frac{29568}{616} = 48cm$

(ii)ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ

$l = \sqrt{h^2 + r^2}$

$l = \sqrt{48^2 + 14^2}$

$l = \sqrt{2304 + 196} = \sqrt{2500} = 50cm$

(iii) ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ= πrl

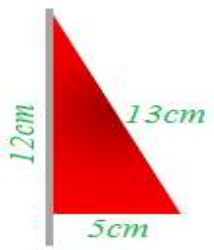
$= \frac{22}{7} x 14 x 50 = 22x2x50$

$= 44x50 = 2200cm^2$

7. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿನ ಬಾಹುಗಳು 5 cm, 12 cm ಮತ್ತು 13 cm ಇದೆ. ಇದನ್ನು 12 cmಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.



12cm ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

$= \frac{1}{3}\pi x 5 x 5 x 12$

$= 100\pi$

8. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ರಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು 5 cm ಉದ್ದದ ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ 8 ರಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಘನಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

12cm ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

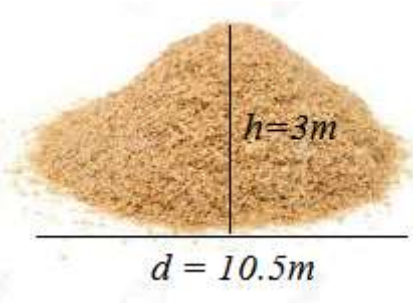
= $\frac{1}{3}\pi$ x 12 x 12 x 5

= 240π

ಎರಡೂ ಘನಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ = 100π: 240π = $\frac{100\pi}{240\pi}$ = $\frac{5}{12}$ = 5:12

9. ಗೋಧಿಯ ರಾಶಿಯು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಸ 10.5 m ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 3m ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:





r = $\frac{10.5}{2}m$; h = 3m

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

= $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x $\frac{10.5}{2}$ x $\frac{10.5}{2}$ x 3

= $\frac{1}{3}$ x $\frac{22}{7}$ x $\frac{10.5}{2}$ x $\frac{10.5}{2}$ x 3

= 86. 625m^3

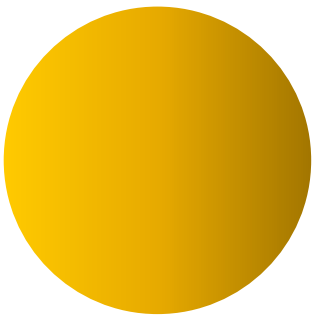
ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πrl

$l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{3^2 + 5.25^2} = \sqrt{9 + 27.5625} = \sqrt{36.5626} \approx 6.05m$

ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{22}{7}$ x 5.25 x 6.05 = 99.825m^2

11.4 ಗೋಳದ ಘನಫಲ



ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{2}{3}\pi r^3$

ಉದಾಹರಣೆ 10 : 11.2 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬೇಕಾದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$ = $\frac{4}{3}$x $\frac{22}{7}$x 11.2 x 11.2 x 11.2 = 5887.32cm^3

ಉದಾಹರಣೆ 11 : ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೋಳಾಕಾರದ ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು 4.9 cm ಇದೆ. ಲೋಹದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 7.8 g/cm^3 ಆದರೆ ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಎಸೆತದ ಗುಂಡು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘನಗೋಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಘನಫಲ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$ = $\frac{4}{3}$x $\frac{22}{7}$x 4.9 x 4.9 x 4.9 = 493cm^3

1cm^3 ಗಾತ್ರದ ಲೋಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 7.8 g ಆಗಿದೆ.

∴ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ = 7.8 x 493 g = 3.85kg

ಉದಾಹರಣೆ 12 : ಅರ್ಧಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ = $\frac{2}{3}\pi r^3$

= $\frac{2}{3}$x $\frac{22}{7}$x 3.5 x 3.5 x 3.5 = 89.8 cm^3

ಅಭ್ಯಾಸ 11.4

[π ನ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.]

1. (i) 7 cm (ii) 0.63 m ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) 7 cm

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

= $\frac{4}{3}$x $\frac{22}{7}$ x 7x 7x7 = $\frac{88x49}{3}$ = $1437\frac{1}{3}cm^3$

(ii) 0.63 m

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

= $\frac{4}{3}$x $\frac{22}{7}$ x 0.63x 0.63x0.63 = 4 x 22 x 0.09x0.21x0.63 = $1.0478m^3$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘನಗೋಳಾಕಾರದ ಚೆಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 28 cm (ii) 0.21 m

ಪರಿಹಾರ:

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

(i) d= 28 cm ⇒ r = 14cm

= $\frac{4}{3}$ x $\frac{22}{7}$x 14 x 14 x 14 = $11498.67cm^3$

∴ ಚೆಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ = $11.498l$

(ii) 0.21 m

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

(i) d= 21 cm ⇒ r = $\frac{21}{2}$cm

= $\frac{4}{3}$ x $\frac{22}{7}$x $\frac{21}{2}$ x $\frac{21}{2}$ x $\frac{21}{2}$ = $4851cm^3$

∴ ಚೆಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ = $4.8l$

3. ಒಂದು ಲೋಹದ ಚೆಂಡಿನ ವ್ಯಾಸವು 4.2 cm ಇದೆ. ಲೋಹದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 8.9 g/cm^3 ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

d = 4.2 cm ⇒ r = 2.1 cm

ಗೋಳದ ಚೆಂಡಿನ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

= $\frac{4}{3}$x $\frac{22}{7}$ x 2.1x 2.1x2.1 = $\frac{88x49}{3}$ = $38.808cm^3$

ಲೋಹದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 8.9 g/cm^3

∴ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ =38.808 x 8.9 = 345.39g

4. ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರದ ಎಷ್ಟರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ = l; ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ = 4



∴ ಚಂದ್ರನ ತ್ರಿಜ್ಯ:ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ = 1 : 4

ಚಂದ್ರನ ಘನಫಲ ; ಭೂಮಿಯ ಘನಫಲ

$= \frac{4}{3}\pi r^3 : \frac{4}{3}\pi R^3$

$= r^3 : R^3$

$= 1^3 : 4^3 = 1 : 64$

5. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸವು 10.5 cm ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ:

ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಘನಫಲ = $\frac{2}{3}\pi r^3$ [$r = 5.25cm$]

$= \frac{2}{3} x \frac{22}{7} x (5.25)^3 = 303.1875 cm^3$

$= 0.303l$ **[$1l = 1000cm^3$]**

6. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 1 cm ದಪ್ಪ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಒಳತ್ರಿಜ್ಯವು 1 m ಆದರೆ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಕಬ್ಬಿಣದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಟ್ಟು ಘನಫಲದಿಂದ ಒಳಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು

R = ಹೊರ ತ್ರಿಜ್ಯ = $\frac{101}{2}$ ಸೆಂ.ಮೀ.;r = ಒಳ ತ್ರಿಜ್ಯ = 100ಸೆಂ.ಮೀ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಘನಫಲ = $\frac{2}{3}\pi(R^3 - r^3)$

$= \frac{2}{3} x \frac{22}{7}(101^3 - 100^3) = \frac{2}{3} x \frac{22}{7}(1030301 - 1000000) = \frac{2}{3} x \frac{22}{7} x 30301 = 63487.81 cm^3$

$\approx 0.063 m^3$

7. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 154 cm^2 ಆದರೆ ಅದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$

$4\pi r^2 = 154 \Rightarrow r^2 = \frac{154x7}{22x4} = \frac{49}{4}$

$\Rightarrow r = \frac{7}{2} cm$

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

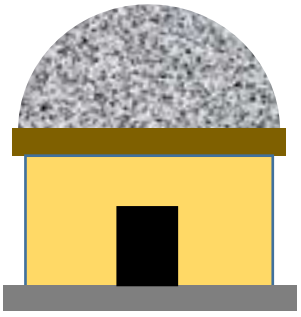
$= \frac{4}{3} x \frac{22}{7} x \frac{7}{2} x \frac{7}{2} x \frac{7}{2} = \frac{11 x 49}{3} = 179.67 cm^3$

8. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಗುಮ್ಮಟವು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ 498.96 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದಿದೆ. ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ದರ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ 2.00 ಆದರೆ,

(i) ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

(ii) ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{\square\square\square\square\square}{\square\square} = \frac{498.96}{2} = 249.48 m^2$

$2\pi r^2 = 249.48$

$2x\frac{22}{7} r^2 = 249.48$

$r^2 = \frac{249.48x7}{44} = 36.69 \Rightarrow r = \sqrt{36.69} = 6.3m$

ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲವನ್ನು = $\frac{2}{3}\pi r^3$

$= \frac{2}{3} x \frac{22}{7} x (6.3)^3 \approx 523.9 m^3$

9. ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ S ಇರುವ 27 ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಗೋಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.

(i) ಹೊಸ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ (r^1) ನ್ನು,

(ii) S ಮತ್ತು S^1 ಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಹಳೆಯ ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \text{ x } \frac{22}{7} \text{ x } r^3 = \frac{88}{21} r^3$

27 ಹಳೆಯ ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲ = $27x\frac{88}{21} r^3$

(i) ಹೊಸ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ (r^1)

ಹೊಸ ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi(r^1)^3 = \frac{4}{3} x\frac{22}{7}x(r^1)^3 = \frac{88}{21}(r^1)^3$

$\frac{88}{21}(r^1)^3 = 27x\frac{88}{21} r^3 \Rightarrow (r^1)^3 = 27\ r^3$

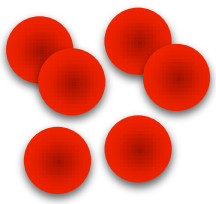
$\Rightarrow \mathbf{r^1 = 3r}$

$\mathbf{S = 4}\ \pi r^2$

$\mathbf{S^1 = 4}\ \pi(r^1)^2 = 4\ \pi(3r)^2 = 36\ \pi r^2$

$S : S^1 = \mathbf{4}\ \pi r^2 : 36\ \pi r^2 = 1:9$

10. ಔಷಧದ ಗುಳಿಗೆಯು ಗೋಳದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 3.5 mm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು mm^3 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: $r = \frac{3.5}{2}$

ಗೋಳದ ಘನಫಲ = $\frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{4}{3} x\ \frac{22}{7}\ x\ \frac{3.5}{2} x\ \frac{3.5}{2} x \frac{3.5}{2} = \frac{11 \text{ x } 0.5 \text{ x } 3.5 \text{ x } 3.5}{3} = 22.46 mm^3$

ಗುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ = $22.46 mm^3$

ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು/ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1. ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ 10 cm ಮತ್ತು ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ 120 cm ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

   [A] 600 cm^2 [B] 340cm^2 [C] 400cm^3 [D] 340cm^3

2. ಪಾದದ ತಿಜ್ಯ 6cm ಮತ್ತು ಓರೆ ಎತ್ತರ 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ

   [A] 5 cm [B] 4cm [C] 3cm [D] 6cm

3. ಒಂದು ನೇರ ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 27ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಿಡಿದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಶಂಕುವಿಲ್ಲಿ ಹಡಿಯುವ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ

   [A] 54 ಲೀಟರ್ [B] 81ಲೀಟರ್ [C] 9ಲೀಟರ್ [D] 3ಲೀಟರ್

4. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಗುಮ್ಮಟದ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 m ಮತ್ತು 14 m. ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

   [A] 550 m^2 [B] 540 m^2 [C] 1540 m^2 [D] 154m^2

5. ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 1:4ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ

[A] 1 : 4 [B] 1: 8 [C] 1 : 16 [D] 1:64

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ಪಾರ್ಶ್ವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು?
2. 21ಸೆಂ.ಮೀ.ಎತ್ತರ ಇರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ 63π ಸೆಂ.ಮೀ.^{3} ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ 44ಮೀ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 9ಮೀ ಇರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?
4. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $154\ cm^2$ ಆದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?
5. ಎತ್ತರ 12ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು $100\pi\ cm^3$ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

A	B
1. ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ	a. $\frac{4}{3}\pi r^3$
2. ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	b. πrl
3. ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	c. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
4. ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೆಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	d. $4\pi r^2$
5. ಗೋಳದ ಘನಫಲ	e. $\pi r(l+r)$

6. ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ.

1. ಒಂದು ಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು 2:3:4 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3. ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಮತ್ತು ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
4. ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕೃತಿಯು ಗೋಳ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ

- ನಿಮ್ಮ ಮನೆ/ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯ ಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
- **ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿ ರಚಿಸಿ**

1. ಶಂಕು

Mathematics Solution for 9th Standard Part 2 YK Notes

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಂಕಗಳು: 25 **ಸಮಯ: 1ಗಂಟೆ**

I. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.(1 x 5 = 5)

1. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ 270 ಘ.ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ
   [A] $810\ cm^3$ [B] $90cm^3$ [C] $270cm^3$ [D] $540cm^3$
2. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 600ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
   [A] $150\ cm^2$ [B] $300cm^2$ [C] $450cm^2$ [D] $200cm^2$
3. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 14ಸೆಂ.ಮೀ ಇದೆ. ಅದರ ಎತ್ತರ 24ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರ
   [A] 50 cm [B] 12cm [C] 20cm [D] 25cm
4. ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲಗಳು 1:8 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ
   [A] 1: 4 [B] 1 : 16 [C] 1 : 2 [D] 1 : 64
5. ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ 154ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 10ಸೆಂ.ಮೀ ಇರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
   [A] $1540\ cm^2$ [B] $154cm^2$ [C] $15.4cm^2$ [D] $15400cm^2$

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ(2 x 5 = 10)

6. ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು 30 ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು 0.7ಮೀ. ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 0.28ಮಿ. ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ $.100cm^3$ ನಂತೆ ವಿತರಿಸುವಾಗ, $10cm^3$ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು?
7. ಎರಡು ಶಂಕುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 2:3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳು 5:3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. ಈ 35ಸೆಂ.ಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘನಗೋಳಾಕಾರದ ಚೆಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. ಒಂದು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 21ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಘನಫಲವೇನು?
10. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 14ಸೆಂ.ಮೀ ಇದೆ. ಅದರ ಎತ್ತರವು 24ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ(3 x 2 = 6)

11. ಒಬ್ಬ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು 5ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ 20 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 2.5ಸೆಂ.ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ಎಷ್ಟು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲನು?
12. 2ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ 27 ಲೋಹದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಲೋಹದ ಗುಂಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ(1 x 4 = 4)

13. ತ್ರಿಜ್ಯ 10ಸೆಂ.ಮೀ.ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ 5ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 4ಸೆಂ.ಮೀ.ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಶಂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

****

ಅಧ್ಯಾಯ – 14
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

12.1 ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು.

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ನೈಜ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.

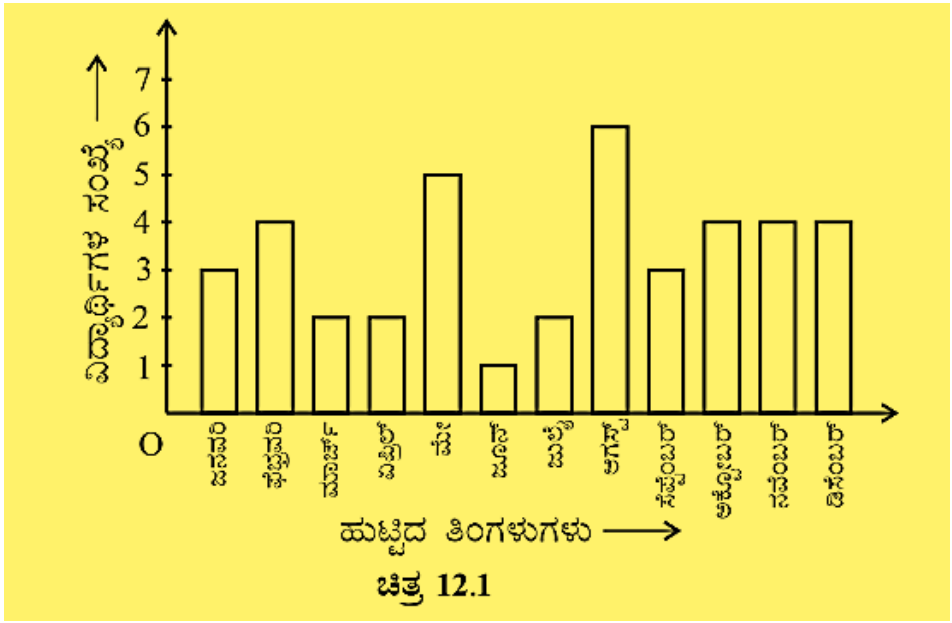
ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳ ವಿಧ:

1. ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು
2. ಒಂದೇ ಅಗಲದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗಲದಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅಥವಾ ಆಯತಚಿತ್ರಗಳು
3. ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು(Freequency Polygons)

1. ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು (Bar Graphs)

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ತಂಭ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ಸ್ತಂಭಗಳು ಸಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂಭತ್ತನೆ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.



ಚಿತ್ರ 12.1

ಮೇಲಿನ ಸ್ತಂಭಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. **ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.**
2. **ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.**

ಪರಿಹಾರ:

1) ನವಂವರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
2) ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಆದಾಯವಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆಕೈಗೊಂಡಿತು.

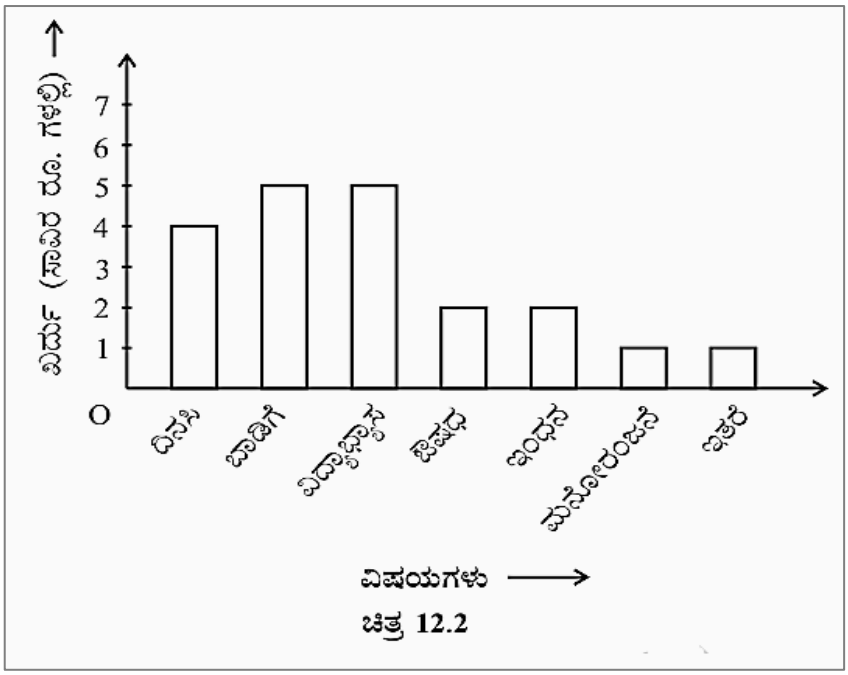
ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಗಣಿತದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (Statistics) ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 'STATISTICS', ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ `Status' ಪದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ "a (Political) State", ಅಂದರೆ ಒಂದು (ರಾಜಕೀಯ)ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ದತ್ತಾಂಶ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧಜೋಡಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (ಖಾಬಿಣಾಖಾ) ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.1

ವಿಷಯಗಳು (Heads)	ಖರ್ಚು (ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದಿನಸಿ (ಕಿರಾಣಿ)	4
ಬಾಡಿಗೆ	5
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ	5
ಔಷಧ	2
ಇಂಧನ	2
ಮನೋರಂಜನೆ	1
ಇತರೆ	1

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:



ಚಿತ್ರ 12.2

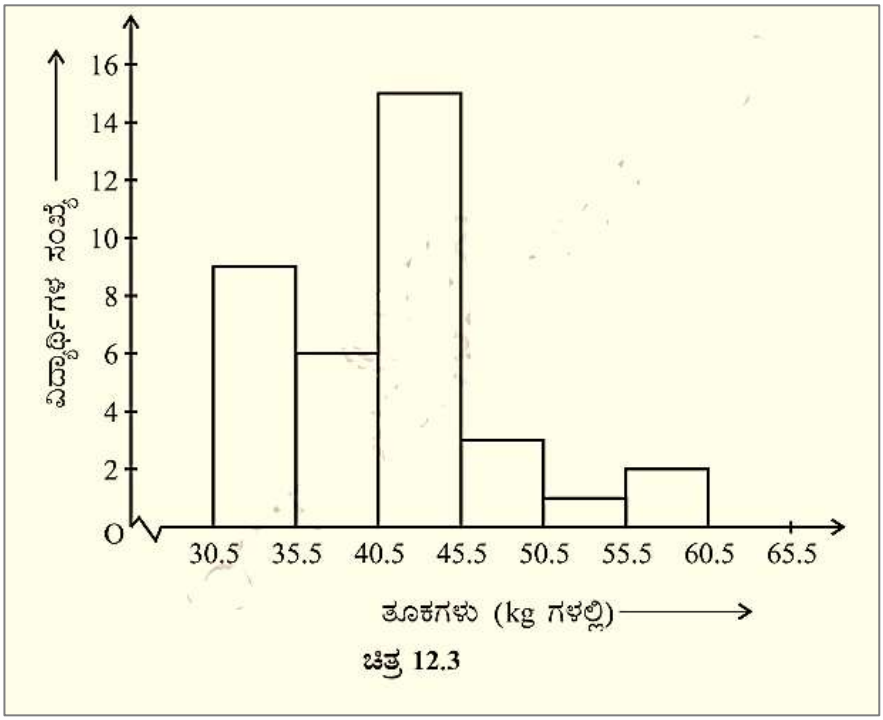
3. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ (ಆಯತ ಚಿತ್ರಗಳು)

ಇದು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತರಗತಿಯ 36 ಮಕ್ಕಳ ತೂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ

ಕೋಷ್ಟಕ 12.2

ತೂಕಗಳು (Kg ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
30.5 – 35.5	9
35.5 – 40.5	6
40.5 – 45.5	15
45.5 – 50.5	3
50.5 – 55.5	1
55.5 – 60.5	2
ಒಟ್ಟು	**36**

1. ತೂಕಗಳನ್ನು X – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. (ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ 1ಸೆಂ.ಮೀ.=5ಕೆಜಿ)
2. ವರ್ಗಾಂತರವು 30.5 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಿರುಚು ಗುರುತಿಸಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಬೇಕು.
3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು X – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು.(ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ 1ಸೆಂ.ಮೀ.= 2)
4. ಅಗಲ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
5. ಆಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
6. ಇಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ



ಚಿತ್ರ 12.3

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದುತರಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಣಿತದ ಅಂಕದ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು 20 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು 70 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 0–20, 20–30 ––– ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

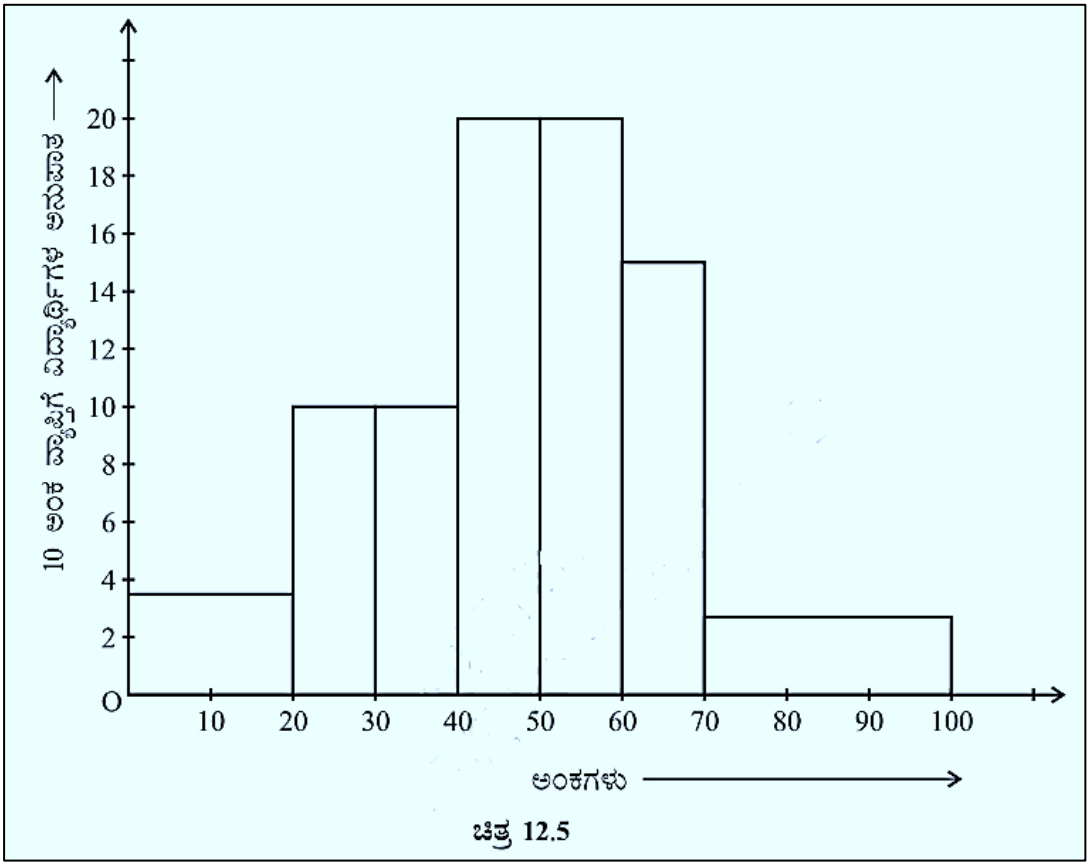
ಕೋಷ್ಟಕ 12.2

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0 – 20	7
20 – 30	10
30 – 40	10
40 – 50	20
50 – 60	20
60 – 70	15
70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು→	8
ಒಟ್ಟು	90

ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯತದ ಅಗಲಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಯತದ ಅಗಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.4

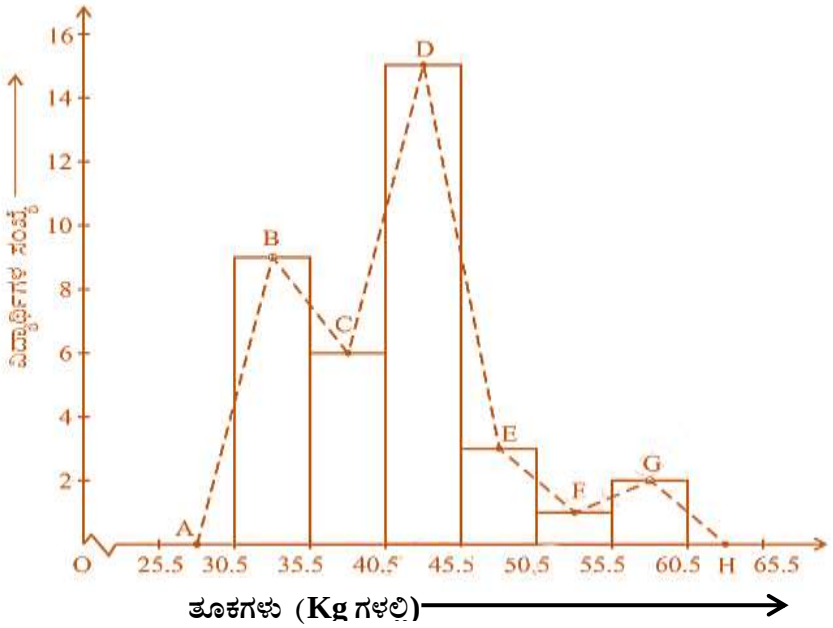
ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ	ಆಯತದ ಉದ್ದ(ಎತ್ತರ)
0 – 20	7	20	$\frac{7}{20} \times 10 = 3.5$
20 – 30	10	10	$\frac{10}{10} \times 10 = 10$
30 – 40	10	10	$\frac{10}{10} \times 10 = 10$
40 – 50	20	10	$\frac{20}{10} \times 10 = 20$
50 – 60	20	10	$\frac{20}{10} \times 10 = 20$
60 – 70	15	10	$\frac{15}{10} \times 10 = 15$
70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು→	8	30	$\frac{8}{30} \times 10 = 2.67$



ಚಿತ್ರ 12.5

3. ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು(Freequency Polygons)

ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ ಆಯತಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರ ನಂತರ ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (12.6) 12.3ರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.



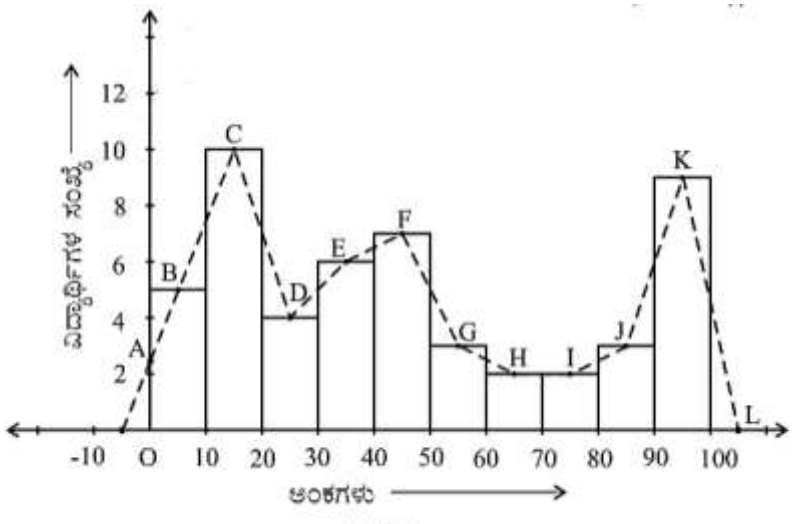
ಚಿತ್ರ 12.6

ಉದಾಹರಣೆ: 4 ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 14.9ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.5

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0 – 10	5
10 – 20	10
20 – 30	4
30 – 40	6
40 – 50	7
50 – 60	3
60 – 70	2
70 – 80	2
80 – 90	3
90 - 100	9
ಒಟ್ಟು	**51**

ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 12.7

ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ವರ್ಗ–ಅಂಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ ದೊರಕಿದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

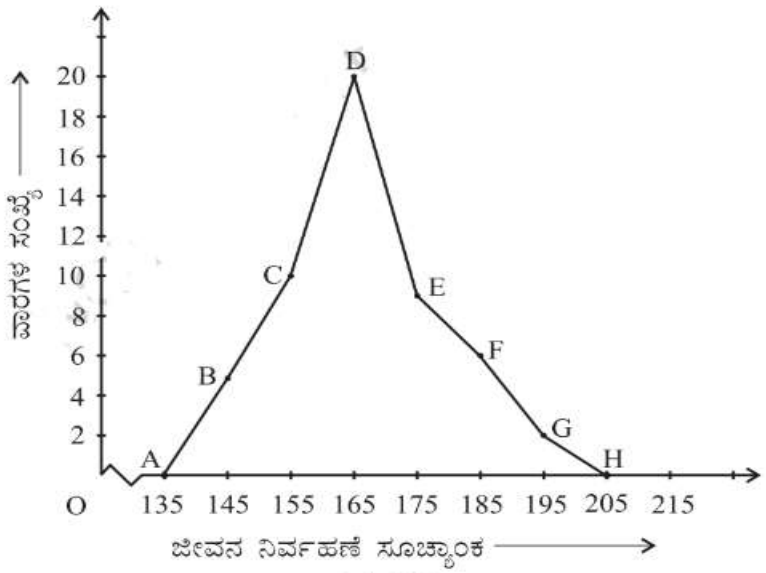
ಕೋಷ್ಟಕ 12.6

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
140 – 150	5
150 – 160	10
160 – 170	20
170 – 180	9
180 – 190	6
190 – 200	2
ಒಟ್ಟು	**52**

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆ)

ಕೋಷ್ಟಕ 12.7

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳು	ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
140 – 150	145	5
150 – 160	155	10
160 – 170	165	20
170 – 180	175	9
180 – 190	185	6
190 – 200	195	2
ಒಟ್ಟು		**52**



ಚಿತ್ರ 12.8

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

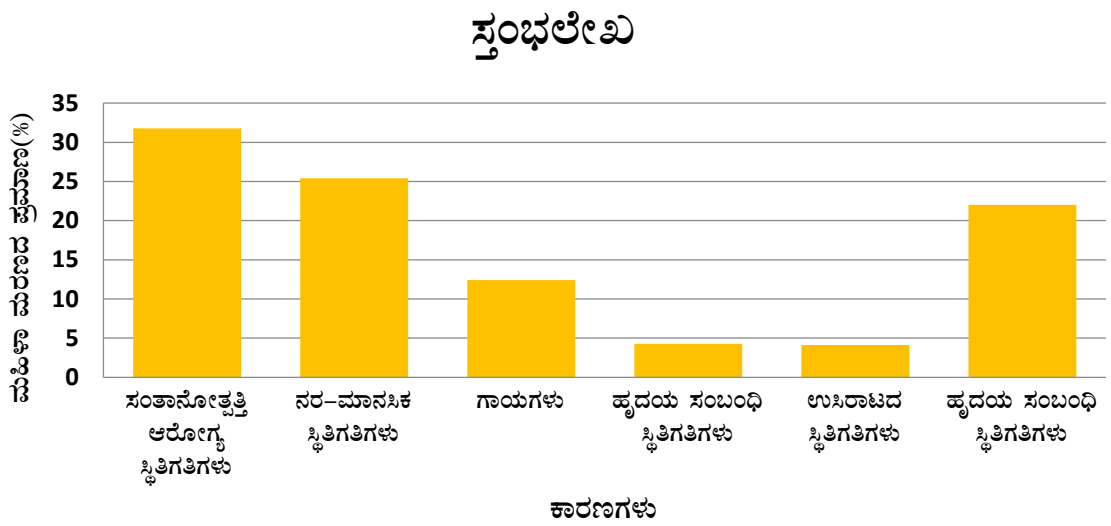
1. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 15 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು (%ದಲ್ಲಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರಣಗಳು	ಮಹಿಳಾ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ(%)
1	ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	31.8
2	ನರ–ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	25.4
3	ಗಾಯಗಳು	12.4
4	ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.3
5	ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.1
6	ಇತರ ಕಾರಣಗಳು	22.0

(i) ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ

(ii) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

(iii) (ii) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವು ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಲು ಯಾವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.



(i) ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

(ii) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

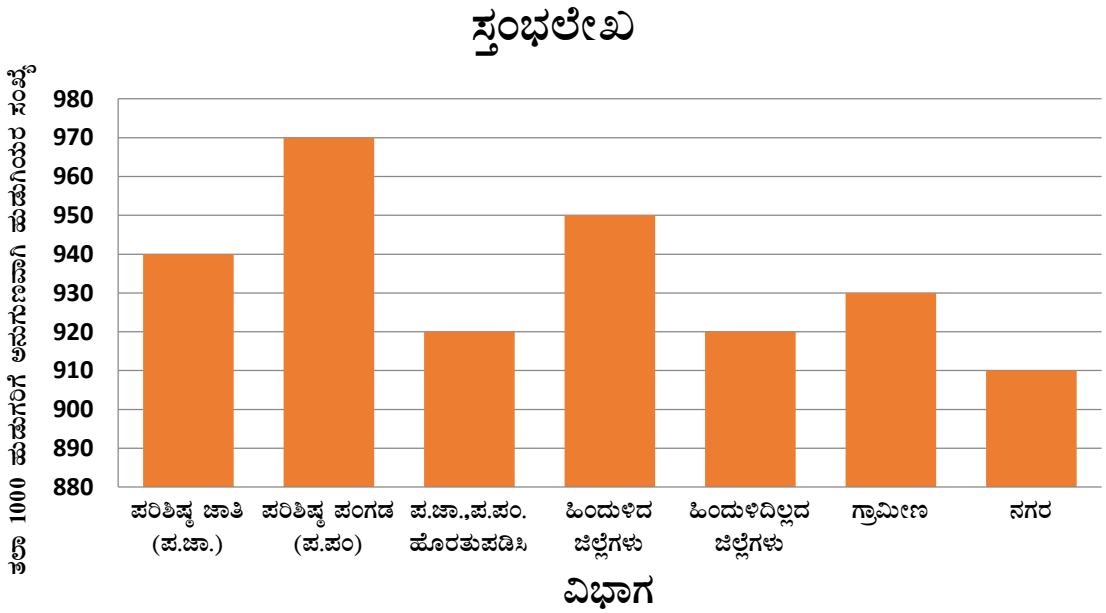
(iii) (ii) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು.

2. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಹತ್ತರ ಸಮೀಪ ಬೆಲೆಗೆ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗ	ತಲಾ 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಪ.ಜಾ.)	940
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಪ.ಪಂ)	970
ಪ.ಜಾ.,ಪ.ಪಂ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ	920
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	950
ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	920
ಗ್ರಾಮೀಣ	930
ನಗರ	910

(i) ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ

(ii) ಈ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.



(i) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

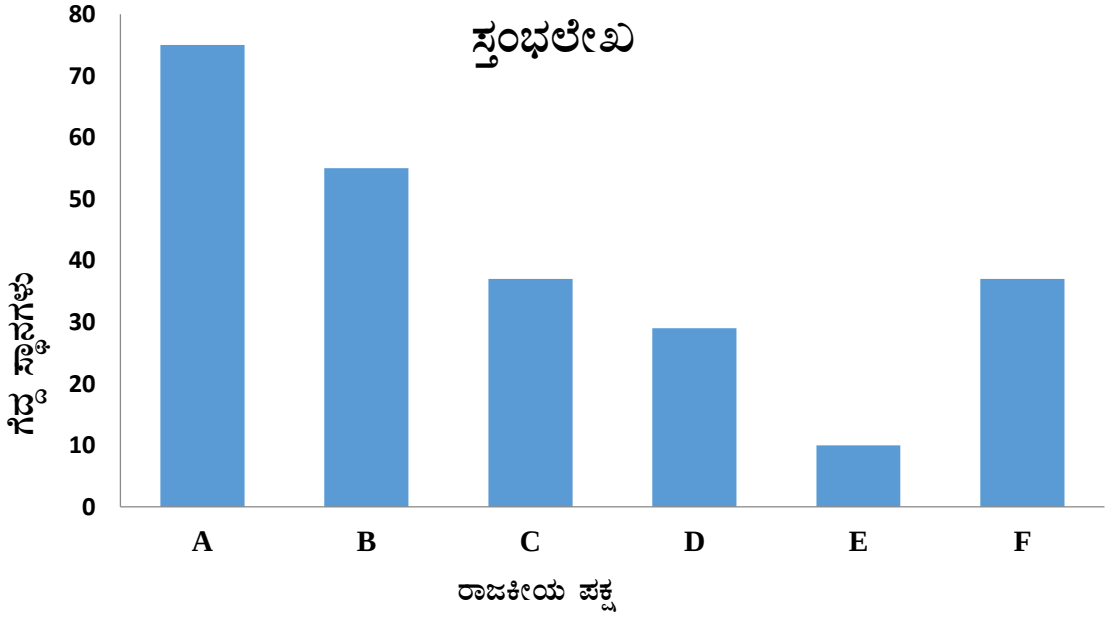
(ii) ಚರ್ಚಿಸುವುದು

3. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ	A	B	C	D	E	F
ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು	75	55	37	29	10	37

(i) ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.



(i) ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಬರೆದಿದೆ.

(ii) A ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

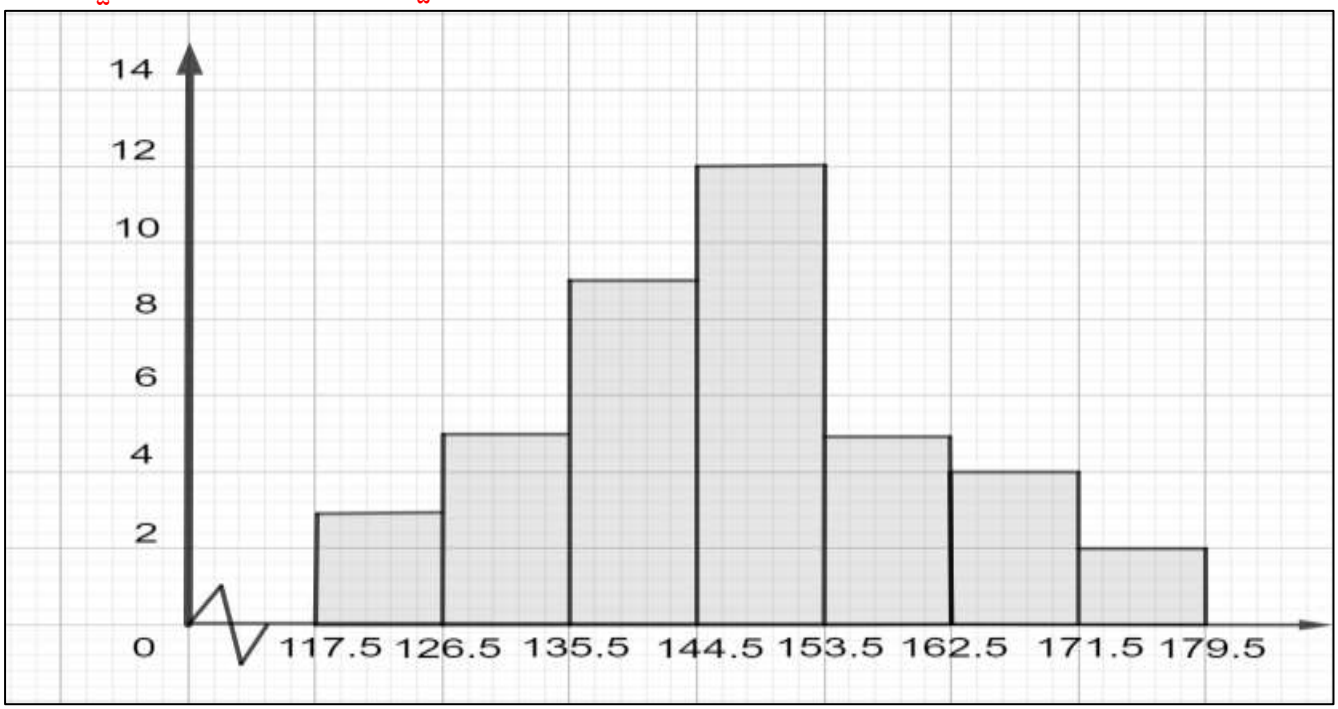
4. ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು mm ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

ಉದ್ದ (mm ಗಳಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
118 – 126	3
127 – 135	5
136 – 144	9
145 – 153	12
154 – 162	5
163 – 171	4
172 – 180	2

(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. (ಸುಳಿವು: ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ)

(ii) ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಇದೆಯೇ?

(iii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳು 153 ಮಿಮೀ. ಉದ್ದ ಇವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?



(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

(ii) ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

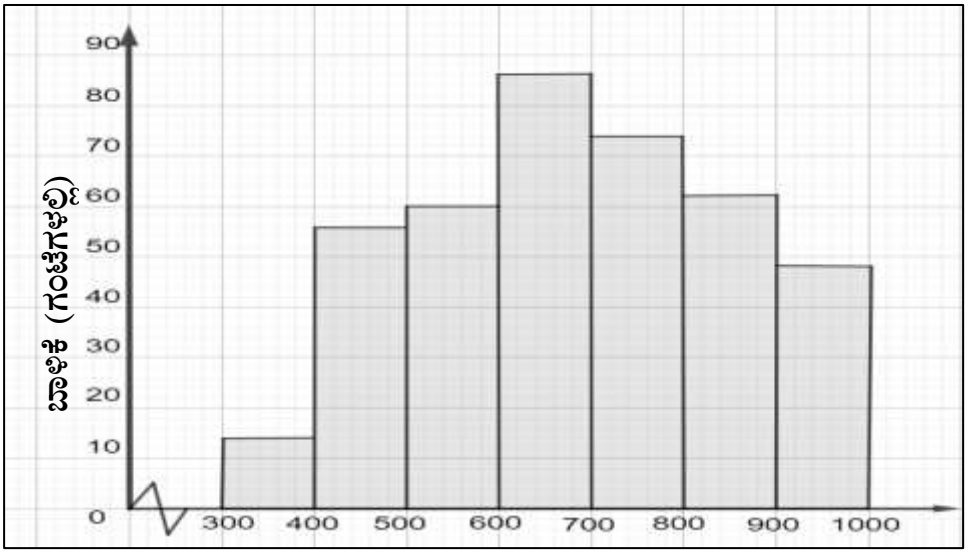
(iii) ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವ ಎಲೆಗಳು 145 ಮಿಮೀ.ನಿಂದ 153ಮಿಮೀ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 400 ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ (life time) ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
300 – 400	14
400 – 500	56
500 – 600	60
600 – 700	86
700 – 800	74
800 – 900	62
900 – 1000	48

(i) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) 700 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಲ್ಬುಗಳು ಎಷ್ಟು?



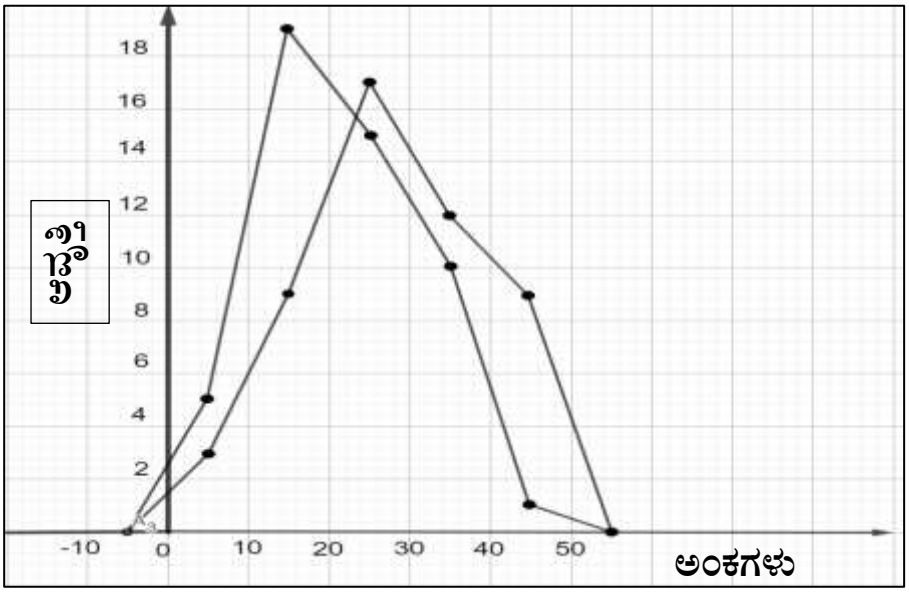
(i) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

(ii) 700 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಲ್ಬುಗಳು 184

6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಭಾಗ – A		ವಿಭಾಗ – B	
ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ
0 – 10	3	0 – 10	5
10 – 20	9	10 – 20	19
20 – 30	17	20 – 30	15
30 – 40	12	30 – 40	10
40 – 50	9	40 – 50	1

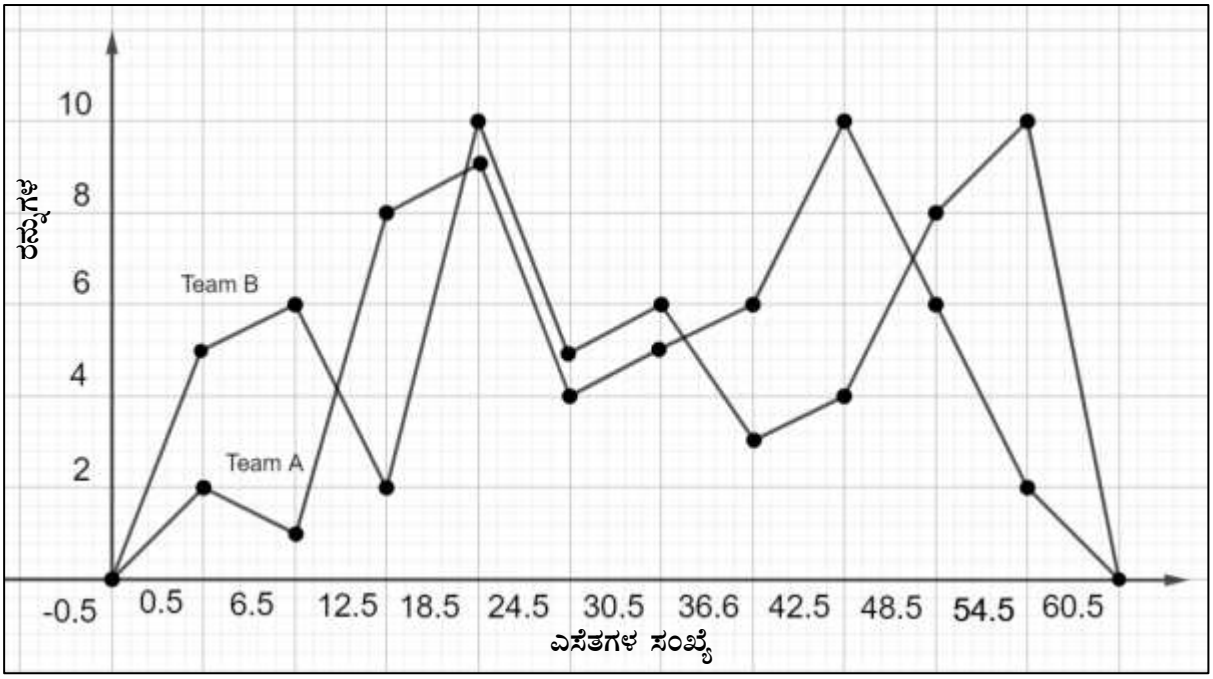
ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.



7. ಒಂದು ಕಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (Balls) A ಮತ್ತು B ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಂಡ A	ತಂಡ B
1 – 6	2	5
7 – 12	1	6
13 – 18	8	2
19 – 24	9	10
25 – 30	4	5
31 – 36	5	6
37 – 42	6	3
43 – 48	10	4
49 – 54	6	8
55 – 60	2	10

ಎರಡು ತಂಡಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಖೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.
(ಸುಳಿವು: ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸಿ)

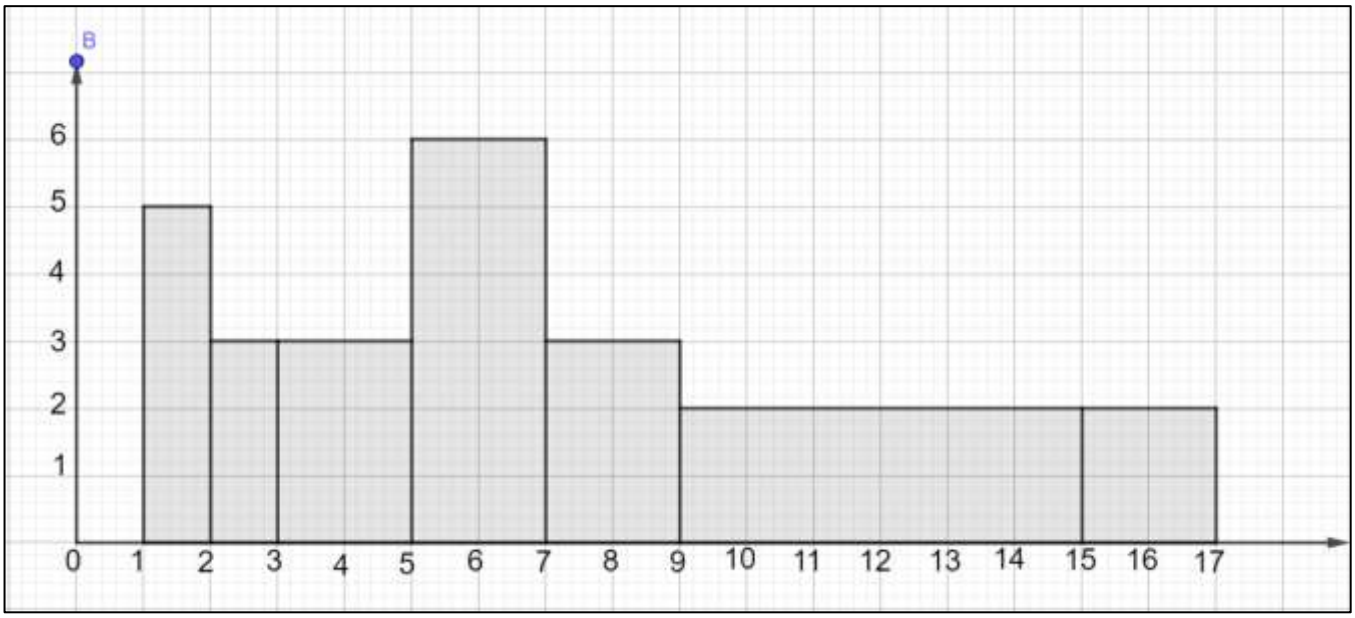


8. ಒಂದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ (Random) ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವಯಸ್ಸು	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 – 2	5
2 – 3	3
3 – 5	6
5 – 7	12
7 – 10	9
10 – 15	10
15 – 17	4

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

ವಯಸ್ಸು	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯತದ ಉದ್ದ
1 – 2	5	$\frac{5}{1}\times 1 = 5$
2 – 3	3	$\frac{3}{1}\times 1 = 3$
3 – 5	6	$\frac{6}{2}\times 1 = 3$
5 – 7	12	$\frac{12}{2}\times 1 = 6$
7 – 10	9	$\frac{9}{3}\times 1 = 3$
10 – 15	10	$\frac{10}{5}\times 1 = 2$
15 – 17	4	$\frac{4}{2}\times 1 = 2$



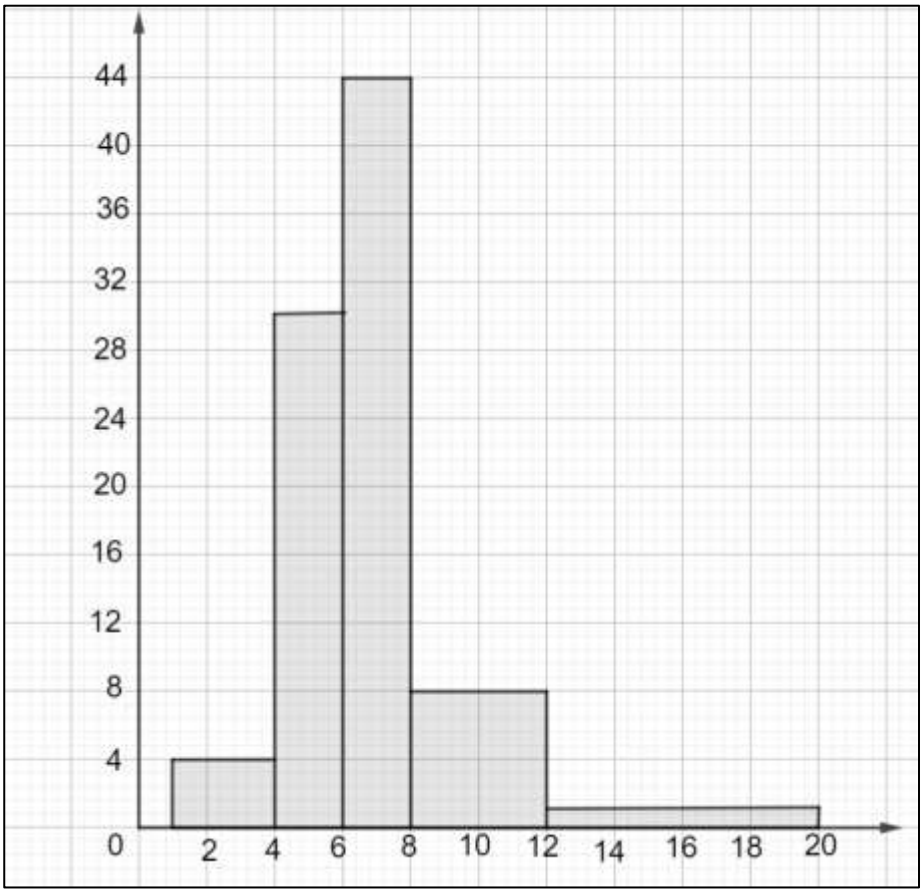
9. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (**Telephone directory**)ಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ **100** ಉಪನಾಮ **(Surname)**ಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು **(Surname)** ಕಂಡುಬಂದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪನಾಮ **(Surname)**ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 – 4	6
4 – 6	30
6 – 8	44
8 – 12	16
12 – 20	4

(i) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪನಾಮ (Surname)ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯತಗಳ ಉದ್ದ
1 – 4	6	$\frac{6}{3} \times 2 = 4$
4 – 6	30	$\frac{30}{2} \times 2 = 30$
6 – 8	44	$\frac{44}{2} \times 2 = 44$
8 – 12	16	$\frac{16}{4} \times 2 = 8$
12 – 20	4	$\frac{4}{8} \times 2 = 1$



(i) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆದಿದೆ.

(ii) ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು 6–8

Mathematics Solution for 9th Standard Part 2 YK Notes

ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆ:1

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0 – 10	2
10 – 20	5
20 – 30	8
30 – 40	12
40 – 50	15
50 – 60	10
60 – 70	8
70 – 80	5
80 – 90	4
90 – 100	1
ಒಟ್ಟು	**70**

1. ಯಾವ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ?
2. ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
3. 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
4. ಈ ಆಯತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ?
5. '0' ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿಸಬಹುದೇ?

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿ/ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ.

i). ಆಯತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ii) ಆಯತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರದ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

iii)ಅನುಕ್ರಮ ಆಯತಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಎನ್ನುವರು.

iv)ಸ್ತಂಭ ಲೇಖ ದಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಉದ್ದಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

v)ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ:

i). ಆಯತಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ ಅಂತರವಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರೇನು?

ii) ಆಯತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರೇನು?

iii)ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ನಕ್ಷೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ?

iv) 10 – 19, 20 – 29, 30 – 39 ಈ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

v) y- ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1ಸೆಂ.ಮೀ.= 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 26 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಂ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು?

Mathematics Solution for 9th Standard Part 2 YK Notes

ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸಮಯ: 45 ನಿಮಿಷ **ಅಂಕಗಳು: 20**

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **$1\times 5 = 5$**

1. ಆಯತಾಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು?

2. ಆಯತಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ನಕ್ಷೆ ಯಾವುದು?

3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳು ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖ ದಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಉದ್ದವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

4. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇಯ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

5. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **$5\times 3 = 15$**

7. ಒಂದು ತರಗತಿಯ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ತೂಕಗಳು (ಕೆ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
30 – 32	4
32 – 34	6
34 – 36	3
36 – 38	8
38 – 40	4

8. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ವರ್ಷವಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ವರ್ಷ	ಫಲಿತಾಂಶ(%)
2016 – 17	74
2017 – 18	70
2018 – 19	68
2019 – 20	55
2020 – 21	100
2021 – 22	85
2022 – 23	95

9. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ
0 – 4	6
5 – 9	12
10 – 14	16
15 – 19	8
20 – 24	4